Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 24. Исходные кадры 1133–1185. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 24

GELFAND-P001133

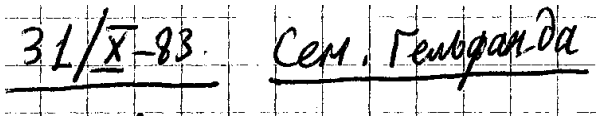


Рисунок и набранное описание. 31/X-83. Сем. Гельфанда

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001133

Зелевинский.

Λ_n^k — однор. симм. многочлены от $x_1, \dots, x_n$ степени k (над $\mathbb{Z}$).

При $n \geq k$, Λ_n^k не зависит от n.

Рассмотрим $\Lambda^k = \varprojlim_{\leftarrow n} \Lambda_n^k$ и кольцо $\Lambda = \bigoplus_{k \geq 0} \Lambda^k$ всех симм. ф-й.

Элем. теория симм. ф-й: выд. 5 базисов и уст. связи между ними.

Разбиение:

$$\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots) \qquad \text{(начиная с нек. места — нули)}$$

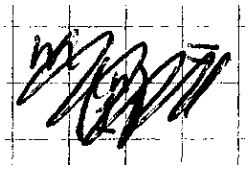
(все λ_j — неотриц. целые).

$\lambda = (4, 2, 1)$ пример. λ_i — части разбиения.

1°. Мономиальные ф-и:

$$m_\lambda(x) = x_1^{\lambda_1} x_2^{\lambda_2} \dots x_N^{\lambda_N} + \text{всевозм. перестановки}$$

Разбиение можно запис. в виде $\lambda = (1^{m_1}, 2^{m_2}, \dots)$ (m_1 — число единиц, m_2 — число двоек и т. д.).



Сомнительное чтение. [зачёркнуто: $m_{\dots}$; индекс неразборчив.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001133

$$m_{(n)} = x_1^n + x_2^n + \dots$$

$$m_{(1^n)} = x_1 x_2 \dots x_n + x_1 x_2 \dots x_{n-1} x_{n+1} + \dots$$

$m_\lambda(x)$ — базис.

2°. $e_\lambda = e_{\lambda_1} e_{\lambda_2} \dots$

3°. $h_\lambda = h_{\lambda_1} h_{\lambda_2} \dots$

4°. $p_\lambda = p_{\lambda_1} p_{\lambda_2} \dots$

$e_n = m_{(1^n)}$ — элементарные симм. ф-и

$h_n = \sum_{|\lambda|=n} m_\lambda$ — полная симм. ф-я

$p_n = m_{(n)}$ — степ. суммы

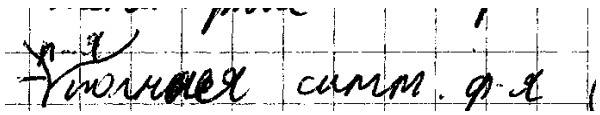
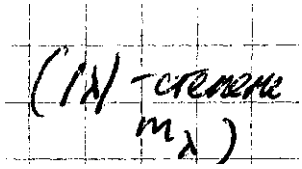


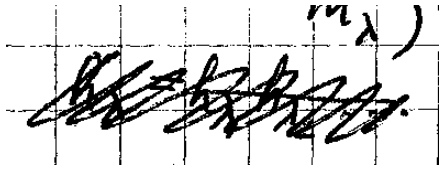
Рисунок и набранное описание. [вставлено сверху] n-я.
Исправлено слово «полная».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001133



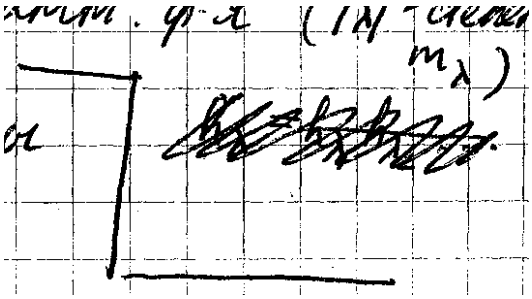
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001133

Рисунок и набранное описание. [Справа] ($|\lambda|$ — степень m_λ).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001133

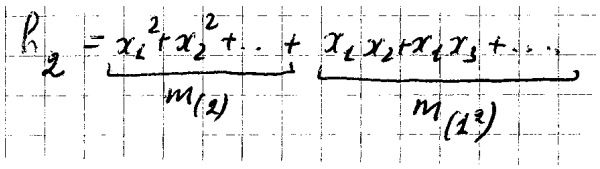
Сомнительное чтение. [Справа, у скобки] зачёркнутая запись неразборчива.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001133

Неразобранный фрагмент. Запись под штрихами не восстанавливается. Правая скобка видна.

$$h_2 = \underbrace{x_1^2 + x_2^2 + \ldots +}_{m_{(2)}} \underbrace{x_1x_2 + x_1x_3 + \ldots}_{m_{(1^2)}}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001133

Рисунок и набранное описание. Скобки под слагаемыми в формуле для h_2.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001133

Сомнительное чтение. [зачёркнуто: h_2?]

$$h_{(1^2)} = h_1^2 = \left(\sum x_i\right)^2.$$

GELFAND-P001134

Утв.

$$\Lambda = \bigoplus_\lambda \mathbb{Z} e_\lambda = \bigoplus_\lambda \mathbb{Z} h_\lambda,$$
$$\Lambda_\mathbb{Q} = \bigoplus_\lambda \mathbb{Q} p_\lambda.$$

[Справа, за ||] Или:

$$\Lambda = \mathbb{Z}[e_1, e_2, \ldots] = \mathbb{Z}[h_1, h_2, \ldots],$$
$$\Lambda_\mathbb{Q} = \mathbb{Q}[p_1, p_2, \ldots].$$

Связь этих 4-х базисов.

$$h_\lambda = \sum_\mu M_{\lambda\mu} m_\mu, \qquad M_{\lambda\mu} = \text{число матриц}.$$

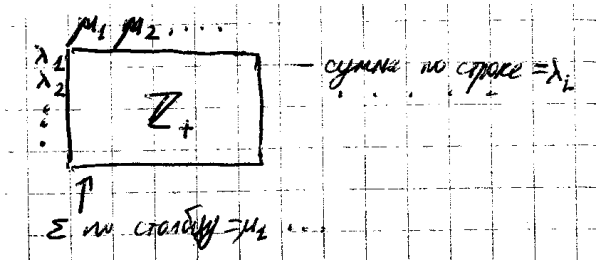


Рисунок и набранное описание.

$\mu_1, \mu_2, \ldots$
λ_1
λ_2
$\mathbb{Z}_+$
— сумма по строке $= \lambda_i$
$\sum$ по столбцу $= \mu_1 \ldots$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001134

$$e_\lambda = \sum_\mu M^0_{\lambda\mu} m_\mu, \qquad M^0_{\lambda\mu} = \text{те же матрицы, но из 0 и 1}.$$

Упражнение: выразить p_λ через m_μ (это делается аналогично).

Свяжем h_λ, e_λ и p_λ. Это дел. с пом. произв. ф-и и ф-л Ньютона.

$$E(t) = \sum_{n \geq 0} e_n t^n, \qquad H(t) = \sum_{n \geq 0} h_n t^n, \qquad P(t) = \sum_{n \geq 1} p_n t^n.$$

$$E(t) = \prod_i (1 + x_i t), \qquad H(t) = \prod_i (1 - x_i t)^{-1}, \qquad P(t) = \frac{tH'(t)}{H(t)} = \sum_i \frac{t x_i}{1 - t x_i}.$$

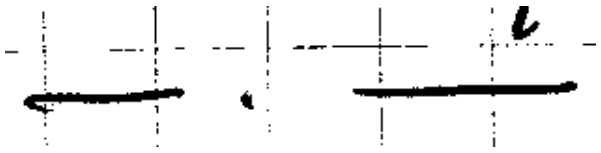


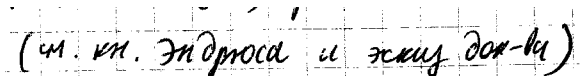
Рисунок и набранное описание. — · —

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001134

И.М.Г. У Рамануджана

$p(n)$ — число разбиений n в сумму $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \ldots \geq \lambda_n \geq 0$ ($|\lambda| = n$).

Есть явная (!!!) ф-ла — ответ из асимптотики, но с увелич. числом слаг. (см. кн. Эндрюса и [неясное сокращение] док-ва).



Сомнительное чтение. Сокращение между «и» и «док-ва» читается неуверенно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001134

$$\sum_{n\geq 0} p(n)t^n = \prod_{i\geq 1}(1-t^i)^{-1} = \frac{1}{(1-t)(1-t^2)(1-t^3)\dots}.$$

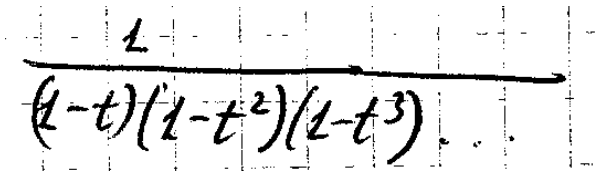


Рисунок и набранное описание. Многоточие под чертой после $(1-t^3)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001134

Формулы Ньютона:

$$H(t)E(-t) = 1.$$

Отсюда

$$\sum_{r=0}^{n}(-1)^r e_r h_{n-r} = 0 \qquad \text{при } n \geq 1.$$

$$P(t)H(t) = tH'(t)$$

$$nh_n = \sum_{r=1}^{n} p_r h_{n-r}, \qquad n \geq 1.$$

$$a_\alpha = \det \begin{vmatrix} x_1^{\alpha_1} & x_1^{\alpha_2} & \dots & x_1^{\alpha_n} \\ x_2^{\alpha_1} & x_2^{\alpha_2} & \dots & x_2^{\alpha_n} \\ \dots & \dots & \dots & \\ x_n^{\alpha_1} & x_n^{\alpha_2} & \dots & x_n^{\alpha_n} \end{vmatrix}$$

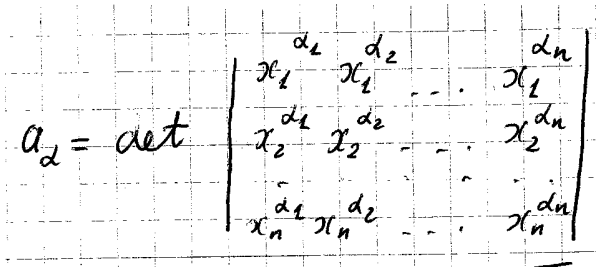


Рисунок и набранное описание. В рукописи перед вертикальными чертами стоит «det», под определителем проведена черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001134

$$a_\delta = \prod_{i<j}(x_i - x_j)$$

[Справа:] Ф-я Шура:

$$s_\lambda = a_{\lambda+\delta}/a_\delta.$$



Сомнительное чтение. [Перед δ зачёркнут неразборчивый знак.]

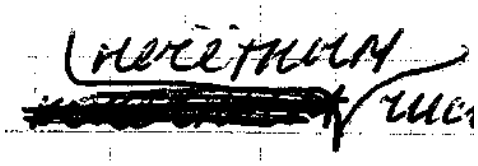
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001134

$$\delta = (n-1, n-2, \dots).$$

GELFAND-P001135

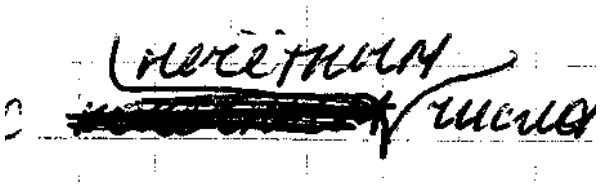
[номер в источнике: 4]

О раб. Виттена (несуществование калибр. теорий с [зачёркнуто; вставлено сверху: нечётным] числом фермионов).



Сомнительное чтение. Над зачёркнутым словом вписано «нечётным».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001135



Неразобранный фрагмент. Слово под зачёркиванием неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001135

$$\mathcal{L}(\Psi, A)$$

$$\int d\Psi\, d\bar{\Psi}\, dA\ \exp(-\mathcal{L}),$$



Сомнительное чтение. [После запятой зачёркнутая запись.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001135



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутые знаки после запятой не восстанавливаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001135

$$\mathcal{L} = \int \left(\bar{\Psi}\, iD\Psi + \text{[зачёркнуто]}\ \mathrm{Tr}\, F_{\mu\nu}^2\right).$$



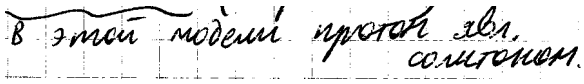
Сомнительное чтение. [Между + и Tr зачёркнутая запись.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001135

Возникает $(\det D)^{+1/2}$, где

$$D = \sum \gamma_i \left(A_i + \frac{\partial}{\partial x_i} \right).$$

Переломов. О раб. Witten'а про σ-модель (протона).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001135

Рисунок и набранное описание. [Справа под заголовком] В этой модели протон явл. солитоном.

$$S = S_0 + S_1 + S_2$$

$M_4 = \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^1$ — пр-во/время.

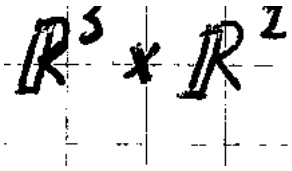


Рисунок и набранное описание. $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001135

$G = SU(2)$ или $SU(3)$

$$\varphi \colon M^4 \longrightarrow G, \qquad g(x), \qquad \varphi_\mu = \partial_\mu g \cdot g^{-1}.$$



Сомнительное чтение. [После φ перед двоеточием зачёркнутая запись.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001135

$$S_0 = \int d^4x \, \langle \varphi_\mu, \varphi_\mu \rangle.$$

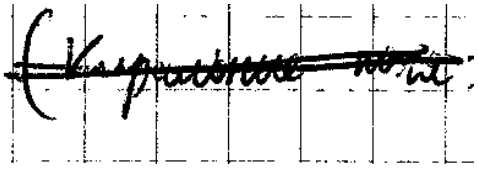


Рисунок и набранное описание. [зачёркнуто] ~~(Киральное поле.~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001135

Более общ. случай: $\varphi \colon M^4 \longrightarrow X$.

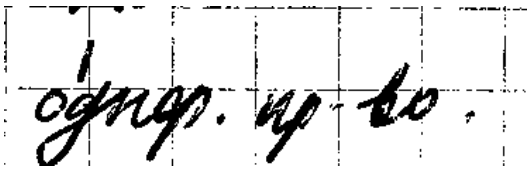


Рисунок и набранное описание. [Под X] однор. пр-во.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001135

2-мерн. теор., X — орбита комп. группы [вставлено сверху: (коприсоед. предст.)] $\Longrightarrow$ все инстантоны найдены (Переломов).

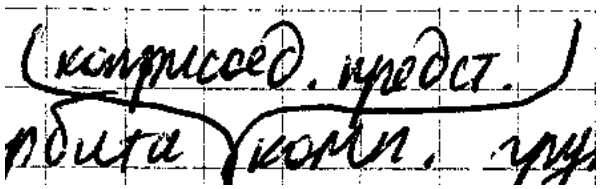


Рисунок и набранное описание. [вставлено сверху:] (коприсоед. предст.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001135

$X = S^2$ — Белавин, Поляков (1975).

Для кир. полей есть аналог предст. Даламбера (лок. решения найдены — Кричевер). Солитонные реш. выписаны.

$$S_2 = \int d^4x \, \langle [\varphi_\mu, \varphi_\nu], [\varphi_\mu, \varphi_\nu] \rangle.$$

$M^4 \longrightarrow S^3 \times S^1$ (компактифиц.)



Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак похож на φ?

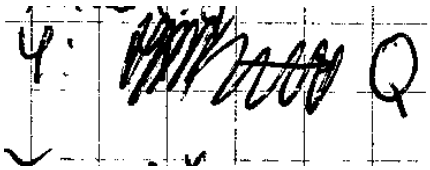
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001135

$$M^4 = \partial Q, \qquad Q = S^3 \times D^2.$$

$$M^4 \longrightarrow SU(3)$$

Продолжим:

$\varphi \colon Q \longrightarrow SU(3)$ (у $\pi_1(SU(3)) = 0$).



Сомнительное чтение. [Между $\varphi\colon$ и Q зачёркнутая запись.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001135

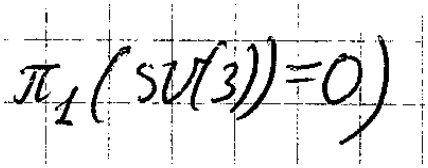


Рисунок и набранное описание. $\pi_1(SU(3)) = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001135

$$\widetilde{\omega} = \varphi^* \omega$$

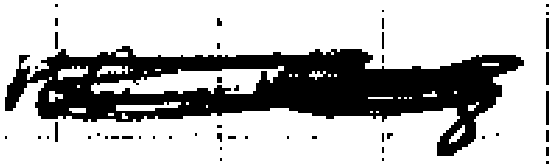
ω — образ. гомологий в соотв. размерности.

$(1 + t^3)(1 + t^5)$ — полином Пуанкаре.

$$S_1 = N \int_Q \varphi^* \omega.$$

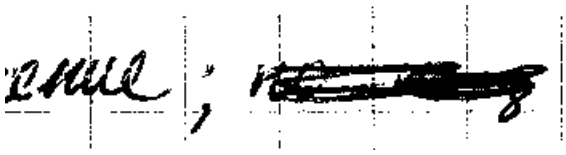
GELFAND-P001136

Весс, Зумино выписали сложное выражение; [зачёркнуто]



Сомнительное чтение. После точки с запятой зачёркнута запись с видимой нижней петлёй в конце.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001136



Неразобранный фрагмент. Буквы под штрихами не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001136

в частности, раньше не было изв. целочисленности.

S_1 — частный случай многозначных ф-лов С.П. Новикова.



Рисунок и набранное описание. — · —

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001136

GELFAND-P001137

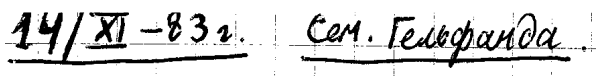
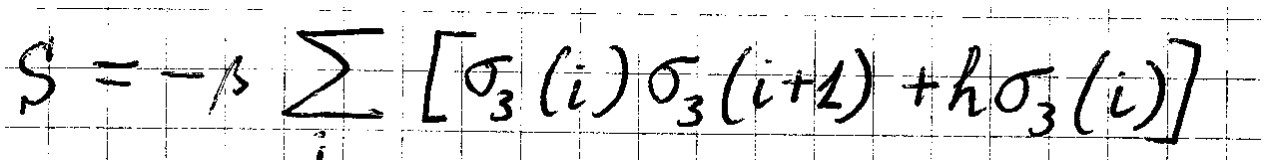


Рисунок и набранное описание. 14/XI-83 г. Сем. Гельфанда.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001137

И.М.Г. модель Изинга Phys. Rev. D17, 1978

$$S = -\beta \sum_i [\sigma_3(i)\sigma_3(i+1) + h\sigma_3(i)]$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001137

Рисунок и набранное описание. Первая запись S.

(с периодич. условиями [зачёркнуто] — на $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$).

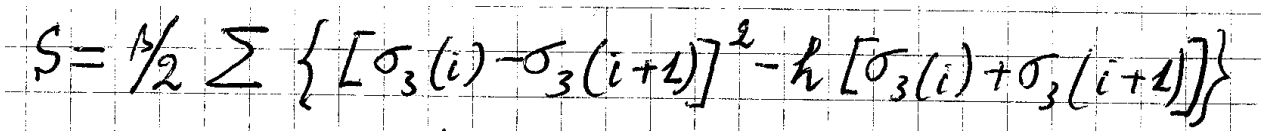


Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак, возможно скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001137

$$\sigma_3(i) = \pm 1$$

$$S = \beta/2 \sum \{[\sigma_3(i) - \sigma_3(i+1)]^2 - h[\sigma_3(i) + \sigma_3(i+1)]\}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001137

Рисунок и набранное описание. Запись через квадрат разности для S.

$$\mathcal{L}(i, i+1) = \frac{\beta}{2} \{[\sigma_3(i) - \sigma_3(i+1)]^2 - h[\sigma_3(i) + \sigma_3(i+1)]\}$$

$$S = \sum_i \mathcal{L}(i, i+1)$$

$$Z = \sum_\sigma e^{-S[\sigma]} = \sum_\sigma \prod_i e^{-\mathcal{L}(i,i+1)}.$$



Рисунок и набранное описание. [На левом поле] Чулаевский.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001137

Коррел. ф-я:

$$\tau_N(i,j) \stackrel{\text{def}}{=} E[\sigma(i)\sigma(j)]$$

$$\tau_N(i,j) = \frac{1}{\beta Z} \frac{\delta^2 Z}{\delta\sigma(i)\delta\sigma(j)}.$$

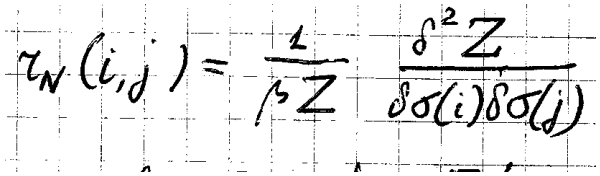
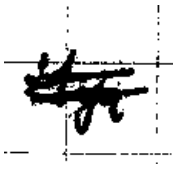


Рисунок и набранное описание. $\frac{1}{\beta Z} \frac{\delta^2 Z}{\delta\sigma(i)\delta\sigma(j)}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001137



Сомнительное чтение. [На левом поле] Зачёркнутая запись неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001137

Вероятн. пр-во $\Omega_N = \{\sigma : \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \longrightarrow \pm 1\}$.

$$P_N\{\sigma\} = \frac{1}{Z_N} e^{-S[\sigma]}.$$

GELFAND-P001138

Зелевинский.

$p(n) =$ число разбиений n в сумму натур. слагаемых.

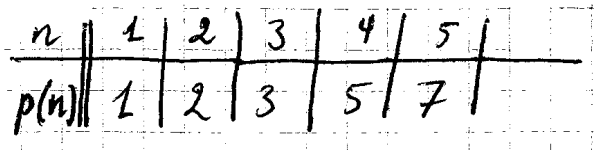


Рисунок и набранное описание.

n	1	2	3	4	5	
$p(n)$	1	2	3	5	7	

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001138

$$\sum p(n)t^n = \frac{1}{(1-t)(1-t^2)\dots}$$

$$\begin{aligned} p(n) &= (\text{число классов сопр. элементов в } S_n) \\ &= (\text{число неприв. представлений } S_n) \end{aligned}$$

$$p(5n+4) \equiv 0 \pmod 5$$

$$p(7n+5) \equiv 0 \pmod 7$$

Зад. Дайсона (нерешённая), связ. с 1-м сравнением.

$$\text{Инвариант} \stackrel{\text{def}}{=} (\text{наибольшая часть разб.}) - (\text{число частей})$$

$$8 = 6+1+1 \rightsquigarrow 3\ (= 6-3)$$



Рисунок и набранное описание. Обведённая цифра 3.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001138

$$8 = \underbrace{1+\ldots+1} \rightsquigarrow -7$$

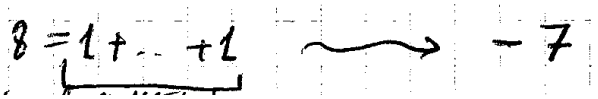


Рисунок и набранное описание. Прямая скобка под $1+\ldots+1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001138

Остаток [вставлено сверху (инварианта)] от деления на 5 даёт разб. на равные части.

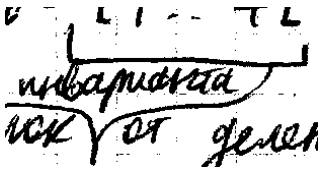


Рисунок и набранное описание. [вставлено сверху] (инварианта).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001138

Доказано, но не комбинаторно.

GELFAND-P001139

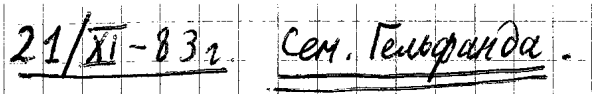


Рисунок и набранное описание. 21/XI-83 г. Сем. Гельфанда.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001139

А. М. Вершик. (о работах с Керовым).



Сомнительное чтение. [Слева зачёркнута неразборчивая запись.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001139

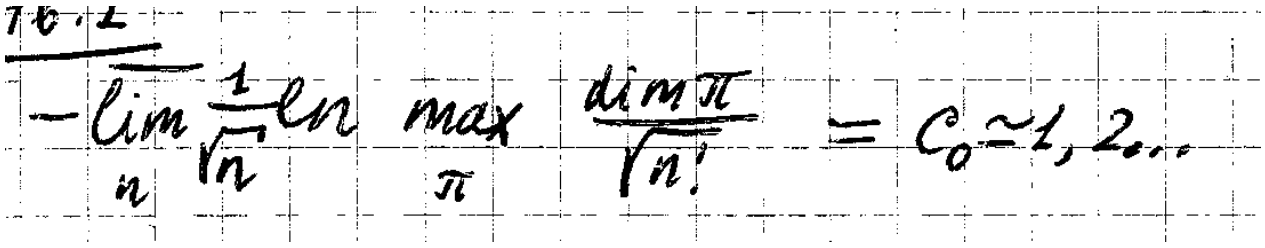
S_n — симм. группа.

Рассм. её предст. (неприв.) макс. размерности.

Вопрос: асимптотика

$$\max_{\pi\in\widehat{S}_n} \dim \pi \qquad \text{при } n \longrightarrow \infty. \tag{1}$$

Утв. 1



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001139

Рисунок и набранное описание.

$$-\overline{\lim_n} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln \max_\pi \frac{\dim \pi}{\sqrt{n!}} = c_0 \simeq 1{,}2\ldots \tag{2}$$

или

$$\max \dim \pi \simeq \sqrt{n!}\, e^{-1{,}2\sqrt{n}(1+o(1))} \tag{2'}$$

Реш. получ. с пом. анализа меры Планшереля

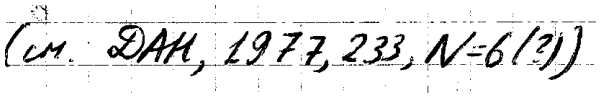
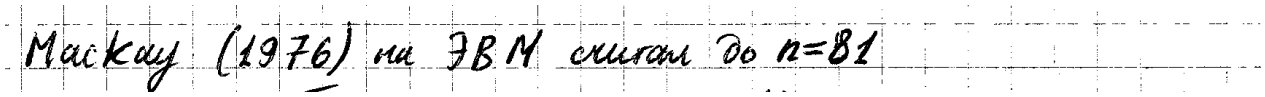


Рисунок и набранное описание. (см. ДАН, 1977, 233, $N = 6(?)$).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001139

Там асимпт. типичной диагр. Юнга.

Идея: имеется предел диаграмм Юнга (и его можно найти!).

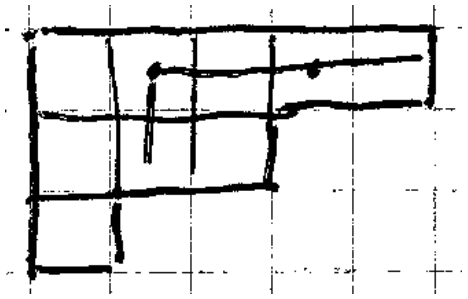


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001139

Рисунок и набранное описание. MacKay (1976) на ЭВМ считал до $n = 81$.

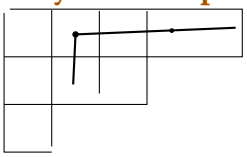
Его гипотеза была о сущ. предст. с $\dfrac{\dim \pi}{\sqrt{n!}} > \dfrac{1}{n}$.

Она неверна.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001139

Рисунок и набранное описание.



Два утолщения на горизонтали. По оригиналу неясно, обозначают ли они точки.

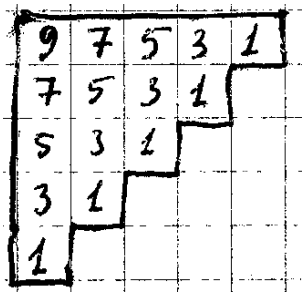
Размерность предст. по диагр. Юнга.

По $\forall$ точке строится крюк.

$$\dim = \frac{n!}{\prod(\text{длин крюков})}.$$

$$\sum \left(\frac{n!}{\prod \dots}\right)^2 = n! \qquad \text{(следствие теор. теории предст.)}$$

Длины крюков:

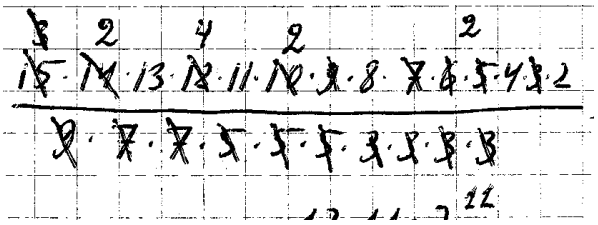


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001139

Рисунок и набранное описание.

9	7	5	3	1
7	5	3	1	
5	3	1		
3	1			
1				

$$\begin{aligned}\dim &= \frac{15!}{9 \cdot 7^2 \cdot 5^3 \cdot 3^4} \\ &= \frac{\overset{3}{\cancel{15}} \cdot \overset{2}{\cancel{14}} \cdot 13 \cdot \overset{4}{\cancel{12}} \cdot 11 \cdot \overset{2}{\cancel{10}} \cdot \cancel{9} \cdot 8 \cdot \cancel{7} \cdot \overset{2}{\cancel{6}} \cdot \cancel{5} \cdot 4 \cdot \cancel{3} \cdot 2}{\cancel{9} \cdot \cancel{7} \cdot \cancel{7} \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{3}} \\ &= \underline{13 \cdot 11 \cdot 2^{11}}.\end{aligned}$$

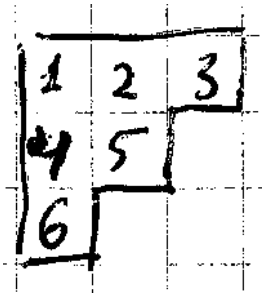


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001139

Сомнительное чтение. Над 15 зачёркнутая цифра читается как 3. Последняя надписанная 2 смещена вправо относительно 6.

или dim = числу таблиц Юнга с данной схемой; таблица — возраст. по строкам и столбцам.

Числа $1, 2, \ldots, k$, где k — число клеток таблицы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001139

Рисунок и набранное описание.

1	2	3
4	5	
6		

16 вариантов заполнения.

GELFAND-P001140

Факт: диагр. представлений [~~max~~?] размерности



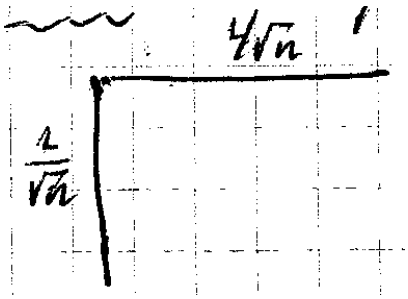
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001140

Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись читается предположительно как «max».



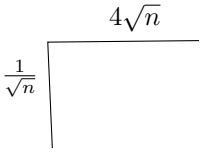
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001140

Сомнительное чтение. [Левое поле] Зачёркнутая запись похожа на $\sqrt{n}$.

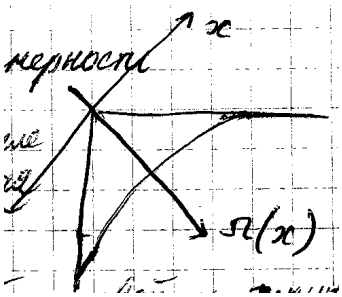


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001140

Рисунок и набранное описание.

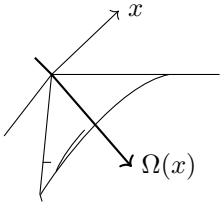


нормируем: в пределе кривая.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001140

Рисунок и набранное описание.



У нижней части дуги виден тонкий параллельный штрих; его назначение неясно.

max предст. тоже стремится к этой кривой и типичные тоже.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001140

Рисунок и набранное описание. Начало слова «стремится» обведено; отдельное чтение под штрихами не устанавливается.

$$\Omega(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi}\left(x \arcsin x + \sqrt{1-x^2}\right), & |x| \le 1, \\ |x|, & |x| > 1. \end{cases}$$

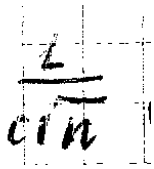
Гистограмма: по мере Планшереля: $\frac{(\dim \Lambda)^2}{n!}$ — вероятность предст..

Почти все предст. по этой мере стремятся к этой кривой. Типичные предст. имеют большую флуктуацию.

Утв. 2. Макс. предст. — так близко к ней $\Rightarrow$ счёт на ЭВМ.

Всего $p(n)$ классов сопр. элементов. Их асимптотика

$$p(n) \simeq \frac{1}{c\sqrt{n}} e^{\frac{2\pi}{\sqrt{6}}\sqrt{n}}. \tag{3}$$



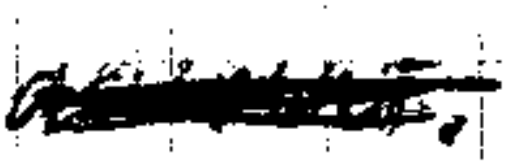
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001140

Рисунок и набранное описание. Множитель в рукописи $\frac{1}{c\sqrt{n}}$.

Это получается из

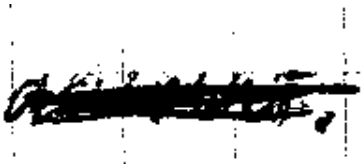
$$\sum_n p(n)x^n = \frac{1}{\prod_k (1-x^k)}.$$

([~~асимпт.~~?], оцениваем интеграл)



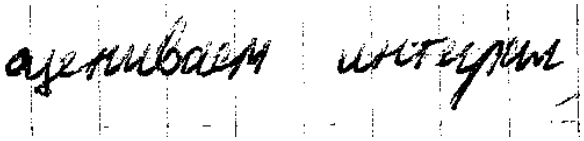
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001140

Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись, предположительно «асимпт.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001140

Неразобранный фрагмент. Начертание после начального «а» скрыто штрихами.

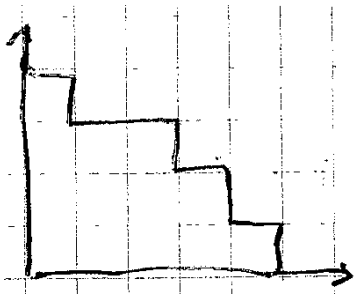


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001140

Рисунок и набранное описание. оцениваем интеграл

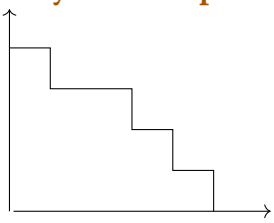
Рademахер (кн. по аналит. теории чисел) — асимпт. $p(n)$ (полная) — $\simeq 40$ стр..

$p(n)$ — число кривых данной площади.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001140

Рисунок и набранное описание.



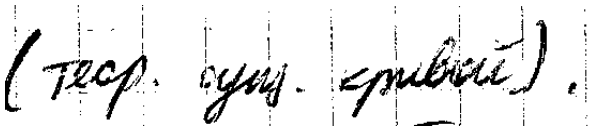
Рассм. таблицы с n клетками и пусть каждая имеет вер. $\dfrac{1}{p(n)}$ (все равновероятны).

Типичная диаграмма? (опять сжимаем в $\sqrt{n}$ раз)

Утв. 3. Получ. кривая (в тех же осях).

$$e^{-\frac{\pi}{\sqrt{6}}x} + e^{-\frac{\pi}{\sqrt{6}}y} = 1. \tag{4}$$

Идея: закон больших чисел (теор. случ. кривой).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001140

Рисунок и набранное описание. теор. случ. кривой

Участки кривой (4) независимы (в слабом смысле).

GELFAND-P001141

[номер в источнике: 21]

Асимпт. Хаара:

$$n = n_1 + \cdots + n_k.$$

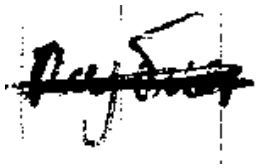
Вероятность пропорц. числу элем. класса. (другая статистика).

Здесь нет предела!

Статистика Белла.

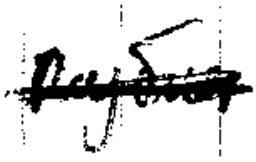
n индивид. предметов, разб. на подгруппы

[~~Разби~~...] Число разбиений.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001141

Сомнительное чтение. Начало зачёркнутой записи читается как «Разби...».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001141

Неразобранный фрагмент. Последние буквы закрыты штрихом.

Характеры.

S_∞ — финитные подстановки натур. ряда.

$U(\infty)$

Э. Тома́ (ФРГ) — описал представления S_∞. 1964; Вершик и др. 1981, ФА, 15:4.



Рисунок и набранное описание. ФА, 15:4.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001141

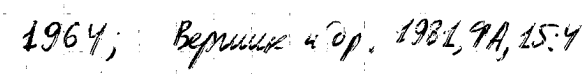


Рисунок и набранное описание. 1964; Вершик и др. 1981, ФА, 15:4.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001141

$U(\infty)$ Войкулеску 1976 и Вершик и К° 1982 г. (ДАН).

50-е годы раньше на др. языке (М. Г. Крейн, Гантмахер, Шёнберг, Карлин — вполне полож. ф-и)

Аналит. зад. — опис. вполне полож. ядр

(Эдрейн — методами теор. целых ф-й)



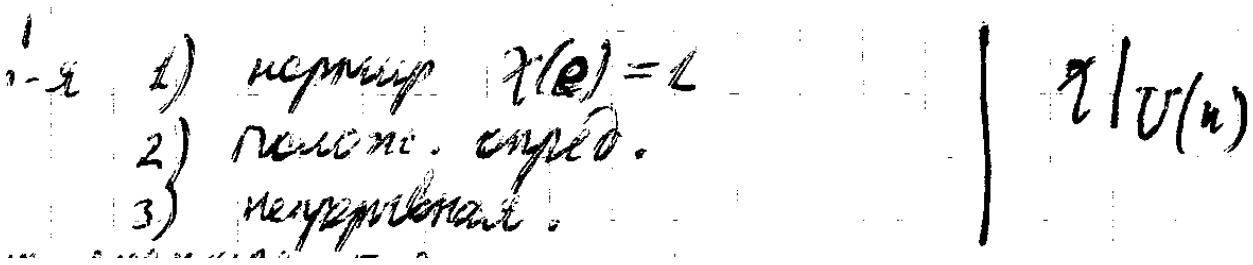
Рисунок и набранное описание. Эдрейн

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001141

$$\begin{array}{l} U(\infty) \\ \downarrow \\ g \end{array} \qquad \chi(g) \text{ — неразложимый характер.}$$

Ф-я:

1. нормир. $\chi(e) = 1$
2. положит. опред.
3. непрерывная.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001141

Рисунок и набранное описание. [Справа, за вертикальной чертой:] $\chi|_{U(n)}$.

$\Rightarrow \chi$ — ф-я на спектре, т. е.

$$\chi(g) = \prod_{\lambda_i \in \operatorname{Spec} g} \varphi(\lambda_i), \qquad \varphi(1) = 1.$$

Условие на φ: вполне полож. определённость по Крейну и др..

$$\varphi(\lambda) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \lambda^n.$$

Ответ: параметры $\gamma^{\pm}, \alpha_n^{\pm}, \beta_n^{\pm}$.

$$\varphi(z) = e^{\gamma^+(z-1)+\gamma^-(\bar{z}-1)} \prod_k \frac{(1-\beta_k^+ + \beta_k^+ z)}{(1+\alpha_k^+) - \alpha_k^+ z}$$
$$\cdot \prod_k \frac{(1-\beta_k^- + \beta_k^- \bar{z})}{(1+\alpha_k^-) - \alpha_k^- \bar{z}}.$$

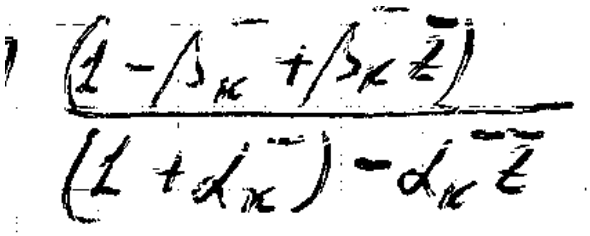


Рисунок и набранное описание. В обоих слагаемых знаменателя отрицательного произведения индекс читается как k.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001141

$$\alpha_1^{\pm} \geq \cdots \geq \alpha_n^{\pm} \geq \cdots \geq 0, \qquad \gamma^{\pm} \geq 0,$$
$$\beta_1^{\pm} \geq \cdots \geq \beta_n^{\pm} \geq \cdots \geq 0,$$
$$\sum \alpha_k^+ + \alpha_k^- + \beta_k^+ + \beta_k^- < \infty,$$
$$\beta_1^+ + \beta_1^- \leq 1.$$

GELFAND-P001142

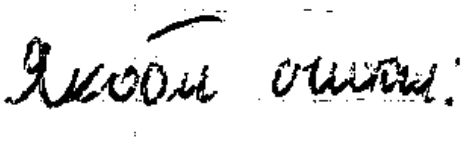
S_∞ — разница небольшая, но аналит. ф-и (без отриц. степеней).



Сомнительное чтение. Под «без» виден переправленный штрих. Отдельная запись под ним не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001142

α_j, β_j — предельные параметры диаграмм Юнга.
Яко́би [смысл?]:



Сомнительное чтение. После «Яко́би» предположительно «смысл»; последние штрихи допускают чтение «симв.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001142

$$\frac{\begin{vmatrix} x_1^{\lambda_1} & x_2^{\lambda_1} & \cdots & x_n^{\lambda_n} \\ x_1^{\lambda_2+1} & x_2^{\lambda_2+1} & \cdots & x_n^{\lambda_2+1} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \cdot & \cdot & & \\ x_1^{n-1} & \cdots & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}}, \qquad \lambda_1 \le \lambda_2 \le \cdots \le \lambda_n. \tag{5}$$

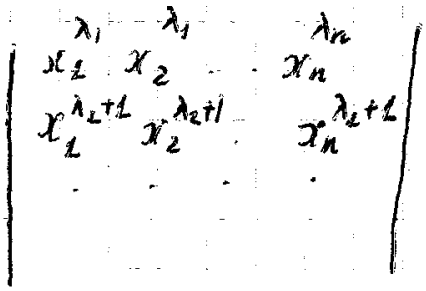


Рисунок и набранное описание. В правом верхнем углу числителя написано $x_n^{\lambda_n}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001142

Пусть сущ. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\lambda_k^{(n)}}{n} = \alpha_k \Rightarrow$ сущ. предел det (5) и он есть производ. ф-я характеров.

Утв. Пусть $|x_i| = 1$ и начиная с нек-рого они $= 1$.

Мива, Джимбо: по каждой диагр. — дифф. оператор.

K-функтор:

Зап. сем. ЛОМИ, [зачёркнуто] т. 123



Сомнительное чтение. Перед «т. 123» зачёркнут знак. Возможное чтение «№» не устанавливается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001142

— · —

$K^0(S_\infty)$ строятся по проект. модулям над $\mathbb{C}(S_\infty)$

(конечно порожд. модули явл. прямыми слагаемыми).

$K^0(S_n)$ — аддитивная группа характеров.

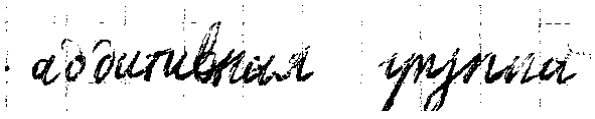
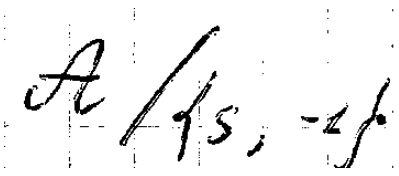


Рисунок и набранное описание. аддитивная группа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001142

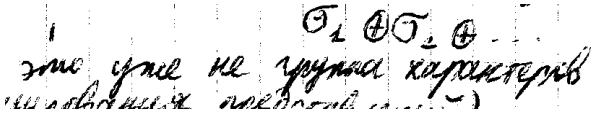
Теор.:

$$\varinjlim_{n\to\infty} K^0(S_n) = K^0(S_\infty) = A/\{s_1 - 1\}.$$



Сомнительное чтение. Нижний штрих у s читается предположительно как 1; форма знака допускает i.

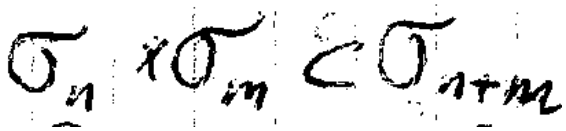
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001142



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001142

Рисунок и набранное описание. [Под A:] $\sigma_1 \oplus \sigma_2 \oplus \cdots$.
[Под $K^0(S_\infty)$, отмечено вертикальным штрихом:] это уже не группа характеров.

(вложение — с пом. индуцированных представлений).



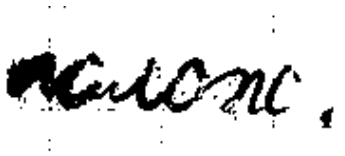
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001142

Рисунок и набранное описание. [Справа:]

$$\sigma_n \times \sigma_m \subset \sigma_{n+m}.$$

Описание полож. элементов? В терминах дифф. опер даётся.

Положительность — полож. комбинации характеров.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001142

Сомнительное чтение. Начало сокращения «полож.» переправлено; отдельная запись под штрихами не читается.

Конус полож. эл. устроен нетривиально.

GELFAND-P001143

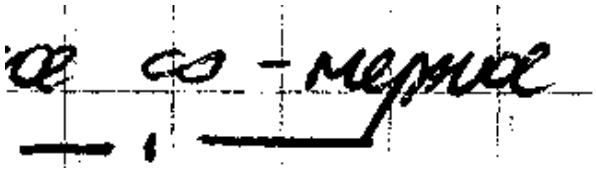


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001143

Рисунок и набранное описание. 28/XI-83 г. Сем. Гельфанда.

И. М. Г. Неясно, что такое ∞-мерное пр-во.

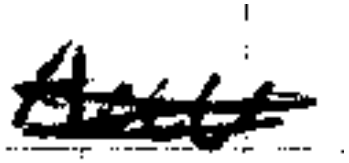
Повт. Вершика



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001143

Рисунок и набранное описание. — , ——/
Штрихи под «∞-мерное». Правый штрих загибается к слову.

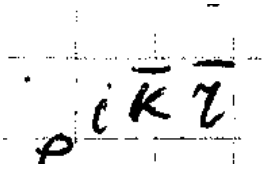
А. Мигдал. [~~Если~~?] Интересен случай откл. от ЦПТ (гаусс. пред. теор.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001143

Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово, возможно, «Если».

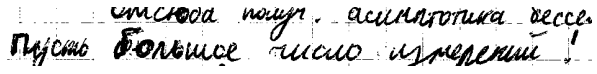
$$\int d\vec{\tau}\, \delta(1-\vec{\tau}^2)\, e^{i\bar{k}\bar{\tau}} \sim J_n(k) \tag{1}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001143

Рисунок и набранное описание. В показателе стоят отдельные черты над k и τ: $i\bar{k}\bar{\tau}$.

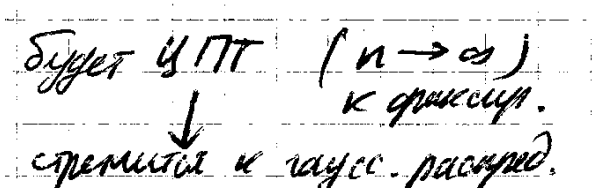
Отсюда получ. асимптотика Бесселевых ф-й



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001143

Рисунок и набранное описание. Пусть Большее число измерений!

Если не менять k, то будет



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001143

Рисунок и набранное описание.

ЦПТ $(n \to \infty)$

$\downarrow$ k фиксир.

стремится к гаусс. распред.

Д-во: δ заменяем на $\int$ Фурье; интегр. по τ.

$$\int d\alpha \int d\vec{\tau}\, e^{\alpha(1-\tau^2)+ik\tau}$$



Сомнительное чтение. После первого знака $\int$, перед $d\alpha$, формульная запись зачёркнута и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001143

$\alpha \in i\mathbb{R}$ $\|$ интегр. по τ считаем $\Rightarrow$ гаусс. распред..

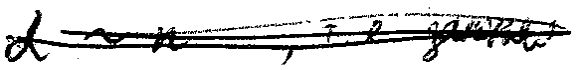
GELFAND-P001144

Получим

$$\int \frac{d\alpha}{2\pi i}\, \alpha^{-n/2} e^{\alpha - \frac{k^2}{4\alpha}}.$$

Берем $k \sim n$!! заменяем α на $n\alpha$ в интеграле.

[~~$\alpha \sim n$~~, неразб.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001144

Сомнительное чтение. Строка зачёркнута. Читается $\alpha \sim n$; последующие знаки и слово остаются неясными.

$$\int \frac{d\alpha}{2\pi i}\,\alpha^{-\frac{n}{2}} e^{n\alpha-\frac{k^2}{4\alpha n}}.$$

α слабо флуктуирует $\Rightarrow$ заменяем его на const при малом k

n велико, $k \sim n \Rightarrow$ получ. какой-то arcsin.

Аналог. задача возник. для

Интеграла Фурье по унит. группе

$$\int du\ \exp\bigl(\beta\,\mathrm{tr}(\bar{n}u + u^{+}n)\bigr), \qquad u^{+}u = I \tag{2}$$

($n, \bar{n}$ — пост. матрицы)

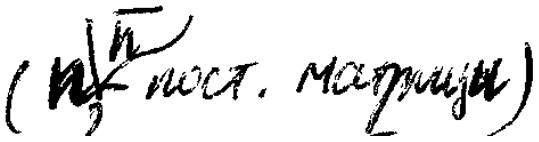


Рисунок и набранное описание. [$\bar{n}$ вписано над строкой со стрелкой к месту после n.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001144

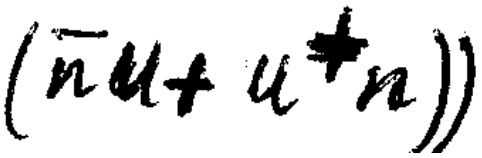


Рисунок и набранное описание. Буква для матрицы читается как n.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001144

Нетрив. асимптотика больших групп (асимптотики нет).

Снова.

$$\int d\vec{\tau}\,\delta(1-\vec{\tau}^{\,2})e^{i\vec{k}\vec{\tau}} \qquad 2\pi i\,\delta(x) = \int_{-i\infty}^{i\infty} e^{\alpha x}\,d\alpha$$

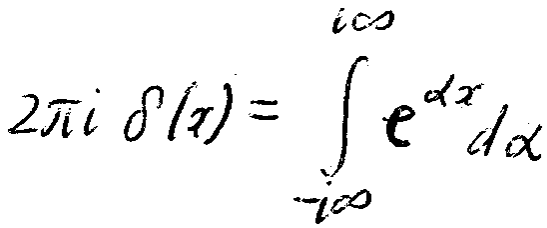


Рисунок и набранное описание. $2\pi i\,\delta(x) = \int_{-i\infty}^{i\infty} e^{\alpha x}\,d\alpha$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001144

||



Сомнительное чтение. Перед $\frac{1}{2\pi i}$ зачёркнута запись, возможно $\int d\alpha$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001144

$$\frac{1}{2\pi i}\, n \int d\alpha \int d\vec{\tau}\, e^{n\alpha(1-\vec{\tau}^{\,2})+i\vec{k}\vec{\tau}} =$$
$$= \int d\alpha \, \exp\left(-\frac{n}{2}\ln\alpha + n\alpha - \frac{k^2}{4\pi\alpha}\right).$$

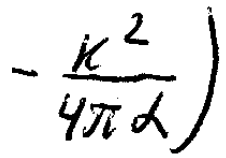


Рисунок и набранное описание. В последнем знаменателе написано $4\pi\alpha$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001144

$k \sim n \Rightarrow$ применим метод перевала

Энтропия: n-кратный интеграл с экспонентой, сод. n, равен $e^{n(\dots)}$

$\Rightarrow$ ln числа сост. $=$ ln интеграла $\sim n$.

Попробуем для (2) — заменяем его на $u \in U(N)$

$$\int \underbrace{du\, du^+\, \delta\overbrace{(I - u^+u)}^{\text{матрица}}}_{\substack{\text{инв. мера} \Rightarrow \text{мера} \\ \text{Хаара}}} \exp\big(N\beta\,\mathrm{tr}(\bar{n}u + u^+n)\big).$$



Сомнительное чтение. После первого $\int$ перед du зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001144



Сомнительное чтение. Между du^+ и δ зачёркнута запись, возможно $d\alpha$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001144



Рисунок и набранное описание. N вписано над β; две пунктирные стрелки идут к месту перед β.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001144

$$\int du\, du^+\, d\alpha \, \exp\big(N\,\mathrm{tr}(\alpha - u^+u\alpha) + N\beta\,\mathrm{tr}(\bar{n}u + u^+n)\big).$$

GELFAND-P001145

[номер в источнике: 28]

$\int d\alpha$ не удаётся взять методом перевала.

Энтропия, связ. с α, того же порядка:

N^2 членов и N^2 интегралов $\Rightarrow$ каждый интеграл ~ 1 и нет асимптотики

(у 1-мерн. интеграла)

(Правило стат. физ.:

Многок. интеграл $\sim e^k$, где k — число измерений)

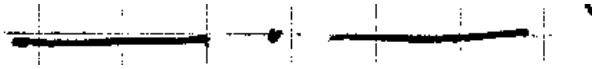


Рисунок и набранное описание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001145

Амбула.

Рассм. задача

$$\int dA\ \exp\bigl(+N\beta\,\mathrm{Sp}(V(A))\bigr)\ \mathrm{Sp}(e^{At}) \tag{3}$$



Рисунок и набранное описание. Знак в (3): $+N\beta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001145

A — [вставлено сверху: косо]эрмитовы матрицы (ал. группы $SU(N)$) $\qquad A^+ = -A$.

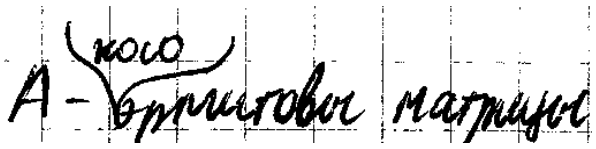
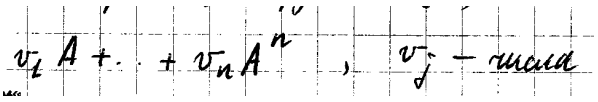


Рисунок и набранное описание. «косо» над строкой, знак вставки перед «эрмитовы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001145

$$\underset{\text{— полином}}{V(A)} = v_1 A + \ldots + v_n A^n, \qquad v_j \text{ — числа}$$



Сомнительное чтение. Знак коэффициента читается как v; возможно ν.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001145

$$\Psi(t) = \frac{(3)}{\int dA\ \exp\bigl(-N\beta\,\mathrm{Sp}(V(A))\bigr)} \tag{4}$$

(производ. ф-я для моментов)

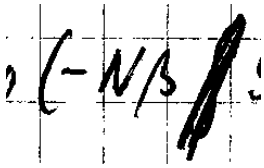


Рисунок и набранное описание. Знак в знаменателе (4): $-N\beta$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001145

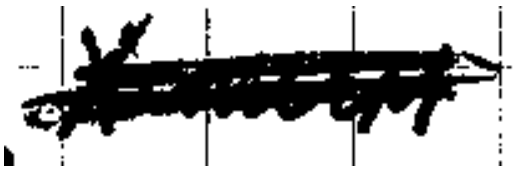


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001145

Сомнительное чтение. Между $N\beta$ и Sp зачёркнут неразборчивый знак.

Более сложный объект: среднее Вильсона

$$\operatorname{Sp} T \exp\left(\int_C A_\alpha \, dx_\alpha\right). \qquad (T \text{ — матрица})$$



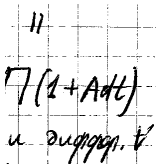
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001145

Сомнительное чтение. Зачёркнуто неразборчивое слово; виден начальный разветвлённый штрих.

Рассм.

$$0 = \int dA \, \frac{\partial}{\partial A_{ij}} \left[e^{At} \exp\bigl(N\beta \operatorname{Sp} V(A)\bigr) \right] \tag{5}$$

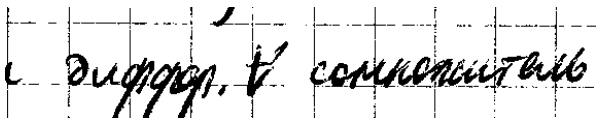
$$\sum_{i,j} \frac{\partial}{\partial A_{ij}} \underset{\prod(1+A\,dt)}{(e^{At})_{ij}} = \int_0^t d\tau \, \operatorname{Sp}(e^{A\tau}) \operatorname{Sp}(e^{A(t-\tau)})$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001145

Рисунок и набранное описание. Под $(e^{At})_{ij}$ $\| \prod(1 + A\,dt)$.

и диффер. t' сомножитель
(то, что впереди — собир. в exp;
то, что позади — тоже собир. в exp).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001145

Сомнительное чтение. У t виден наклонный верхний штрих; предположительно t'.

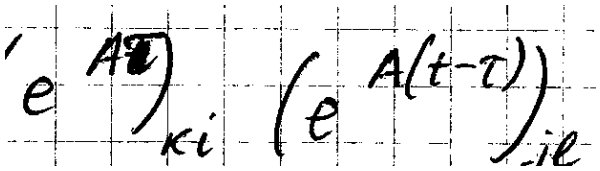
Более общ.:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001145

Сомнительное чтение. Перед производной в (6) зачёркнут знак суммы, возможно $\sum_{i,j}$.

$$\frac{\partial}{\partial A_{ij}}(e^{At})_{k\ell} = \int_0^t d\tau\,(e^{A\tau})_{ki}\,(e^{A(t-\tau)})_{j\ell} \tag{6}$$



Сомнительное чтение. В первом правом показателе $A\tau$ последний знак переправлен. Прежний знак не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001145

$$\frac{\partial}{\partial A_{ij}}\operatorname{Sp} V(A) = (V'(A))_{ji} \tag{7}$$

(V — полином)

Пользуясь (6), (7), дифференцируем в (5).

GELFAND-P001146

Вычисляется

$$\frac{\int dA\ \exp(N\beta \operatorname{Sp} V(A))\operatorname{Sp}(e^{At})/N}{\int dA\ \exp(N\beta \operatorname{Sp} V(A))} \overset{\text{def}}{=} \left\langle \frac{\operatorname{Sp} e^{At}}{N} \right\rangle \tag{8}$$



Рисунок и набранное описание. Над знаком равенства написано $\overset{\text{def}}{=}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001146

Из (5)–(7) находим

$$0 = \left\langle \int_0^t d\tau\ \operatorname{Sp} e^{A\tau} \operatorname{Sp} e^{A(t-\tau)} + N\beta \operatorname{Sp}(V'(A)e^{At}) \right\rangle \tag{9}$$

$N\beta$ [зачёркнуто Sp?] $V'\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)\operatorname{Sp}(e^{At})$



Сомнительное чтение. После $N\beta$ зачёркнут знак, предположительно Sp.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001146

$$\operatorname{Sp} \mapsto \frac{\operatorname{Sp}}{N} \qquad \text{(среднее соб. значений)}$$

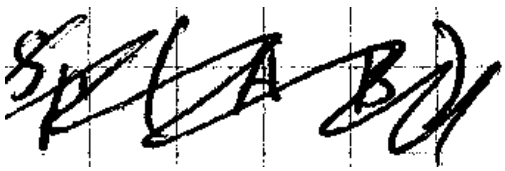


Рисунок и набранное описание. [зачёркнуто] ~~Sp(AB)~~.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001146

$$\langle \mathrm{Sp}\, A \cdot \mathrm{Sp}\, B \rangle \sim \langle \mathrm{Sp}(A \cdot B) \rangle$$

(статист. факт.)

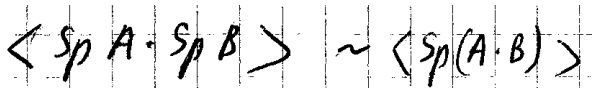


Рисунок и набранное описание. В правой части написано $\langle \mathrm{Sp}(A \cdot B) \rangle$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001146

Получаем

$$0 = \beta V' \left(\frac{\partial}{\partial t} \right) \Psi(t) + \int_0^t d\tau\, \Psi(\tau) \Psi(t - \tau) \tag{10}$$

Решается пробр. Фурье (Лапласа)



Сомнительное чтение. Сокращение перед «Фурье» читается предположительно как «пробр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001146

$$\beta V'(\omega) \Psi(\omega) + \Psi^2(\omega) = K(\omega) \tag{11}$$

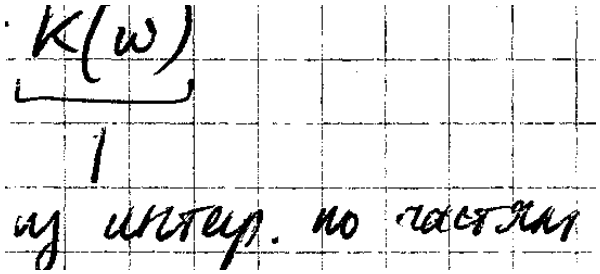


Рисунок и набранное описание. [Под скобкой от $K(\omega)$:] из интегр. по частям.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001146

Отсюда

$$\Psi = -\frac{\beta}{2} V' + \sqrt{\frac{\beta^2}{4} V'^2 - K(\omega)} \tag{12}$$

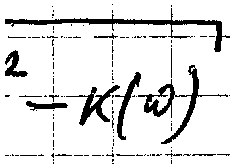


Рисунок и набранное описание. Под корнем написано $-K(\omega)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001146

$K(\omega)$ выбир. так, чтобы корень почти извлекался.

Для $\int$ по группе — аналогично. Ур-е выглядит так:

$$\int du\,[F(u) - F(u(1+\delta))] = 0 \qquad \text{(усл. правоинвар. меры Хаара)} \tag{13}$$

$$\int du \left(\frac{\partial F}{\partial u_{ij}} u_{jk}\right) = 0$$

и т. д.

Можно при произвольном N и т. д. $\Rightarrow$ отсюда алгоритм для нахожд. ряда по степеням $1/N$.

Теор. поля — аналог. ур-я, но функциональные.



Сомнительное чтение. [Внизу] Отдельный знак, похожий на $\int$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001146

GELFAND-P001147

[номер в источнике: 29]

$$\frac{\int e^{N\beta \operatorname{Sp} V(A)} \frac{1}{N} \operatorname{Sp} e^{At}\, dA}{\int e^{N\beta \operatorname{Sp} V(A)}\, dA} = \Psi_N(t) = \Psi(t) + \frac{1}{N^2}\Psi_1(t) + \cdots \tag{14}$$

(асимпт. разл. по $1/N$)

Рассм. ещё

$$\left\langle \frac{\operatorname{Sp} e^{At}}{N} \right\rangle = \frac{\int dA\, \exp\left(N\beta \operatorname{Sp} V(A) + \int J(t)\, dt\right) \operatorname{Sp} e^{At}/N}{\int dA\, \exp\left(N\beta \operatorname{Sp} V(A) + \int dt\, J(t) \operatorname{Sp}(e^{At})\right)} \tag{15}$$

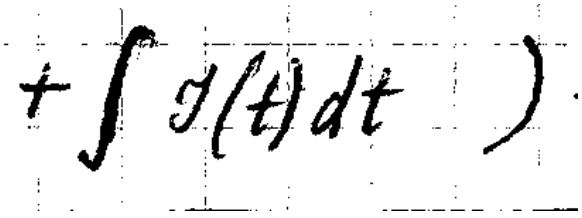


Рисунок и набранное описание. В экспоненте числителя написано $\int J(t)\, dt$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001147



Сомнительное чтение. После $\operatorname{Sp} e^{At}$, перед $/N$, зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001147

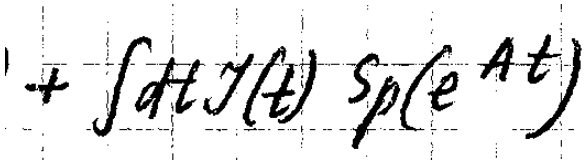
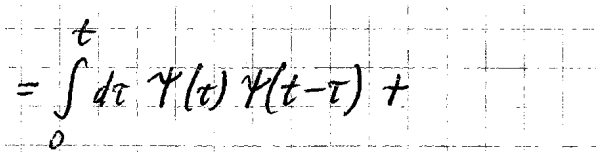


Рисунок и набранное описание. В экспоненте знаменателя написано $\int dt\, J(t) \operatorname{Sp}(e^{At})$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001147

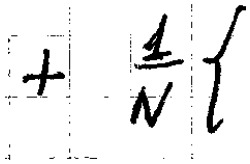
Получается уравнение: (вроде ур. Фурье)

$$\beta V'\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)\Psi(t,J) = \int_0^t d\tau\,\Psi(\tau)\Psi(t-\tau) + \\ + \frac{1}{N}\left\{\int_0^t d\tau\,\frac{\delta\Psi(t-\tau)}{\delta J(\tau)} + \int_0^\infty d\tau\,J(\tau)\Psi(t+\tau)\right\} \tag{16}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001147

Рисунок и набранное описание. В (16) за равенством сразу следует интеграл; знак + стоит в конце первой строки и повторён в начале второй.



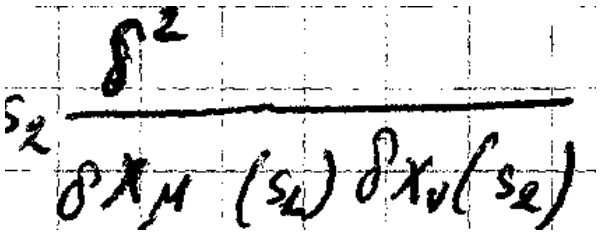
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001147

Рисунок и набранное описание. Перед фигурной скобкой написано $\frac{1}{N}$.

Теор. поля.

$$V(A) = F_{\mu\nu}^2, \qquad V'(A) \equiv \nabla_\mu F_{\mu\nu}$$

$$V'\left(\frac{\partial}{\partial t}\right) \mapsto \int_0^1 ds_1 \int_{s_1-0}^{s_1+0} ds_2\,\frac{\delta^2}{\delta x_\mu(s_1)\delta x_\nu(s_2)}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001147

Рисунок и набранное описание. В знаменателе читается $x_\mu(s_1)$, $x_\nu(s_2)$.

Вигман П.

Точное реш. главного кирального поля в 2-мерн. пр-ве

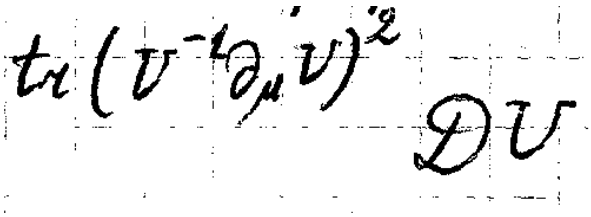
(совм. с Поляковым по его программе, предложенной 10 лет назад)

$$\int e^{-\frac{1}{T}\int d^2x\ \mathrm{tr}(U^{-1}\partial_\mu U)^2}\,\mathcal{D}U \tag{1}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001147

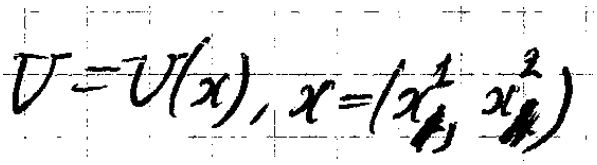
Рисунок и набранное описание. Коэффициент перед интегралом читается как минус $\frac{1}{T}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001147

Сомнительное чтение. Одинаковая буква в действии, мере и определении поля читается как U; её угловатое начертание допускает V.

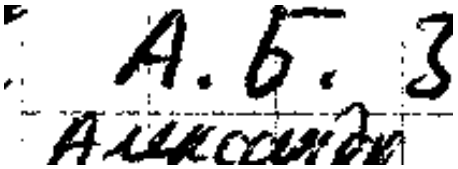
$U = U(x), \quad x = (x^1, x^2)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001147

Сомнительное чтение. Под x^1, x^2 зачёркнуты нижние знаки; не читаются.

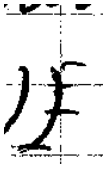
(от $n = 2$ к $n = 4$ есть идеи А. Б. Замолодчикова, пока не приведшие к успеху)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001147

Рисунок и набранное описание. [Под «А. Б.»:] Александр.

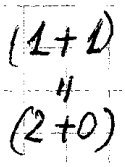
Что описывает? π и K-мезоны (если в $\mathbb{R}^4$)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001147

Сомнительное чтение. После скобки — знак, похожий на перечёркнутое $\int$.

$(1+1)$ КТП или эквив. 2-мерные стат. задачи



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001147

Рисунок и набранное описание. [Под $(1+1)$:] || ниже: $(2+0)$.

В посл. время решено много 2-мерных квантовых моделей. Это одна из них.

Глоссарий необходимых терминов из теории поля

1. Группа перенормировок
2. Асимптотическая свобода
3. Квантовая аномалия аксиального тока.
4. Анзац Бете (Bethe) $\cong$ метод квантовой обратной задачи рассеяния
5. $\mathrm{Det}(i\partial_\mu\gamma^\mu + A_\mu^{(x)}\gamma^\mu) = W\{A\}, \qquad A_\mu = \sum_a A_\mu^a X^a$

GELFAND-P001148

$$A_+ = a^{-1}\partial_+ a, \qquad A_- = b^{-1}\partial_- b.$$

$$g = ab^{-1}$$

$$\mathcal{A}_\mu = g^{-1}\partial_\mu g$$

$$W\{A\} = \frac{1}{2}\int \operatorname{tr}\mathcal{A}_\mu^2\, d^2x + \frac{i}{8\pi}\int_Q d^3\xi\, \varepsilon^{ABC}\mathcal{A}_A\mathcal{A}_B\mathcal{A}_C$$

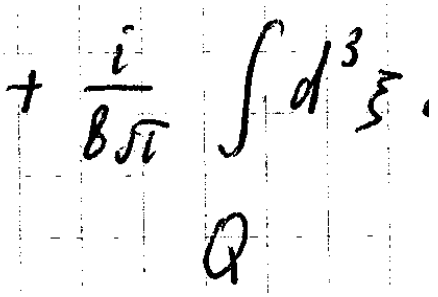


Рисунок и набранное описание. Коэффициент при кубическом члене: $\frac{i}{8\pi}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001148

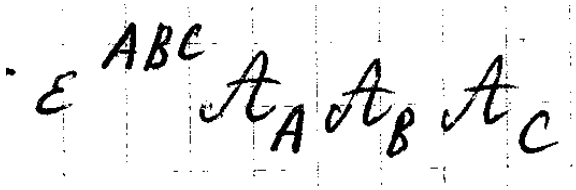


Рисунок и набранное описание. $\varepsilon^{ABC}\mathcal{A}_A\mathcal{A}_B\mathcal{A}_C$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001148

$$\partial Q = S^2,$$

GELFAND-P001149

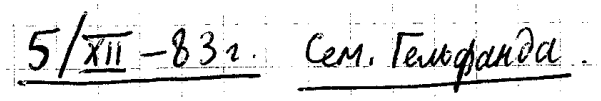


Рисунок и набранное описание. 5/XII-83 г. Сем. Гельфанда.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001149

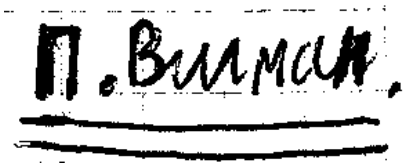
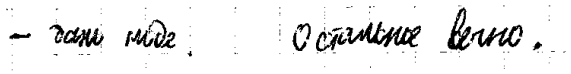


Рисунок и набранное описание. П. Вигман.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001149

Что нужно знать?

1. Анзац Бете. — осн. иде. Остальное [вно.?].



Сомнительное чтение. После «осн.» читается «иде.»; сокращение после «Остальное» неясно, возможно «вно.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001149

~~2. Перенормируемость.~~

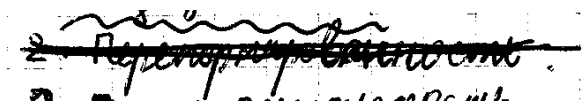


Рисунок и набранное описание. ~~2. Перенормируемость.~~

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001149

2. Перенормируемость.

3. Критические явления.

4. Асимптотическая свобода.

5. Калибровочные теории: аксиальная аномалия,

[зачёркнуто] Инстантоны и топология, θ-вакуум.



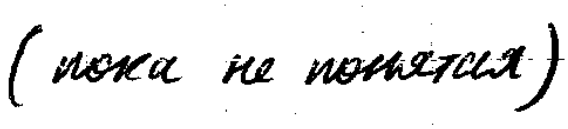
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001149

Сомнительное чтение. Слева перед «Инстантоны» зачёркнут неразборчивый знак, возможно номер пункта.

6. Теория струн, которая пока не существует, петля Вильсона, минимальные поверхности, статистика случайных поверхностей.

7. Алгебра Вирасоро.

8. Ф. Тв. Тела: есть локализация Андерсона (пока не понятая).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001149

Рисунок и набранное описание. (пока не понятая).

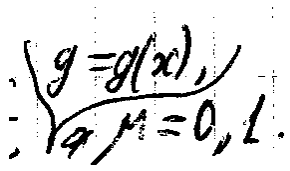


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001149

Рисунок и набранное описание. [Под «локализация»:] (явление).

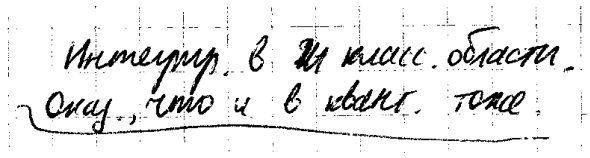
Главное киральное поле в 2-х измерениях.

$$S = \frac{1}{2\lambda}\int d^2x\ \mathrm{tr}(g^{-1}\partial_\mu g)^2, \qquad g \in G, \quad \begin{matrix} g = g(x), \\ \mu = 0, 1. \end{matrix} \tag{1}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001149

Рисунок и набранное описание. [Справа от $g \in G$ запись со знаком вставки] $g = g(x)$; $\mu = 0, 1.$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001149

Сомнительное чтение. [Справа] Интегрир. в [зачёркнуто] класс. области. Оказ., что и в квант. тоже.

Квант. интегрируемость: возможность вычислить интеграл

$$Z = \int e^{-S}\,\mathcal{D}g. \tag{2}$$

или диагонализация соотв. гамильтониана

Будут станд. вычисления по поводу этого $\longrightarrow$ анзац Бете.

Надо знать соб. состояние (пусть не основное). Для бозонного поля такое неизвестно. Нужно сделать след. шаг:

(3) Утв. Теория экв. фермионной теории с лагранжианом

$$\mathcal{L} = \bar{\psi} i \hat{\partial} \psi + \lambda j^a_\mu j^\mu_a, \qquad S = \int \mathcal{L}\, d^2x \tag{4}$$

$$\psi = \begin{pmatrix} \psi_R \\ \psi_L \end{pmatrix} \quad \text{(дираковский спинор)},$$

преобр. согл. $O(2)$ (гр. Лоренца в 2-мер. случае)

$$\hat{\partial} = \gamma_\mu \partial^\mu, \qquad \{\gamma_\mu, \gamma_\nu\} = 2\delta_{\mu\nu}$$

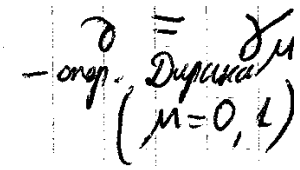


Рисунок и набранное описание. [Под $\hat{\partial}$:] — опер. Дирака $(\mu = 0, 1)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001149

γ_0, γ_1

GELFAND-P001150

[номер в источнике: 36]

Изотопич. значки

$$\alpha = 1, \dots, N \quad \text{— цвет.}$$
$$(g \in SU(N)) \qquad f \quad \text{— запах = аромат (flavour)}$$
$$f = 1, \dots, N_f$$

$$j^a_\mu = \sum_f \bar{\psi}^\alpha_f \gamma_\mu X^a_{\alpha\beta} \psi^\beta_f, \qquad X^a \text{ — генераторы группы } SU(N) \tag{5}$$

Через токи строится взаимодействие.

(6) Утв. При $N_f \longrightarrow \infty$ эти теории эквивалентны.

(теория (4) переходит в теорию (1))

Цветные гр. должны совпасть.

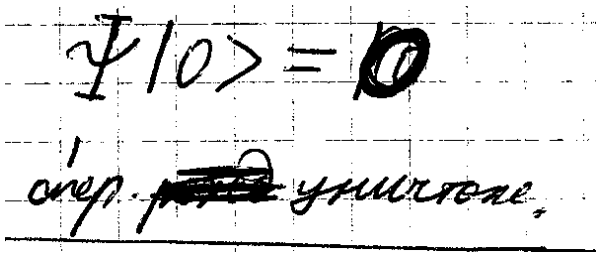
Имеется левая и правая инвариантность.

$$g \longrightarrow gG \quad \text{и т. д.; группа } G \times G$$

У теории (4): $\underbrace{G \times F}$

Правая инвар. отсутствует и восстанавл. при ∞ числе flavour'ов.

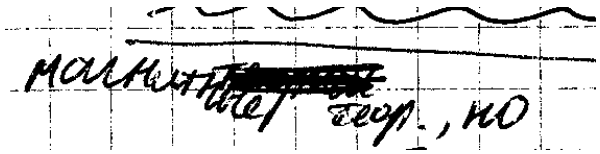
У (4) есть соб. вектор — вакуум $|0\rangle$: $\Psi|0\rangle = 0$



Сомнительное чтение. [От штриха под Ψ:] опер. [~~рожд.~~?] уничтож.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001150

(1) описывает 2-мерные магнит[вписано ниже: ные] [вписано ниже] теор., но такие зад. похожи на 4-мерные калибр. теории (есть соображения, но пока словесные).



Сомнительное чтение. Конец первоначального слова зачёркнут. Под зачёркнутым написано «ные», далее «теор.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001150

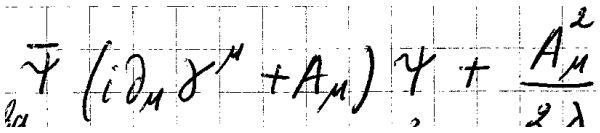
Д-во эквивалентности.



Сомнительное чтение. Слева под заголовком зачёркнут неразборчивый знак.

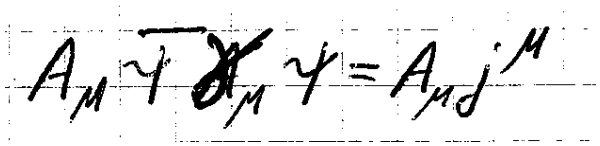
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001150

$$(4) \Longrightarrow \bar\psi(i\partial_\mu\gamma^\mu + A_\mu)\psi + \frac{A_\mu^2}{2\lambda} \tag{7}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001150

Рисунок и набранное описание. В (7) при A_μ множитель γ^μ не написан.

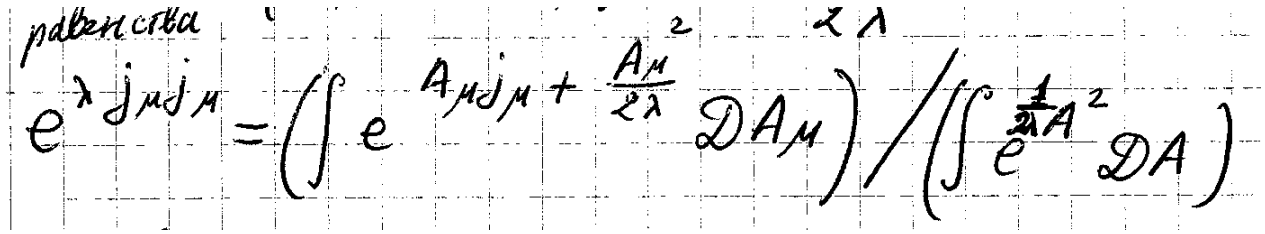


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001150

Рисунок и набранное описание. [Справа] $A_\mu\bar\psi\gamma_\mu\psi = A_\mu j^\mu$. Знак γ обведён.

из равенства

$$e^{\lambda j_\mu j_\mu} = \left(\int e^{A_\mu j_\mu + \frac{A_\mu^2}{2\lambda}}\,\mathcal{D}A_\mu\right) \Big/ \left(\int e^{\frac{1}{2\lambda}A^2}\,\mathcal{D}A\right) \tag{8}$$

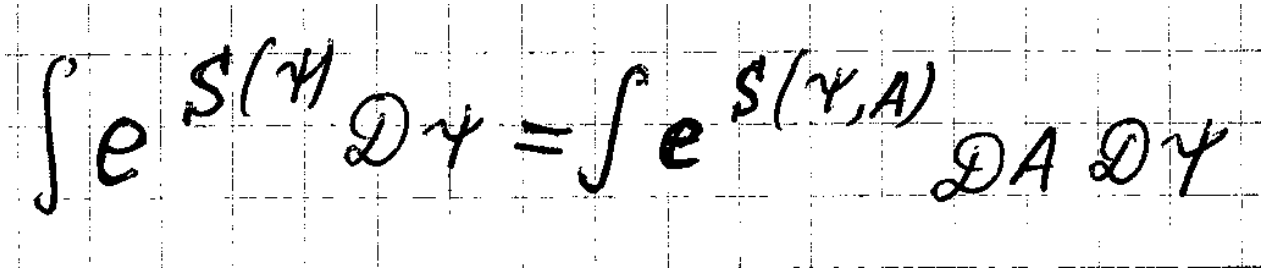


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001150

Рисунок и набранное описание. В обоих интегралах в (8) квадратичные члены записаны с положительным знаком.

(гауссов. интеграл с промеж. полем)

$$\int e^{S(\psi)}\,\mathcal{D}\psi = \int e^{S(\psi,A)}\,\mathcal{D}A\,\mathcal{D}\psi \tag{9}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001150

Рисунок и набранное описание. В показателях (9) написано $S(\psi)$, $S(\psi, A)$.

Индекс f опускается для простоты.

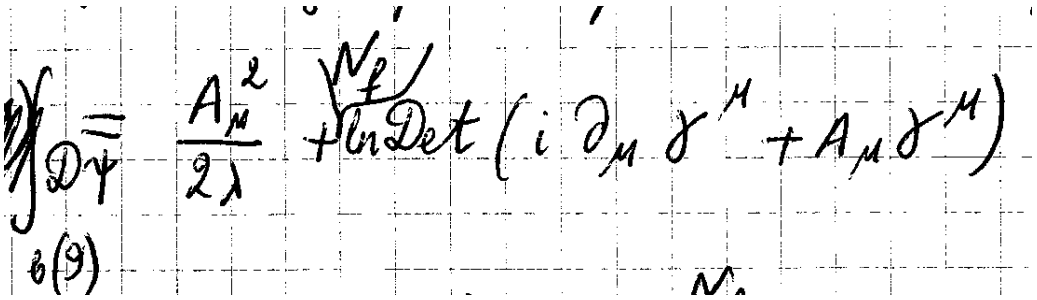
(Иногда наз. ф-лой Стратоновича–Хаббарда)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001150

Сомнительное чтение. Перед интегралом зачёркнут неразборчивый знак.

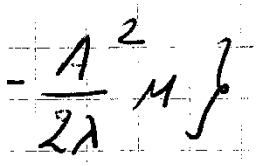
$$\int_{\mathcal{D}\psi} = \frac{A_\mu^2}{2\lambda} + \overset{N_f}{\ln \operatorname{Det}}(i\partial_\mu\gamma^\mu + A_\mu\gamma^\mu)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001150

Сомнительное чтение. Под интегралом написано «в (9)». Над ln Det вставлено N_f; левая часть записана сокращённо.

$$S(\psi, A) = \int d^2x \left\{ \sum_{f=1}^{N_f} \bar{\psi}_f (i\partial_\mu\gamma^\mu + \gamma^\mu A_\mu)\psi_f + \frac{A^2}{2\lambda}\,\mu \right\} \tag{10}$$



Сомнительное чтение. Знак μ расположен после дроби, перед фигурной скобкой; возможно, это вынесенный индекс при A^2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001150

GELFAND-P001151

Получается

$$S\{A\} = \int \left[\frac{A_\mu^2}{2\lambda} + N_f \ln \operatorname{Det}(i\partial_\mu\gamma^\mu + A_\mu\gamma^\mu) \right] d^2x \tag{11}$$

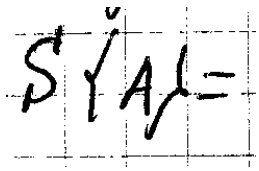


Рисунок и набранное описание. $S\{A\}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001151

Надо вычислить



Сомнительное чтение. После «вычислить» петлеобразный знак, возможно перечёркнутый $\int$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001151

$$\int e^{-S(A)}\,\mathcal{D}A_\mu \tag{12}$$



Рисунок и набранное описание. [Справа:] A_μ уже бозонное поле.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001151

и затем $N_f \longrightarrow \infty$.

$\Longrightarrow$ в пределе будут влиять траект., где min ln Det

Возникает связь на поля A_μ: а именно, min на полях

$$A_\mu = g^{-1}\partial_\mu g \tag{13}$$

(чисто калибр. поле); это в точности те, на к-рых $F_{\mu\nu} = 0$

$$\lim_{N_f\to\infty} \int e^{-S(A)}\,\mathcal{D}A_\mu = \int e^{-S(A_\mu)}\delta(F_{\mu\nu})\,\mathcal{D}A_\mu \tag{14}$$

$$F_{\mu\nu} = \partial_\nu A_\mu - \partial_\mu A_\nu + [A_\mu, A_\nu]$$

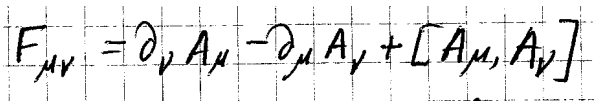
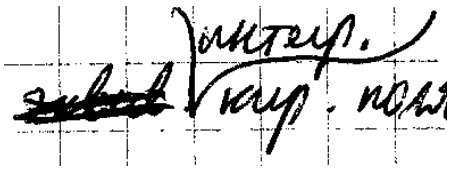


Рисунок и набранное описание. В рукописи написано $\partial_\nu A_\mu - \partial_\mu A_\nu + [A_\mu, A_\nu]$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001151

Зад. с конечн. числом ароматов тоже интегрируема. Она и интегрируется, а затем пред. переход.

Задача о классич. интегр. $\sim$ [~~экв~~...] [вписано сверху: интегр.] кир. поля с доб. члена Весса–Зумино.



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово начинается, предположительно, с «экв...». Над строкой вписано «интегр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001151

Калиб. преобр.:

$$A_\mu \longrightarrow U^{-1}A_\mu U + U^{-1}\partial_\mu U \tag{15}$$

$(13) \sim 0$ при этом, или $F_{\mu\nu} = 0$ на (13).

det — калибр. инвариантен; все соб. знач. опер. Дирака калибр. инвар.

$$(i\partial_\mu\gamma^\mu + A_\mu\gamma^\mu)\Psi = \lambda\Psi$$

Калиб. преобр. надо сверш. над A_μ и одновр. над Ψ

(16) min — на полях, калибр. экв. 0.

Пусть для простоты абелево:

$$A_\mu = \partial_\mu\varphi + \epsilon_{\mu\nu}\partial_\nu\Phi \tag{17}$$

Преобр. $A_\mu \longmapsto \partial_\mu\varphi + A_\mu$

В этом случае:

$$\ln \mathrm{Det}(i\partial_\mu\gamma^\mu + A_\mu\gamma^\mu) = \int d^2x\,(\partial_\mu\Phi)^2 \qquad \text{(Швингер, 1961)} \tag{18}$$

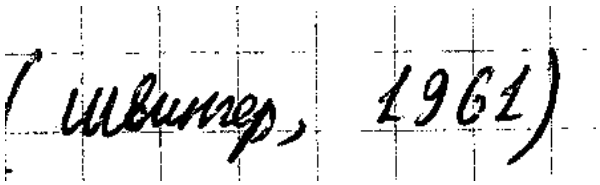


Рисунок и набранное описание. (Швингер, 1961).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001151

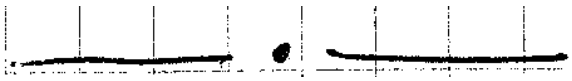
Отсюда вариация $\det > 0$, если есть Φ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001151

Рисунок и набранное описание. Знак Φ обведён; отдельное чтение под штрихами не устанавливается.

Мораль: $A_\mu = \partial_\mu \varphi$ и т. д.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001151

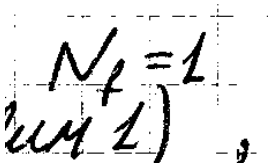
Рисунок и набранное описание. ——— · ———

GELFAND-P001152

[номер в источнике: 37]

Метод анзаца Бете.

Упростим, выкинув ароматы (оставим 1), а цвета $SU(2)$.

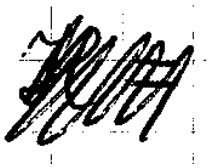


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001152

Рисунок и набранное описание. [Над «оставим 1»] $N_f = 1$.

Будет нерелятивистская задача. (для простоты)

О диагонализации след. фермионного гамильтониана.

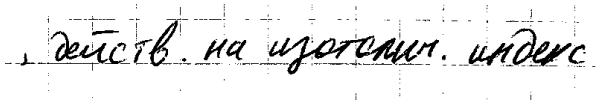


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001152

Сомнительное чтение. Перед (19) перечёркнут знак, возможно $\mathcal{H}$.

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}\, i\hat{\partial}\psi + \lambda \bar{\psi}\gamma_\mu \bar{\sigma}\psi \bar{\psi}\gamma_\mu \bar{\sigma}\psi \tag{19}$$

$\bar{\sigma}$ — матр. Паули (гр. $SU(2)$), действ. на изотопич. индекс.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001152

Рисунок и набранное описание. действ. на изотопич. индекс.

Плотность гамильтониана: (нерелятив.):

$$\mathcal{H} = \sum_{\sigma=\pm} \psi_\sigma^+ \frac{d^2}{dx^2} \psi_\sigma + \lambda(\psi_\sigma^+ \psi_\sigma)(\psi_{\sigma'}^+ \psi_{\sigma'}) \tag{20}$$

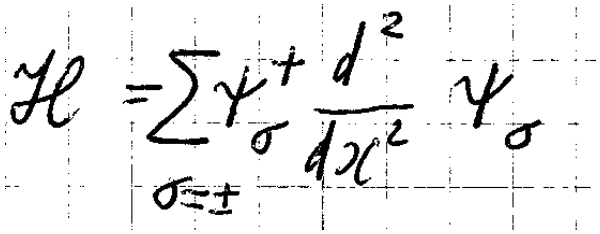


Рисунок и набранное описание. Кинетический член в (20) записан с $\frac{d^2}{dx^2}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001152

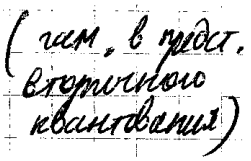


Рисунок и набранное описание. [Справа от (20):] (гам. в предст. вторичного квантования)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001152

σ — спин.

Спектр $\mathcal{H}$ уже ограничен снизу (в отличие от (19)) — это фактич. регуляризация (19) и с точн. до неё задачи эквивалентны.

$\psi_\sigma = \psi_\sigma(x)$.

Гамильтониан:

$$H = \int \mathcal{H}\, dx \qquad \psi_\sigma = \begin{pmatrix} \psi_+ \\ \psi_- \end{pmatrix}. \tag{21}$$

ψ — фермионное поле, т. е.

$$\{\psi_\sigma^+(x), \psi_{\sigma'}(y)\} = \delta(x-y)\delta_{\sigma\sigma'} \tag{22}$$

Задача: найти все соб. числа и соб. ф-и гамильтониана H.

$$H\Phi = \lambda\Phi. \tag{23}$$

$$N = \int \psi^+ \psi\, dx \tag{24}$$

— число частиц. (коммутирует с H)

Сист. опис. волн. ф-ий

$$\Phi(x_1, \ldots, x_N, \sigma_1, \ldots, \sigma_N)$$

$$S^z = \sum_\sigma \int \sigma \psi_\sigma^+ \psi_\sigma\, dx \tag{25}$$

Рассм. предст. гр. перестановок (пар $((x_j, \sigma_j))$)

Фермионы — антисимметр..

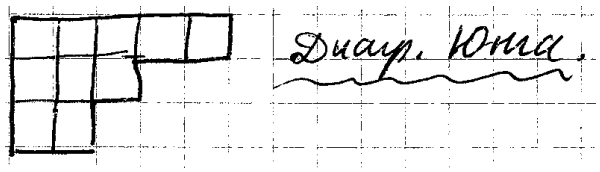
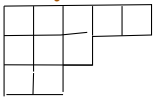


Рисунок и набранное описание.



Диагр. Юнга.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001152

$\Rightarrow$ на n-част. подпр-ве

$$\left[\sum_{i=1}^{n} -\frac{\partial^2}{\partial x_i^2} + \lambda \sum_{i<j} \delta(x_i - x_j)\right] \Phi = E\Phi \tag{26}$$

(в предст. первичного квантования)

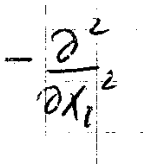
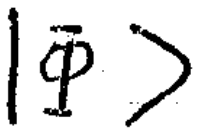


Рисунок и набранное описание. Кинетический член в (26) записан с $-\frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001152

GELFAND-P001153

$$|\Phi\rangle = \int \Phi(x_1, \ldots, x_N) \prod_{i=1}^{N} \psi^+(x_i)|0\rangle \tag{27}$$



Сомнительное чтение. У Φ внутри кета видна верхняя черта, возможно, это элемент начертания буквы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001153

$|0\rangle$ — вакуум, $\psi|0\rangle = 0$.

Φ — та самая волн. ф-я, к-рая в (26).

Φ удовл. (26) $\Rightarrow |\Phi\rangle$ — вектор сост.



Сомнительное чтение. Перед «удовл.» знак Φ с наложенными штрихами, один из которых похож на закрывающую скобку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001153

δ из-за того, что такой вид потенциала: в общ. случае:

$$\lambda \psi_\sigma^+(x) \psi_\sigma(x) V(x-y) \psi^+(y) \psi_\sigma(y)$$

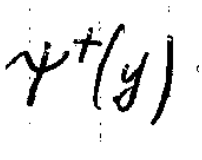
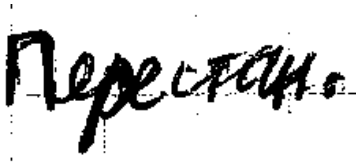


Рисунок и набранное описание. У третьего полевого множителя $\psi^+(y)$ нижний индекс отсутствует.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001153



Сомнительное чтение. Перестан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001153

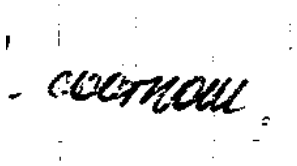
с числом частиц $\Rightarrow$ всегда ур-е Шредингера.

Интегрируемость; анзац Бете — вид волновой ф-и.

1931 — Бете выписал вид волн. ф-и нашей задачи.

$$\Phi(x_1,\dots,x_N)=\sum_{\sigma_1,\dots,\sigma_N} A_{\sigma_{q_1}\dots\sigma_{q_N}}\sum_P (Q\cdot P)(-1)^P e^{i\sum_{j=1}^N x_j k_{P_j}} \tag{28}$$

k_{P_j} — произвольны (характеризуют вектор сост.), $\sum k_j^2 = E$ — единств. соотнош.?



Сомнительное чтение. соотнош.

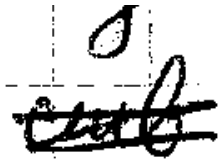
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001153

Q, P — перестановки чисел $\{1,\dots,N\}$, $(-1)^P$ — чётность перестановки, отраж. фермионность.

(28) — в области $X_Q = \{x_{q_1} < x_{q_2} < \dots < x_{q_N}\}$.

При переходе [вставлено над строкой, обведено и отнесено к этому месту: из одной обл. X_Q в другую] происх. соударение, частицы меняются местами. Тонкое место:

упорядочим частицы, там просто волна; переходим в другую область, [зачёркнуто: сшив?]



Сомнительное чтение. сшив

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001153

сшивая реш., будут ли там те же импульсы??

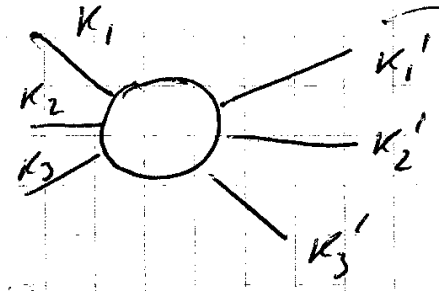
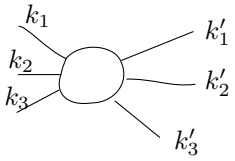


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001153

[Справа от рисунка:] Зак. сохр. имп. и энергии всё опр. лишь для двух.

Интегрируемость: есть ещё ряд законов сохр.

Усл. сшивки — ум. на матрицу!

Есть аналогичный анзац Бете для любой интегр. системы.

Неинтегрируемый случай: $O(N)$ даже с δ-обр. потенциалом.

GELFAND-P001154

12/XII-83 г. Сем. Гельфанда

В. Гинзбург.

Об одной раб. Witten'a, содержащей попытку объединить гравитацию и эл.-магн. поле.

I. $M = \mathbb{R}^4 \times S^1$, и S^1 — маленькая окружность.



Сомнительное чтение. Перед вторым S^1 есть перечёркнутый знак, возможно «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001154

$$R_{ij} - \frac{1}{2} g_{ij} R = 0 \qquad \text{(ур-е Эйнштейна)} \tag{1}$$

(пишем его на M)

g_{ij} — 5×5-матрица (блочная).

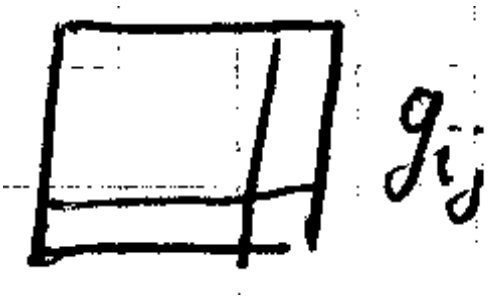
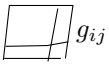


Рисунок и набранное описание. 

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001154

Разложим g на S^1 в ряд Фурье по $\varphi \in S^1$.

$$g = \sum g_k(x) e^{\frac{ik\varphi}{r}} \tag{2}$$

(r — радиус маленькой окружности)

Грав. поле мало $\rightsquigarrow$ ур-е Лапласа.

Пишем ур-е Лапласа:

$$0 = \left(\Box_4 + \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right) g \tag{3}$$

отсюда и из (2):

$$\Box_4 g_k = \frac{k^2}{r^2} g_k \tag{4}$$

$\Rightarrow$ k-е слагаемое — частица с массой $\frac{k^2}{r^2}$.

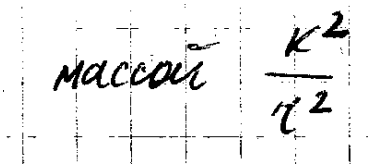


Рисунок и набранное описание. В рукописи «массой» и дробь $\frac{k^2}{r^2}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001154

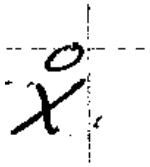
$k \neq 0 \Rightarrow$ при $r \sim$ рад. эл-на получается $m \sim 10^{37}$ [зачёркнуто: неразборчиво]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001154

Сомнительное чтение. неразборчиво

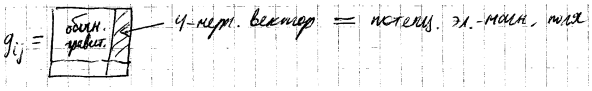
эв, чего не бывает



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001154

Рисунок и набранное описание. После «не бывает» в правом поле наклонный овал над пересекающимися штрихами. Нижний знак похож на x или χ.

Поэтому $g = g(x)$ (но это тоже не спасает).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001154

Рисунок и набранное описание.

(5) $g_{ij} =$ обычн. гравит. 4-мерн. вектор = потенц. эл.-магн. поля

(теор. Калуцы — Клейна)

Заряд тоже большой (слишком) получается.

II час.?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001154

Сомнительное чтение. час.

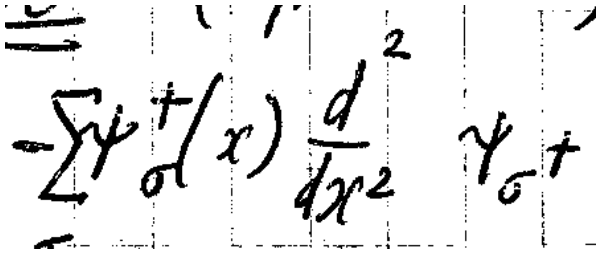
Положительность энергии гравитационного поля.

П. Вигман (продолжение).

Квант. интегрир. системы на примере или
Об одномерном ферми-газе с δ-обр. притяжением.

$$\mathcal{H} = -\sum_{\sigma} \psi_{\sigma}^{+}(x) \frac{d^2}{dx^2} \psi_{\sigma} + c \left(\sum_{\sigma} \psi_{\sigma}^{+} \psi_{\sigma} \right) \left(\sum_{\sigma'} \psi_{\sigma'}^{+} \psi_{\sigma'} \right) \tag{1}$$

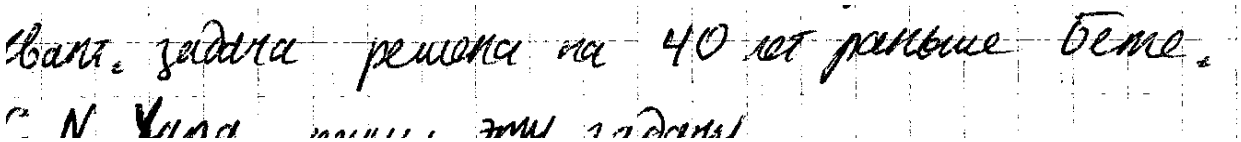
$\sigma = \pm 1$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001154

Рисунок и набранное описание. В кинетическом члене здесь перед суммой стоит минус.

Классич. аналог — НУШ (нелин. ур-е Шред.), вполне интегр. (Зах.-Шабат).
Квант. задача решена на 40 лет раньше Бете.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001154

Рисунок и набранное описание. Квант. задача решена на 40 лет раньше Бете.

C. N. Yang решил эту задачу.

$$\psi_\sigma = \begin{pmatrix} \psi_+ \\ \psi_- \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \psi_\uparrow \\ \psi_\downarrow \end{pmatrix}$$

Компл. поле — есть ещё ψ^+.

GELFAND-P001155

[номер в источнике: 42]

$$\begin{aligned} \{\psi^+(x), \psi(y)\} &= \delta(x-y) \qquad \text{(фермионы)} \\ \{\psi^+_\sigma(x), \psi_{\sigma'}(y)\} &= \delta(x-y)\delta_{\sigma\sigma'} \end{aligned} \tag{2}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001155

Сомнительное чтение. В спиновой записи (2) аргумент первого оператора, возможно (x), неотчётлив из-за наложения штрихов.

ψ^+ — опер. рождения, ψ — опер. уничтожения

оглавление.

1. Подстановка Бете и законы сохр.
2. Условия интегрируемости (ур-я треугольника)
3. Диагонализация трансфер-матрицы (громоздкие вычисления)
   — наиболее простой способ — Фаддеев и др.

Надо решить ур-е Шредингера:

$$\mathcal{H}|\phi\rangle = E|\phi\rangle \tag{3}$$

$$N = \int dx \sum_\sigma \psi^+_\sigma(x)\psi_\sigma(x) \qquad \text{(оператор числа частиц)} \tag{4}$$

$$[N, \mathcal{H}] = 0, \quad [\mathcal{H}, S] = 0, \quad \text{где} \tag{5}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001155

Сомнительное чтение. Знак $\mathcal{H}$ во втором коммутаторе обведён повторными штрихами.

S — опер. спина: $$S = \int dx \sum_{\sigma} \sigma \psi_{\sigma}^{+}(x) \psi_{\sigma}(x) \tag{6}$$

[зачёркнуто: неразборчивый знак.]



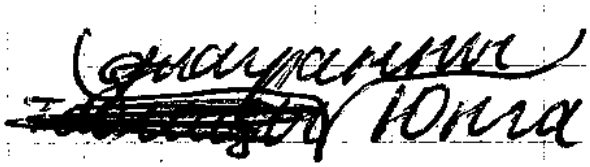
Сомнительное чтение. неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001155

(5_2) — сохр. спина (у $SU(2)$-симметрии)

Будем искать $|\phi\rangle$ с фиксир. числом частиц и спином.

Предст. группы подст. будем классиф. с пом. [зачёркнуто: неразборчивое слово;



Сомнительное чтение. неразборчивое слово

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001155

над зачёркнутым словом вписано: «(диаграммы)»] Юнга

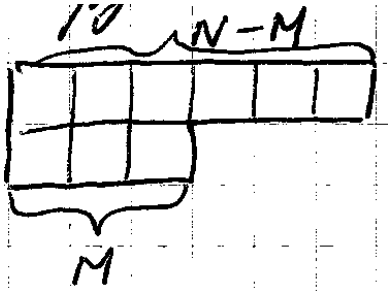
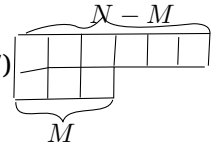


Рисунок и набранное описание.

(7)


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001155

Здесь полный спин

$$S = N - M - M = N - 2M \tag{8}$$

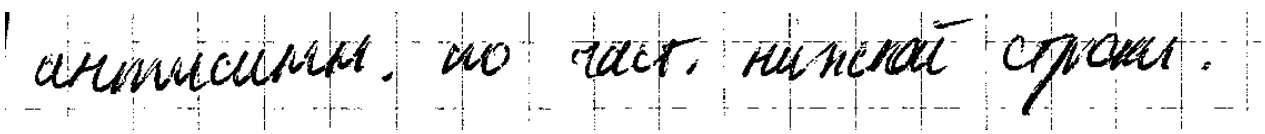
(M — число частиц со знаком $\uparrow$, остальные $\downarrow$)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001155

Рисунок и набранное описание. Стрелки в строке после (8) направлены соответственно вверх и вниз.

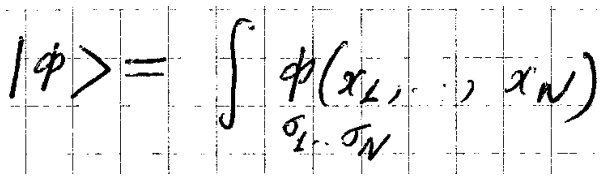
(9) ‖ Волн. ф-я симметр. по частицам, соотв. верхней строке и антисимм. по част. нижней строки.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001155

Рисунок и набранное описание. В рукописи «нижней строки».

$$|\phi\rangle = \int \phi_{\sigma_1 \ldots \sigma_N}(x_1, \ldots, x_N)\psi^+_{\sigma_1}(x_1)\ldots\psi^+_{\sigma_N}(x_N) \, dx_1 \ldots dx_N \, |0\rangle \tag{10}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001155

Рисунок и набранное описание. В начале (10) виден знак интеграла, без выписанной суммы по спиновым индексам.

$$|0\rangle \text{ — вакуум;} \qquad \psi|0\rangle = 0 \tag{11}$$

(12) $\phi_{\sigma_1 \ldots \sigma_N}(x_1, \ldots, x_N)$ наз. волновой функцией.

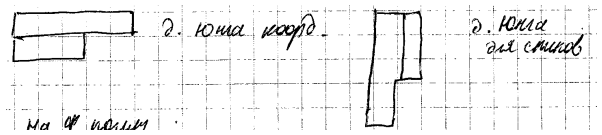
[На правом поле:] $\|$ антисимм. при перем. (x_i, σ_i) с (x_j, σ_j)

Она должна принадл. предст. (7) симметр. группы.

Запись (1) — предст. вторичного квантования.

Первичное — ур-е на $\phi_{\sigma_1 \ldots \sigma_N}(x_1, \ldots, x_N)$

GELFAND-P001156



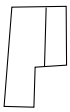
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001156

Рисунок и набранное описание.

(13)



д. Юнга коорд.



д. Юнга для спинов

У левого края первой схемы короткий косой штрих, похожий на наконечник стрелки.

(ширина 2 т. к. 2 знач. спина ± 1)

На ϕ получ.:

$$\left\{ -\sum_{i=1}^{N} \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} + c \sum_{i>j} \delta(x_i - x_j) \right\} \Phi = E\Phi \tag{14}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001156

Сомнительное чтение. Последняя цифра (14) исправлена, её прежнее начертание неразборчиво.

Пояснение:

$\Phi_{\sigma_1 \ldots \sigma_N}(x_1, \ldots, x_N)$ — антисимм. при перест. пар $(x_i, \sigma_i), (x_j, \sigma_j)$.

Что при перест. только коорд. при зад. наборе σ_i?

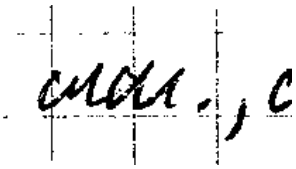
$$\phi = \sum f(x_1, \ldots, x_N)\chi(\sigma_1, \ldots, \sigma_N)$$

(сумма тензоров; всегда так можно сделать; тогда вводим только пары f, χ с опр. симметриями)

$$\Phi(x, \sigma) = \sum_{\tau_1, \tau_2} f_{\tau_1}(x) g_{\tau_2}(\sigma)$$

τ_1, τ_2 — предст. симм. группы.

Φ антисимм. $\Rightarrow$ прис. лишь слаг.$^?$,



Сомнительное чтение. слаг.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001156

соотв. представлениям, дополн. друг друга.

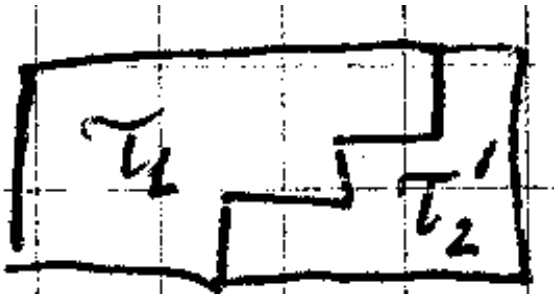


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001156

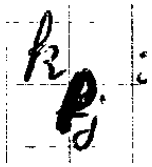
(см. § в главе «Спин» кн. Ландау и Лифшица, т. 3)

Рассм. область

$$X_Q = \{x_{q_1} < \ldots < x_{q_N}\} \qquad (Q \text{ — перестановка } (1, 2, \ldots, N)). \tag{15}$$

Ответ в X_Q — подстановка Бете:

$$\Phi = \sum A_{\sigma_{q_1} \ldots \sigma_{q_N}} (Q \cdot P)(-1)^P \exp i \sum_{j=1}^{N} k_{P_j} x_j \tag{16}$$



Сомнительное чтение. Индекс при k обведён, возможно P_j или p_j.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001156

$(k_1, \ldots, k_N)$ — импульсы, задающие волн. функцию.

$$E = \sum_j k_j^2.$$

Нетривиальность формулы (16):

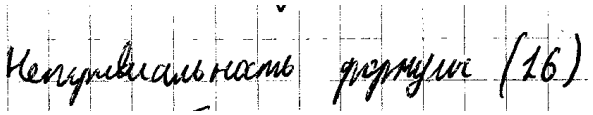


Рисунок и набранное описание. Нетривиальность формулы (16).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001156

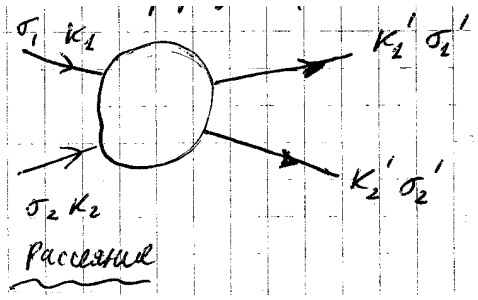
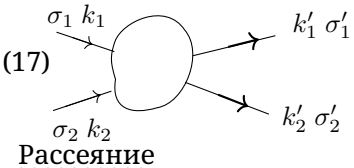


Рисунок и набранное описание.



(17)

Рассеяние

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001156

GELFAND-P001157

[номер в источнике: 43]

$$\begin{aligned} k_1 + k_2 &= k_1' + k_2' \qquad \text{(сохр. имп.)} \\ k_1^2 + k_2^2 &= k_1'^2 + k_2'^2 \qquad \text{(сохр. энергии)} \end{aligned} \tag{18}$$

(19) Этого достаточно (в 1-мер. случае) для фиксации (k_1, k_2) (с точн. до перестановки). Может произойти лишь смена спина.

S-матрица (потом будет

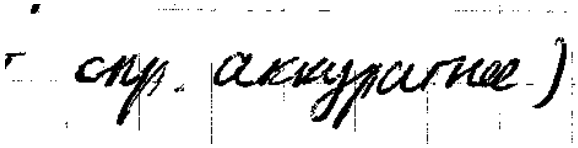
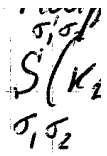


Рисунок и набранное описание. опр.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001157

аккуратнее)

$$S^{\sigma_1'\sigma_2'}_{\sigma_1\sigma_2}(k_1, k_2) = bI + cP \qquad (P \text{ — опер. перестройки}) \tag{20}$$



Сомнительное чтение. Первый верхний индекс в (20) тесно приписан к σ; возможное чтение σ_1'.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001157

(σ_1, σ_2) — нач. спины, (σ'_1, σ'_2) — конечные

Рассм. 3-част. рассеяние:

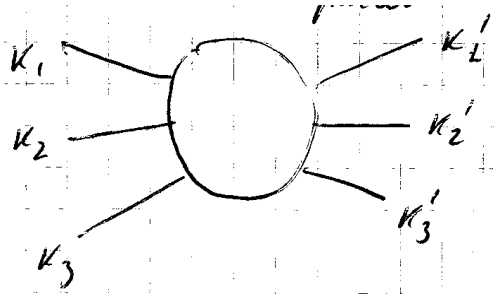
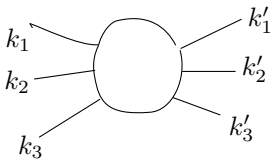


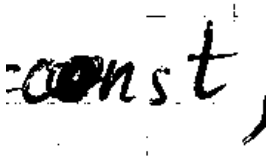
Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001157

У внешнего конца верхнего левого луча короткий угловой штрих неясного назначения.

$$\sum k_j = \text{const}, \qquad \sum k_j^2 = \text{const} \qquad \text{— недостаточно} \tag{21}$$



Сомнительное чтение. В первом const в (21) буква обведена повторными штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001157

Но: из-за интегрируемости здесь:

$$\sum k_j^n = \text{const}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{22}$$

(отсутствие множественного рождения; единств. событие — перемешивание спинов частиц)

$$\begin{matrix} \sigma_1 & k_1 \\ \vdots & \vdots \\ \sigma_n & k_n \end{matrix} \longmapsto \begin{matrix} \sigma_{q_1} & k_1 \\ \vdots & \vdots \\ \sigma_{q_n} & k_n \end{matrix} \tag{23}$$

Опр. матрицы рассеяния:

$$A(Q) = \widehat{S} A(Q') \tag{24}$$

Пусть 2 меняются местами:

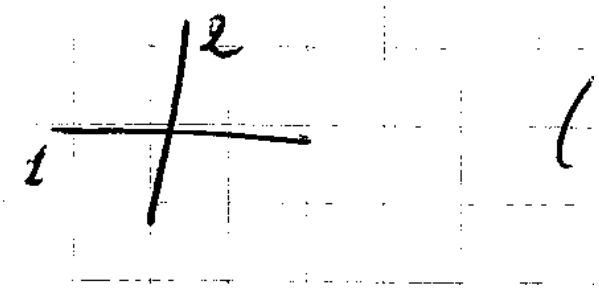
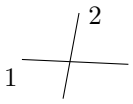


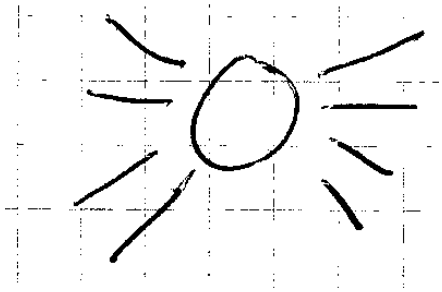
Рисунок и набранное описание.

$S^{\sigma'_1 \sigma'_2}_{\sigma_1 \sigma_2}(k_1, k_2) =$  (25)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001157

(обозначение)

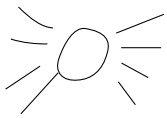
n-частичная:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001157

Рисунок и набранное описание.

$$S^{\sigma'_1 \dots \sigma'_n}_{\sigma_1 \dots \sigma_n}(k_1, \dots, k_n) = \quad (26)$$

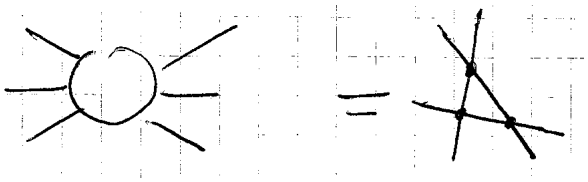


(27) Утв.: (26) = произведение 2-частичных матриц рассеяния.



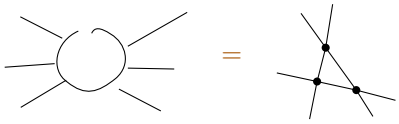
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001157

Сомнительное чтение. В слове «2-частичных» исправлены буквы, прежнее начертание неразборчиво.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001157

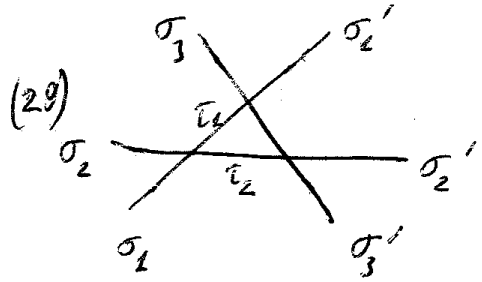
Рисунок и набранное описание.



(28)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001157

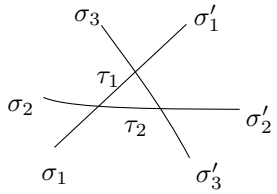
GELFAND-P001158



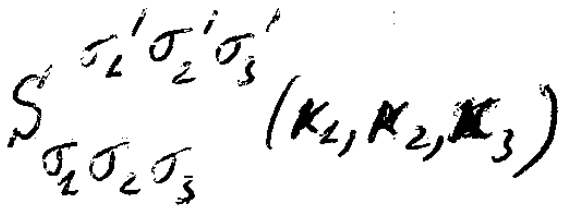
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001158

Рисунок и набранное описание.

(29)



$$S^{\sigma'_1 \sigma'_2 \sigma'_3}_{\sigma_1 \sigma_2 \sigma_3}(k_1, k_2, k_3) = \sum_{\tau} S^{\sigma'_2 \sigma'_3}_{\tau_2 \tau_3}(k_2, k_3) \quad (30)$$
$$S^{\sigma'_1 \tau_3}_{\tau_2 \sigma_3}(k_1, k_3) S^{\tau_1 \tau_2}_{\sigma_1 \sigma_2}(k_1, k_2)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001158

Сомнительное чтение. В аргументах левой части (30) видны густо обведённые или исправленные буквы.

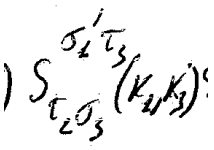


Рисунок и набранное описание. Нижние индексы среднего множителя выглядят как $\tau_2\sigma_3$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001158

Не каждый объект [под строкой, обведено и присоединено к слову «объект»: (типа S)] так предст. (через 2-частичные акты рассеяния).

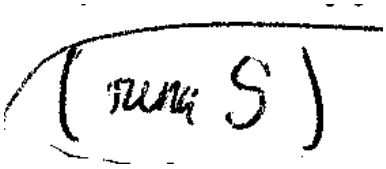


Рисунок и набранное описание. (типа S)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001158

Но в интегр. системах это так!!

Всё как в сист. сталкив. твёрдых шариков и т. д.

Условие сущ. предст. (30) — уравнение △-ка (необх. и дост.)

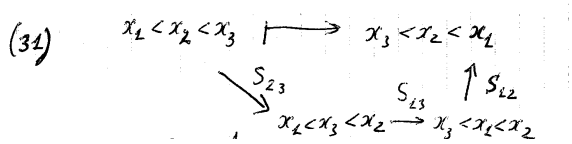


Рисунок и набранное описание.

$$(31)\quad x_1 < x_2 < x_3 \longmapsto x_3 < x_2 < x_1$$
$$S_{23}\downarrow \qquad \uparrow S_{12}$$
$$x_1 < x_3 < x_2 \xrightarrow{S_{13}} x_3 < x_1 < x_2$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001158

(через попарные)

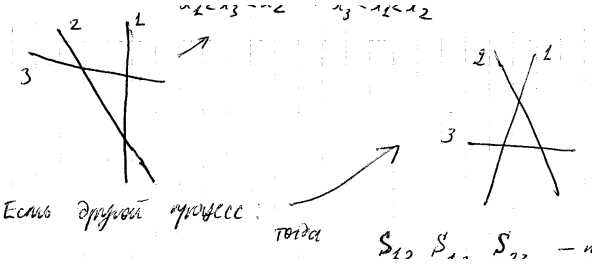
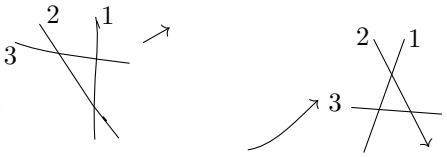


Рисунок и набранное описание.

(32)



Есть другой процесс:
тогда

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001158

На левом рисунке короткий штрих у линии 1 и утолщение линии 2 могут быть следами стрелок.

S_{12} S_{13} S_{23} — порядок столкновений

(33) Условие: результат рассеяния должен быть тот же при всех способах: символич. это пишется так

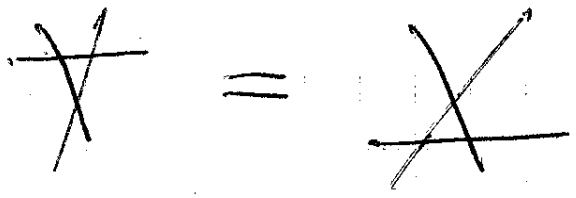
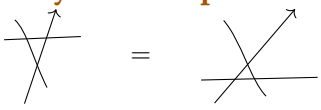


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001158

Без изотопич. индексов: $S = e^{i\varphi}$ и всё автоматич. выполняется.



Сомнительное чтение. В показателе после i знак с вытянутой петлёй, вероятно φ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001158

С индексами — нетрив. соотношение:

$$\begin{aligned} &S_{23}(k_2, k_3) S_{13}(k_1, k_3) S_{12}(k_1, k_2) \\ &= S_{12}(k_1, k_2) S_{13}(k_1, k_3) S_{23}(k_2, k_3) \end{aligned} \tag{34}$$

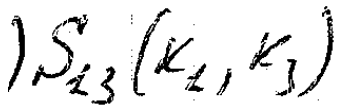


Рисунок и набранное описание. В правой части средний множитель читается $S_{13}(k_1, k_3)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001158

Это необх. и дост. условие интегрируемости квант. систем. Так описываются все квант. интегр. сист.

Интересно, что они существуют!! (не...[?])



Сомнительное чтение. не...

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001158

До конца не классифицированы.

GELFAND-P001159

[номер в источнике: 44]

1-е реш. нашёл Янг.

2×2 все реш. нашёл Бакстер

(35) Утв. $\exists$ параметризация $k(\theta)$, такая что $S(k, k') = S(\theta - \theta')$

$$\left(\begin{array}{rl} \text{соотв.} & k = m \operatorname{sh} \theta \\ & \varepsilon = m \operatorname{ch} \theta \end{array} \right)$$

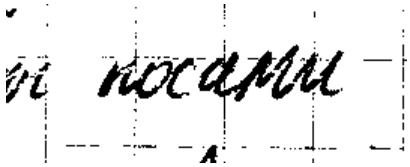
[Справа:] $\| \ \theta - \theta'$ соотв. гр. Галилея и гр. Лоренца

(36) Белавин, Дринфельд изуч. квазиклассич. ур-я $\triangle$-ка: $S = 1 + \overline{h} r$

(решали соотв. квадр. ур-е)

Тетраэдр: в многомерных зад. надо изучать струны, поверхности и т. д.

Тетраэдры посланы? друг к другу.



Сомнительное чтение. посланы

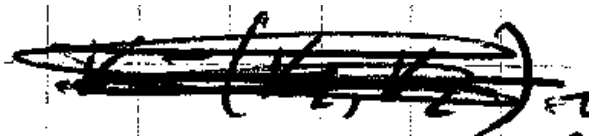
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001159

Пока нетрив. решений не найдено (и есть подозрение, что нетрив. решений нет; если бы были, то получились бы интегр. системы в высокой размерности)

Реш., найденные Замолодчиковым, описывают своб. частицу.

Их сущ. привело бы к множеств. рассеянию (нетрив.)

Решение: [зачёркнуто: $S(k_1, k_2)$ (?)]

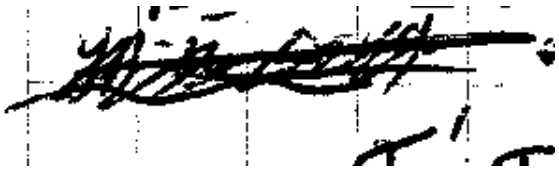


Сомнительное чтение. $S(k_1, k_2)$ (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001159

ур-й (34) для матриц 2×2 с усл. $SU(2)$-инв. по верхн. и нижней парам индексов

[Под словом «Решение», зачёркнуто: ур-я (34) (?)]



Сомнительное чтение. ур-я (34) (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001159

$$S^{\sigma_1'\sigma_2'}_{\sigma_1\sigma_2}(k) = I \cdot k + [\text{зачёркнутый коэффициент}]\,\hat{P}, \qquad \hat{P} \text{ — опер. перестановки} \tag{37}$$



Сомнительное чтение. Между плюсом и $\hat{P}$ густо зачёркнутый неразборчивый коэффициент.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001159

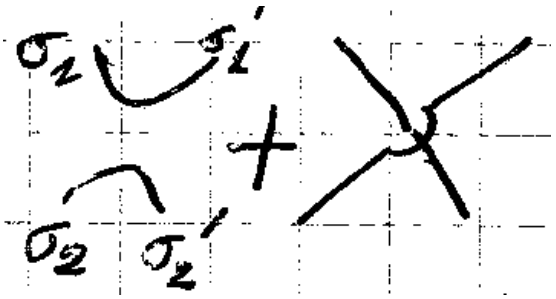
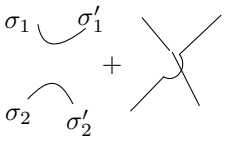


Рисунок и набранное описание.

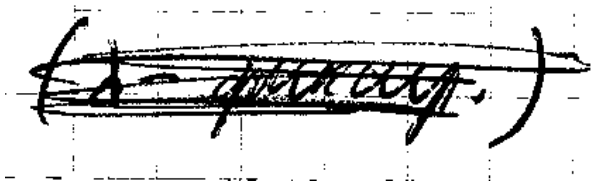


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001159

В месте пересечения виден небольшой изгиб восходящей линии.

(здесь $k = k_1 - k_2$)

[зачёркнуто: (λ — параметр.) (?)]



Сомнительное чтение. (λ — параметр.) (?)

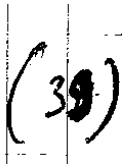
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001159

$$I = \delta_{\sigma_1\sigma_1'}\delta_{\sigma_2\sigma_2'}, \qquad \hat{P} = \delta_{\sigma_1\sigma_2'}\delta_{\sigma_1'\sigma_2} \tag{38}$$

Это $SU(2)$-инв. решение ур-й $\triangle$-ка.

Сравним с реш. 2-част. задачи.

$$\left[-\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} - \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + V^{\sigma_1'\sigma_2'}_{\sigma_1\sigma_2}\delta(x_1 - x_2)\right]\Phi = E\Phi \tag{39}$$



Сомнительное чтение. Последняя цифра (39) обведена повторно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001159

V — матрица, перев. $\sigma_1\sigma_2$ в $\sigma_1'\sigma_2'$

$$S = \frac{k + i\hat{V}\cdot\hat{P}}{k + i\hat{V}} \tag{40}$$

(это из реш. ур-я (39))

(преобр. Кэли потенциала $\hat{V}$).

Вопрос: при каких $\hat{V}$ будет интегрируемость?

(41) Решения для $SU(2)$: $\hat{V} = I$ или $\hat{V} = \hat{P}$

(но после переобозначения совпадают)

Для других групп — другие решения и другие потенциалы.

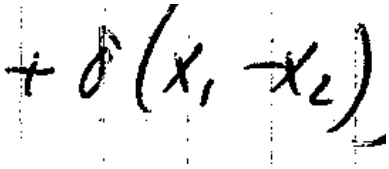
Поэтому $\hat{V} = I$ и система

GELFAND-P001160

$$\left[-\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} - \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \delta(x_1 - x_2)\right] \tag{42}$$

интегрируема. Её 2-частичная S-матрица имеет вид

$$S(k) = \frac{k + ic\hat{P}}{k + ic} \tag{43}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001160

Рисунок и набранное описание. В (42) перед $\delta(x_1 - x_2)$ коэффициента не видно, в (43) присутствует c.

(44) При $\hat{V} \neq I, \hat{P}$ система неинтегрируема!!

[Вопрос: какая тогда полная сист. соб. ф-й?].

(43) — S-матр. голых частиц.

Нас интерес. реальные частицы [зачёркнуто: неразборчивый знак].

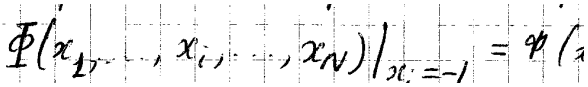


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001160

Сомнительное чтение. неразборчивый знак

Спектр — ?. Рассм. периодические гран. условия (период $2L$)

$$\begin{gathered}\Phi(x_1, \ldots, x_i, \ldots, x_N)|_{x_i=-L} = \phi(x_1, \ldots, x_i, \ldots, x_N)|_{x_i=L}, \\ i = 1, \ldots, N\end{gathered} \tag{45}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001160

Рисунок и набранное описание. В (45) слева прописная Φ, справа строчная ϕ.

Условия надо сформулир. в терминах S-матрицы { возврат к исх. фазе на отр. $2L$):

$$\prod_i \hat{S}(k-k_i) \tag{46}$$

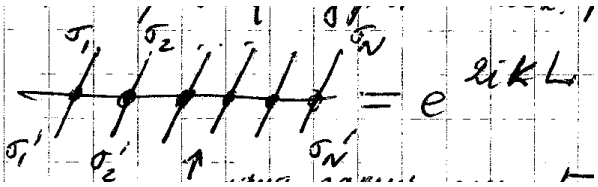
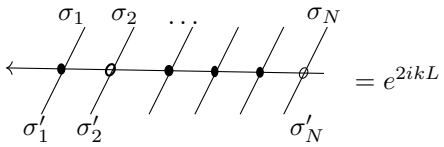


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001160

Во втором и последнем пересечениях видны маленькие просветы внутри обводки.

[Под рисунком, стрелка к рисунку ↑:] графич. запись опер. $\prod_{j\neq i} \hat{S}_{ji}(k_j-k_i)$

$$e^{ik_jL}A = \prod_{j\neq i} \hat{S}_{ji}(k_j-k_i)A \tag{47}$$

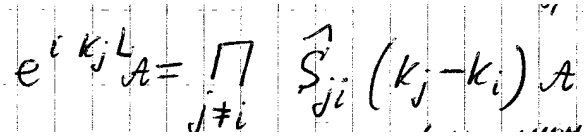


Рисунок и набранное описание. В (47) написано e^{ik_jL}, а под произведением $j \neq i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001160

(на самом деле $2^N \times 2^N$-матр., начальные амплитуды перех. в конечные)

[От скобочной пометы стрелка к следующей строке ↙]

A — коэфф. (векторный) в волн. ф-и Бете, стоящий перед экспонентой.

Спектр: квантование импульсов в ящике.

Теперь надо решить зад. на соб. знач. (47)

$$\prod_{j\neq i} \hat{S}_{ji}(k_j-k_i) \stackrel{\text{df}}{=} \text{трансфер-матрица} \tag{48}$$

Она переносит [зачёркнуто: Φ (?)]



Сомнительное чтение. Φ (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001160

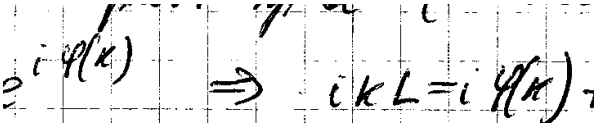
от одной стенки ящика к другой.

Надо одноврем. диагонализовать N операторов.

(49) A — вектор в 2^N-мерном пр-ве (соб. вектор); $A = A_{\sigma_1 \ldots \sigma_N}$

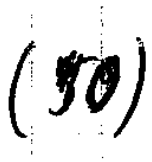
Обычный случай:

$$e^{ikL} = e^{i\varphi(k)} \quad \Rightarrow \quad ikL = i\varphi(k) + i2\pi N \tag{50}$$



Сомнительное чтение. Оба знака фазы похожи на φ, с вытянутой правой петлёй.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001160

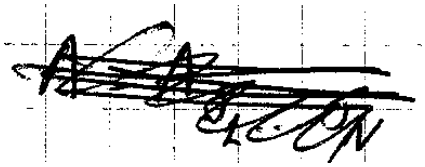


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001160

Сомнительное чтение. Первая цифра номера (50) густо обведена или исправлена.

Здесь надо диагонализовать оператор.

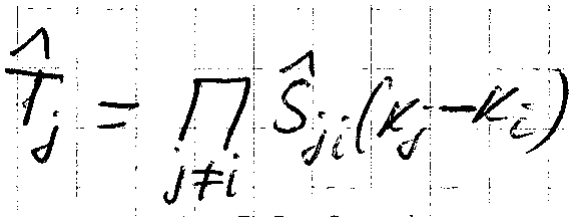
[зачёркнуто:]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001160

Рисунок и набранное описание. $A = A_{\sigma_1 \dots \sigma_N}$.

$$\begin{cases} e^{ik_j L} = T_j(k_j, k_1, \dots, k_N), \\ \quad j = 1, \dots, N. \\ \hat{T}_j = \prod_{j \neq i} \hat{S}_{ji}(k_j - k_i) \end{cases} \tag{51}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001160

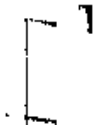
Рисунок и набранное описание. Справа в (51) буква j стоит и при $\hat{T}$, и под знаком произведения.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001160

Сомнительное чтение. Над T_j в первой строке зачёркнут знак, возможно шляпка.

[Над формулой, наклонная черта к T_j:] соб. значение опер. $\hat{T}_j$

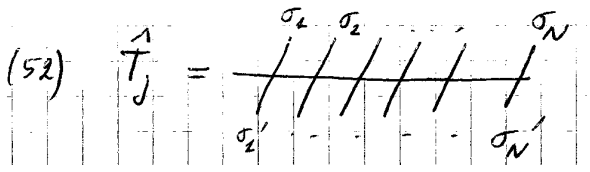


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001160

Сомнительное чтение. В правом верхнем углу короткий угловой штрих у края листа.

GELFAND-P001161

[номер в источнике: 45]



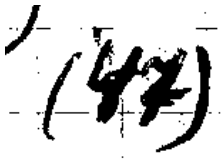
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001161

Рисунок и набранное описание.

$$\hat{T}_j = \begin{array}{ccccccc} \sigma_1 & \sigma_2 & & \dots & & \sigma_N & \\ / & / & & & & / & \\ \sigma'_1 & & \dots & & \sigma'_N & & \end{array} \tag{52}$$

$$[\hat{T}_j, \hat{T}_{j'}] = 0 \tag{53}$$

(следствие ур-й △-ков) ⇒ непротиворечивость (47)



Сомнительное чтение. Номер ссылки (47) обведён повторно.

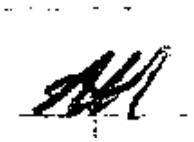
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001161

Диагонализация $\hat{T}$ (ленинградцы придумали наиболее адекватный метод)

Первый решил Янг в 1967 г. Фаддеев и др. в 1978 г. начали заниматься. Они проще Янга, но всё равно громоздко.

$\hat{T}$ соотв. опер. Лакса L ([зачёркнуто: неразборчиво.]

Сомнительное чтение. неразборчиво



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001161

это квантовое обобщение опер. Лакса L)

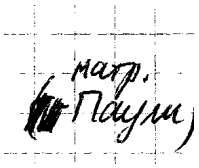
$$\begin{aligned} S^{\sigma_1'\sigma_2'}_{\sigma_1\sigma_2}(k) &= b(k)I + c(k)\hat{P} \\ &= \begin{pmatrix} b + \frac{1}{2}c + \frac{1}{2}c\sigma^z & c\sigma^- \\ c\sigma^+ & b + \frac{1}{2}c - \frac{1}{2}c\sigma^z \end{pmatrix}, \end{aligned} \tag{54}$$

где

$$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \sigma^+ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

([зачёркнуто: м.?;

Сомнительное чтение. м.?

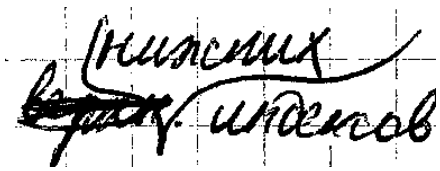


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001161

над строкой вставлено: матр.] Паули)

Табличка в пр-ве [зачёркнуто: верхн.?;

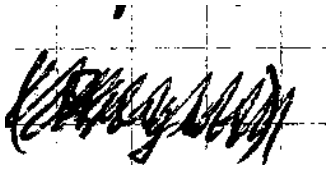
Сомнительное чтение. верхн.?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001161

над строкой вставлено: нижних] индексов

Матрицы $\sigma^{\pm}, \sigma_z$ [зачёркнуто: (Паули) (?)]



Сомнительное чтение. (Паули) (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001161

действ. в пр-ве верхних индексов.

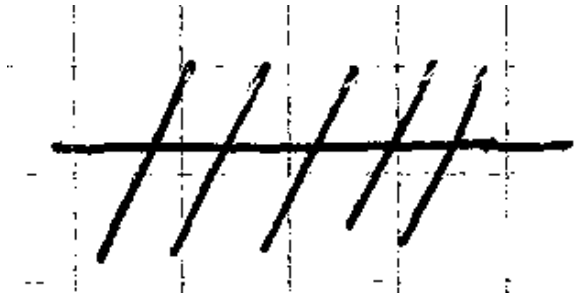
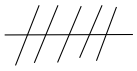


Рисунок и набранное описание.



$$= \prod_i S_{ji}(k_j - k_i) = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \tag{55}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001161

(запись, учит. открытые хвосты)

$\underline{k_j = k}$ выделен. (аналог спектр. пар. в предст. Лакса)

$$\begin{pmatrix} A(k) & B(k) \\ C(k) & D(k) \end{pmatrix} = \prod_i S_{*i}(k - k_i) \tag{56}$$

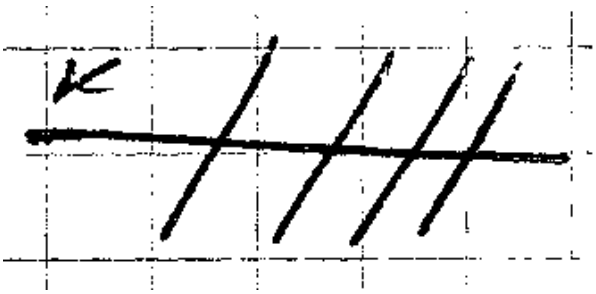


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001161

$T(k) \otimes T(k')$

Все шпалы можно переносить через точку пересеч. рельс (ур-е $\triangle$-ков)

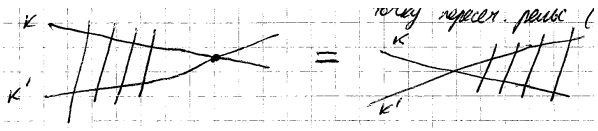
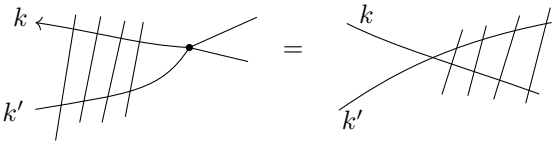


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001161

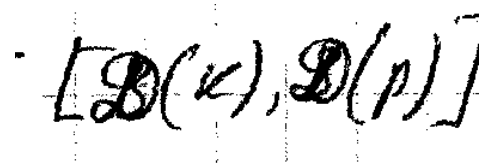
$$T(k) \otimes T(k') \cdot S(k - k') = S(k - k') T(k') \otimes T(k) \tag{57}$$

Получ. коммутац. соотн. между элементами A, B, C, D. Они имеют вид:

GELFAND-P001162

Коммут. соотношения в элементах A, B, C, D:

$$[A(k), A(p)] = [B(k), D(p)] = 0 \tag{58}$$



Сомнительное чтение. Буквы во втором коммутаторе неодинаковы по начертанию, возможное чтение $B(k), D(p)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001162

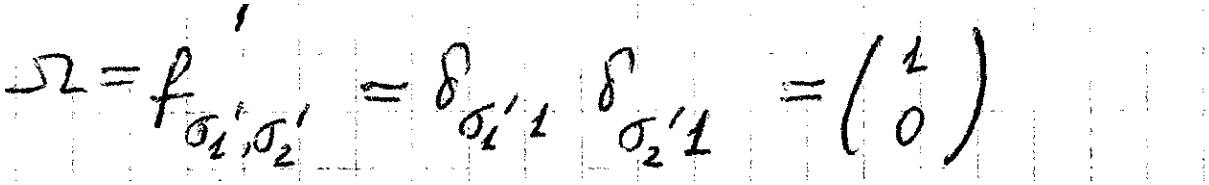
$$b(k-p)A(k)B(p) = B(p)A(k) - c(k-p)B(k)A(p) \tag{59}$$

и аналогично ещё одно.

Здесь $b(k), c(k)$ те же, что в (54).

Рассм. вектор

$$\Omega = f_{\sigma_1', \sigma_2'} = \delta_{\sigma_1' 1}\delta_{\sigma_2' 1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{60}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001162

Рисунок и набранное описание. Справа в (60) один двухстрочный столбец $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

S-матр. [вставлено над строкой: (54).] на векторе Ω становится треугольной



Рисунок и набранное описание. вставлено над строкой: (54).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001162

Отсюда Произв. S-матриц имеет соб. вектор

$$\Omega = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \otimes \dots \tag{61}$$

Поскольку

$$b = \frac{k}{k+ic}, \qquad c = \frac{ic}{k+ic} \tag{62}$$

(из унитарности и пр.),

то находим соб. значение: $b(k-k_1)b(k-k_2)\dots$ (?) (63)

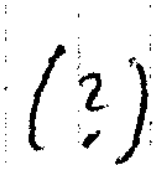


Рисунок и набранное описание. Справа от произведения в рукописи (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001162

Другие соб. векторы: ищем их в виде:

$$\Omega(\lambda_1, \dots, \lambda_M) = B(\lambda_1) \dots B(\lambda_N)\Omega \tag{64}$$

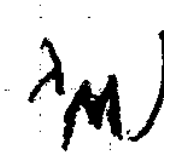


Рисунок и набранное описание. Последний индекс слева обведён, читается как M.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001162

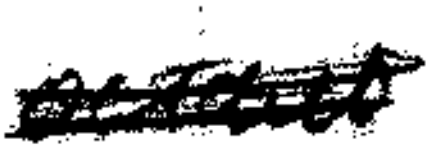
[Под последним Ω ↑:] вакуум.

Теперь подбираем $\lambda_1, \dots, \lambda_N$.

$$\Omega \text{ — соб. для } A \text{ с соб. знач. } 1 \tag{65}$$

Применяем A и пользуемся коммут. соотношениями $\Rightarrow$ для 1-го члена всегда собств.

Для [зачёркнуто: неразборчивое слово.]



Сомнительное чтение. неразборчивое слово

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001162

2-го [вставлено над строкой: в (59).] уже не так (“unwanted terms”)

Соб. значения:

$$T = \prod_{\alpha} \frac{1}{b(k_j - \lambda_\alpha)} \tag{66}$$

Итог:

$$e^{2ik_jL} = \prod_{\alpha=1}^{M} \frac{k_j - \lambda_\alpha + ic}{k_j - \lambda_\alpha - ic}, \qquad j = 1, \dots, N. \tag{67}$$

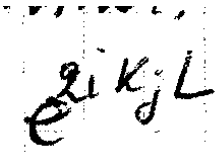


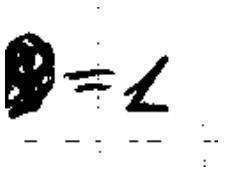
Рисунок и набранное описание. В показателе слева в (67) записано $2ik_jL$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001162

GELFAND-P001163

[номер в источнике: 46]

$$\prod_{j=1}^{N} \left(\frac{\lambda_\alpha - k_j + ic}{\lambda_\alpha - k_j - ic} \right) = \prod_{\beta=1}^{M} \left(\frac{\lambda_\alpha - \lambda_\beta + i2c}{\lambda_\alpha - \lambda_\beta - i2c} \right), \qquad \alpha = 1, \dots, M, \tag{68}$$



Сомнительное чтение. Буква в нижнем пределе правого произведения обведена, читается как β.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001163

Получ. разложение опер. в серию Клебша–Гордана

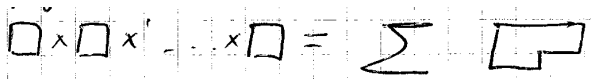
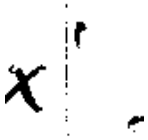


Рисунок и набранное описание. $\square \times \square \times \dots \times \square = \sum$ 

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001163



Сомнительное чтение. После второго $\times$ виден короткий приподнятый штрих неясного назначения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001163

Это алгебр. ур-я на $k_1, \dots, k_N$, $E = \sum k_j^2$.

λ_j — вспомогательные числа, подлеж. определению.

Надо найти λ и k из (67)–(68). (а нужны лишь k)

Хотим изучить предел при $\begin{matrix} N \to \infty, \\ M \to \infty. \end{matrix}$

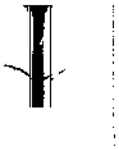
В пределе они решаются!!

Янг. док. разрешимость этих ур-й, число решений — 2^N и т. д.

В пределе — интегр. ур-я, краевые задачи и т. д.

GELFAND-P001164

[номер в источнике: 56]



Сомнительное чтение. Слева вверху виден знак, похожий на ↓. Середина знака совпадает с толстой вертикальной полосой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001164

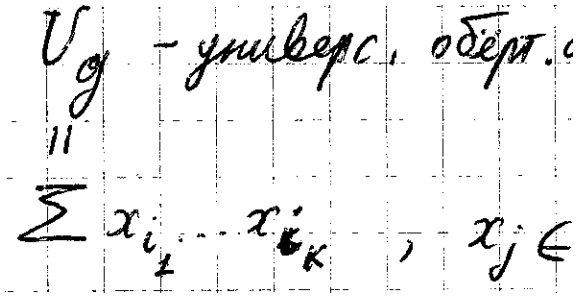
20/II-84 г. Чередник. Нелинейная теория представлений

$\mathfrak{g}$ — алг. Ли над $\mathbb{C}$.

$U_{\mathfrak{g}}$ — универс. обёрт. алг.

$\| $

$\sum x_{i_1} \cdots x_{i_k}, \quad x_j \in \mathfrak{g}.$



Сомнительное чтение. Между $U_{\mathfrak{g}}$ и суммой стоят два вертикальных штриха. Последний индекс обведён, читается как i_k.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001164

$$U_n = \left\{ \sum_{x_j \in \mathfrak{g}} x_1 \cdots x_n \right\}.$$

$$\mathrm{Gr} = \bigoplus U_n / U_{n-1} = S^{\infty}(\mathfrak{g})$$

(коммут. алг., порожд. $\mathfrak{g}$ как вект. пр-вом)

$$[U_n, U_m] \subset U_{n+m-1} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{Gr} \text{ коммутативна}.$$

[ ] порожд. скобку Пуассона на $S^{\infty}(\mathfrak{g})$. («квазиклассический предел»).

Новое опред.

{ U — градуир. [снизу вписано: и фильтров.] со структ. по пар. $\overline{h}$ }

1. Алг. Замолодчикова.

2. Алг. Склянина.

3. О нек-рых [вписано: конечн.] предст.

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{gl}_n, \qquad V = \bigoplus_{\substack{\alpha\in\mathbb{Z}_n^2\\ \lambda\in\mathbb{C}}} A_\alpha(\lambda).$$

$A_\alpha(\lambda)$ — символ (образующая). [Над «образующая» вписано: базис вект. пр-ва.]

$\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

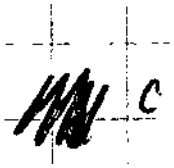
(сильно бесконечномерное)

$T(V)$ — тенз. алгебра пр-ва V.

В $\mathfrak{gl}_n$ выб. базис $\{I_\alpha, \alpha \in \mathbb{Z}_n^2\}$ (пока любой).

$$L(\lambda) = \sum_{\alpha\in\mathbb{Z}_n^2} A_\alpha(\lambda) I_\alpha \in \mathfrak{gl}_n(T(V)).$$

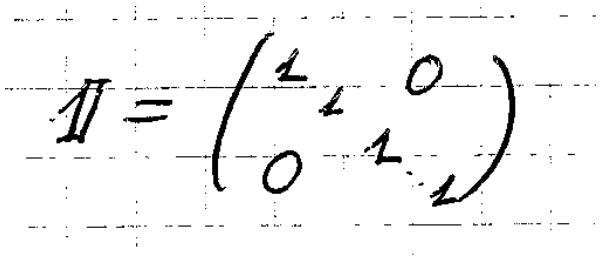
(матрица [зачёркнутый знак] с элементами из $T(V)$)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001164

Сомнительное чтение. После «матрица» густо зачёркнутый знак. Один из вариантов чтения — n.

$$L^1 = L \otimes \mathbf{1}, \qquad L^2 = \mathbf{1} \otimes L.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001164

Рисунок и набранное описание.

$$\mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 & & & & 0 \\ & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ 0 & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Введём матрицу [над строкой: $n^2 \times n^2$]:

$$R(\lambda, \mu) \in \mathfrak{gl}_n \otimes \mathfrak{gl}_n.$$

Соотн. на $A_\alpha(\lambda)$:

$$R(\lambda,\mu)L^1(\lambda)L^2(\mu) = L^2(\mu)L^1(\lambda)R(\lambda,\mu). \tag{1}$$



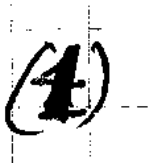
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001164

Сомнительное чтение. Цифра в номере переписана. Чтение (1) следует порядку формул на листе.

$$L^1(\lambda)L^2(\mu) \neq L^2(\mu)L^1(\lambda)$$

(вообще говоря) из-за некоммутативности $T(V)$.

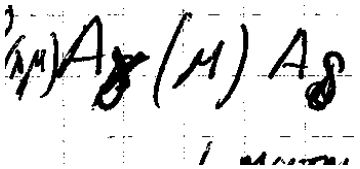
Из (1) следует, что



Сомнительное чтение. Цифра в ссылке переписана так же, как в номере предыдущей формулы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001164

$$A_\alpha(\lambda)A_\beta(\mu) = \sum r^{\gamma\delta}_{\alpha\beta}(\lambda,\mu)A_\gamma(\mu)A_\delta(\lambda). \tag{2}$$



Сомнительное чтение. Индекс при первом A справа переписан. Чтение γ согласуется с парой $\gamma\delta$ у коэффициента.

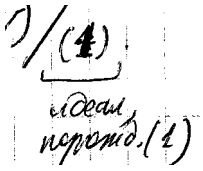
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001164

($r^{\gamma\delta}_{\alpha\beta}$ не выписывается) (матрица $R(\lambda,\mu)$ считается обратимой)

GELFAND-P001165

(3) Теор. Пусть $A = T(V)/\underbrace{(1)}_{\substack{\text{идеал}\\ \text{порожд. } (1)}}$. Тогда равносильны условия

а) Все мономы $A_\alpha(\lambda_1)A_\beta(\lambda_2)\cdots A_\delta(\lambda_k)$ линейно незав. в A (при фиксированных $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k$ и при произв. фиксир. k).



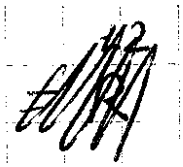
Сомнительное чтение. Цифра в знаменателе исправлена. Под ней написано «идеал порожд. (1)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001165

б) R факторизуема, т. е. вып. соотношения Янга–Бакстера или $\triangle$-ка.

$$\overset{12}{R}(\lambda,\mu)\overset{13}{R}(\lambda,\nu)\overset{23}{R}(\mu,\nu) = \overset{23}{R}(\mu,\nu)\overset{13}{R}(\lambda,\nu)\overset{12}{R}(\lambda,\mu). \tag{4}$$

$$R = \sum \rho_{\alpha\beta} I_\alpha \otimes I_\beta \quad \Rightarrow \quad \overset{12}{R} = R \otimes \mathbf{1}$$



Сомнительное чтение. Между I_β и стрелкой зачёркнуто $\overset{12}{R}$, возможно со знаком $=$ перед ним.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001165

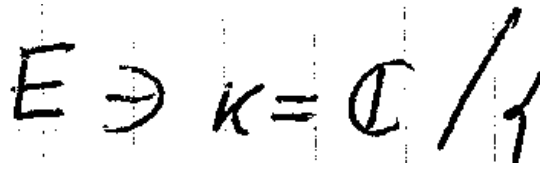
$$\overset{13}{R} = \sum \rho_{\alpha\beta} I_\alpha \otimes \mathbf{1} \otimes I_\beta \qquad \text{и аналог. } \overset{23}{R}.$$

Идея: перебрасываем с пом. соотн. (1) и т. д.

$$(4) \;\Rightarrow\; \underset{\lambda,\mu}{\overset{12}{R}}\; \underset{\mu,\lambda}{\overset{21}{R}} \sim \mathbf{1} \otimes \mathbf{1}. \tag{5}$$

Пример, связ. с элл. кривой E.

$$E \ni \kappa = \mathbb{C}/\underbrace{\substack{\{\mathbb{Z}+\tau\mathbb{Z}\} \\ \operatorname{Im}\tau > 0}}_{\Lambda}, \qquad E_n = \tfrac{1}{n}\mathbb{Z} + \tfrac{1}{n}\tau\mathbb{Z} \mod \Lambda \supset \mathbb{Z}_n^2.$$



Сомнительное чтение. После ∋ буква читается как κ или k.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001165

$w_\alpha(\lambda)$ — ф-я [сверху вписано: двоякопер.], к-рая

1) имеет полюса пор. ≤ 1 в точках $-\eta + E_n$

$$2) \quad w_\alpha(\lambda + \underset{\mathbb{Z}_n^2 = E_n}{\beta}) = \omega^{\alpha_1\beta_2 - \beta_1\alpha_2} w_\alpha(\lambda), \qquad \text{где } \omega^n = 1 \quad \text{(первообр. корень)}$$

$$3) \quad w_\alpha(0) = 1.$$

$w_\alpha(\lambda)$ единственна.

Пусть

$$I_\alpha I_\beta = \omega^{-\alpha_2\beta_1} I_{\alpha+\beta} \qquad \text{(такой базис выбираем).} \tag{6}$$

($n = 2 \;\Rightarrow$ матр. Паули;

$n > 2 \;\Rightarrow$ диаг. + элемент Кокстера

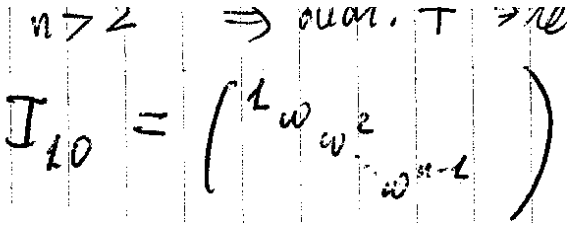


Рисунок и набранное описание.

$$I_{10} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \omega & & & \\ & & \omega^2 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \omega^{n-1} \end{pmatrix}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001165

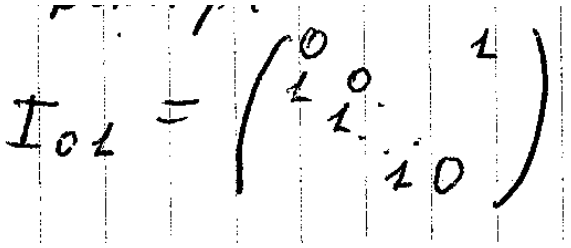


Рисунок и набранное описание.

$$I_{01} = \begin{pmatrix} 0 & & & & 1 \\ 1 & 0 & & & \\ & 1 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001165

и дальше по св-ву (6)

GELFAND-P001166

[номер в источнике: 57]

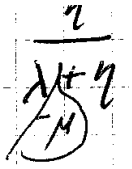
Утв.

$$R(\lambda,\mu)=\sum_{\alpha\in\mathbb{Z}_n^2} w_\alpha(\lambda-\mu)I_\alpha\otimes I_\alpha^{-1}. \tag{7}$$

Удовл. соотн. Янга–Бакстера (теор. Белавина).

Другой пример

$$\begin{aligned} R&=\mathbf{1}\otimes\mathbf{1}\frac{\lambda-\mu}{\eta+\lambda-\mu}+\frac{\eta}{\lambda-\mu+\eta}P,\\ P&=\frac{1}{n}\sum_{\alpha\in\mathbb{Z}_n^2} I_\alpha\otimes I_\alpha^{-1}. \end{aligned} \tag{8}$$



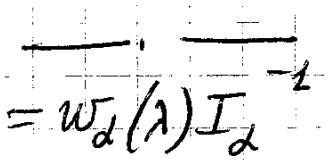
Сомнительное чтение. Во втором знаменателе $-\mu$ вписано снизу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001166

(9) Утв.

$$A_\alpha(\lambda)=\overline{w_\alpha}(\lambda)\overline{I_\alpha^{-1}} \quad\Rightarrow\quad \text{получ. конечномерное представление}$$

$$\mathcal{A}_R\longrightarrow\mathfrak{gl}_n.$$



Сомнительное чтение. Над правой частью видны два отдельных горизонтальных штриха и короткая отметка между ними. Их назначение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001166

Опр. Алг. Склянина.

$$\begin{aligned} L(\lambda)&=\sum_{\alpha\in\mathbb{Z}_n^2} S_\alpha w_\alpha(\lambda)I_\alpha,\\ A_\alpha(\lambda)&=S_\alpha w_\alpha(\lambda). \end{aligned} \tag{10}$$

Разумные соотн.

$$\sum_{\alpha,\beta}\ell_{\alpha\beta}S_\alpha S_\beta=0.$$

$$\uparrow$$

$$\mathbb{C}$$

$$W=\bigoplus_{\alpha\in\mathbb{Z}_n^2}\mathbb{C}S_\alpha.$$

Важно: есть серия кон.-мерных предст. (Склянин: ФА 16:4, 17:4).

$n=2$ $\quad S_0,S_1,S_2,S_3$

$$[S_i,S_j]=\{S_0,S_k\},\qquad [S_i,S_0]=J_i\{S_j,S_k\}.$$

GELFAND-P001167

27/II-84 г. Сем. Гельфанда.

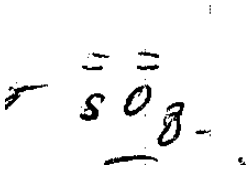
А. Зелевинский (совм. раб. с И. М. Гельфандом)

Модели представлений классич. групп и их скрытые симметрии.

1. Все предст. SO_3 реализ. в ф-ях на S^2 (в $L^2(S^2)$).

2. L. C. Biedenharn, D. Flath:

В модели предст. SU_3 загадочным образом действует $\overline{\overline{so}}_8$ — (только алгебра!) и соотв. предст. so_8 неприводимо.



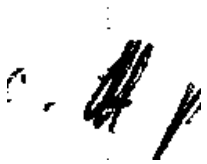
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001167

Сомнительное чтение. Над буквами s и o стоят по два коротких штриха. Далее so_8 написано без них.

3. Первый шаг в твисторной конструкции Пенроуза

$$\mathbb{R}^4 \subset \mathbb{C}^4 \subset G_2^4$$

Содерж. [исправленный знак] раб.: все 3 конструкции перен. на все классич. группы $\Rightarrow$



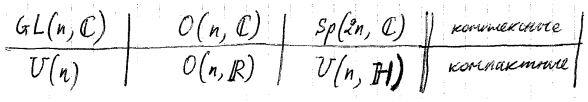
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001167

Сомнительное чтение. Между «Содерж.» и «раб.» густо переписанный знак, возможно 4.

$\Rightarrow$ сами возникают супергруппы, супералгебры и т. д.!!

1. Вместо компактных групп будут комплексные алгебраические

Модель: прямая сумма всех конечномерных неприв. предст. по одному разу



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001167

Рисунок и набранное описание.

$GL(n,\mathbb{C})$	$O(n,\mathbb{C})$	$Sp(2n,\mathbb{C})$	комплексные
$U(n)$	$O(n,\mathbb{R})$	$U(n,\mathbb{H})$	компактные

G — одна из групп $GL(n,\mathbb{C})$, $O(n,\mathbb{C})$, $Sp(2n,\mathbb{C})$.

1 реализация: индуц. представление (в ф-ях или в сеч. рассл. на однородном пр-ве G/M).

GELFAND-P001168

[номер в источнике: 60]

$$\mathrm{Ind}_M^G \tau$$

Модель (Бернштейн + 2 Гельфанда):

(1)

G	$GL(n)$	$O(2n+1)$	$O(2n)$	$Sp(2n)$
M	$O(n)$	$O(n+1)\times O(n)$	$O(n)\times O(n)$	$GL(n)$
τ	$\lambda(n)$	$\lambda(n+1)\otimes 1$	$\lambda(n)\otimes 1$	$\lambda(n)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001168

Рисунок и набранное описание. (1)

(всё комплексное)

$\lambda(n)$ — внешняя алгебра стандартного представления

(на самом деле из-за супергрупп)

Двойств. модели (супердвойств.)

(2)

G	$GL(2n)$	$O(2n)$	$Sp(4n+2)$	$Sp(4n)$
M	$Sp(2n)$	$GL(n)$	$Sp(2n+2)\times Sp(2n)$	$Sp(2n)\times Sp(2n)$
τ	$\sigma(2n)$	$\sigma(n)$	$\sigma(2n+2)\otimes 1$	$\sigma(2n)\otimes 1$

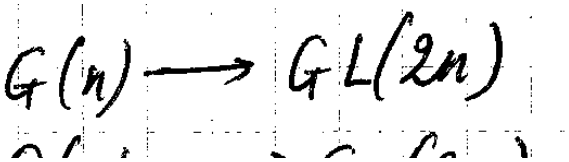
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001168

Рисунок и набранное описание.

Здесь $\sigma(n)$ — симметрическая алгебра стандартного представления.

(3) Переход:

$$G(n) \longrightarrow GL(2n)$$
$$O(n) \longrightarrow Sp(2n)$$
$$Sp(2n) \longrightarrow O(4n)$$
$$\lambda(n) \longrightarrow \sigma(2n)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001168

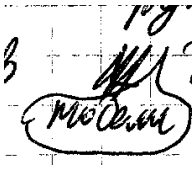
Сомнительное чтение. В первой строке слева стоит $G(n)$. Возможно, пропущено L.

(4) Теорема 1. Табл. (2) сост. из моделей.

Замеч. В ней не все классич. группы (в отличие от (1)): нет $GL(2n+1)$ и $O(2n+1)$, это будет после комментариев.

$G \subset L$ — надгруппа. L — тоже группа.

Модель в смысле надгруппы: в [зачёркнутый знак] [снизу вписано и обведено: модели] действует предст. алг. Ли ℓ группы L.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001168

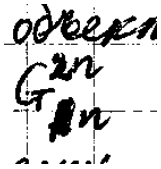
Сомнительное чтение. Перед словом «действует» запись зачёркнута. Знак под штриховкой может быть M. Под ним вписано «модели».

Модели строятся по одной геом. схеме.

$\Gamma(L)$ — основной грассманиан группы L.

И. М. Г. Замеч. объект G_2^4 — о нём надо написать книгу (основной кирпичик)

Вообще G_n^{2n} — основное.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001168

Сомнительное чтение. Перед n в нижнем индексе виден густо переписанный знак. Возможно, это зачёркнутое 2.

Какие есть многогранники?

Что заменяет их объёмы?

Откуда дилогарифм?

Хар. классы и почему они не локализуются, что заменяет локализацию?

См. средневек. книгу про икосаэдр (и кн. Клейна об этом).

GELFAND-P001169

А. З. Список грассманианов (они однор. пр-ва соотв. группы):

$$\begin{cases} \Gamma(GL(2n)) = \Gamma_n^{2n} & (n\text{-мерные плоск. в } 2n\text{-мерном пр-ве}). \\ \Gamma(GL(2n+1)) = \Gamma_{n+1}^{2n+1} & \\ \Gamma(O(2n)) = \text{грассманиан } n\text{-мерных изотропных подпр-в} & \\ \quad \text{в } \mathbb{C}^{2n} & \\ \quad \text{(изотр. — все векторы имеют } 0\text{-ю длину)} & \\ \quad \text{Он несвязен.} & \\ \Gamma(O(2n+1)) = \text{грассманиан } n\text{-мерных изотропных подпр-в} & \\ \quad \text{в } \mathbb{C}^{2n+1} & \end{cases} \tag{5}$$

В $\mathbb{C}^2$ $\quad z_1^2 + z_2^2 = 0$, $z_1 = \pm i z_2 \Rightarrow \Gamma(O(2))$ состоит из 2-х точек.

(6) Упражнение. Отобр.

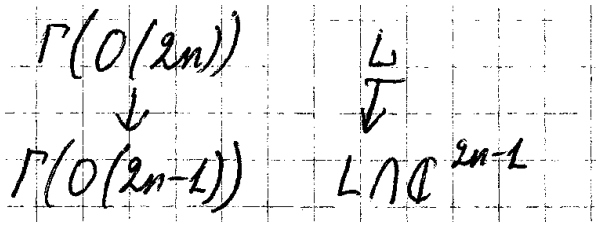


Рисунок и набранное описание.

$\Gamma(O(2n))$ $\qquad$ L

$\downarrow$ $\qquad$ $\downarrow$

$\Gamma(O(2n-1))$ $\qquad$ $L \cap \mathbb{C}^{2n-1}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001169

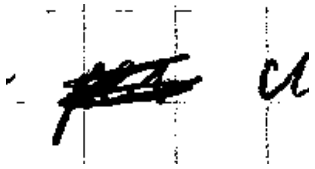
изоморфно на каждой компоненте.

(5) продолж. $\Gamma(Sp(2n))$ — грассманиан n-мерных лагранжевых подпр-в в $\mathbb{C}^{2n}$.

Дальше: $G \subset L$.

$\Gamma(L) \supset \Omega$. [Под Ω: откр. подмн-во (чтобы были голом. ф-и).]

В ф-ях на Ω [зачёркнутая запись] и строится представление.

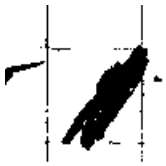


Сомнительное чтение. После первого Ω зачёркнуто начало слова, возможно «р...».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001169

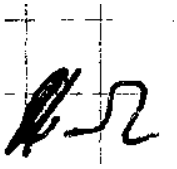
Ω — единственная открытая орбита.

L не действует, но ℓ действует [зачёркнутая запись] в ф-ях на [зачёркнутая запись] Ω (инфинитезим. сдвиги!).



Сомнительное чтение. После «действует» зачёркнут неразборчивый знак.

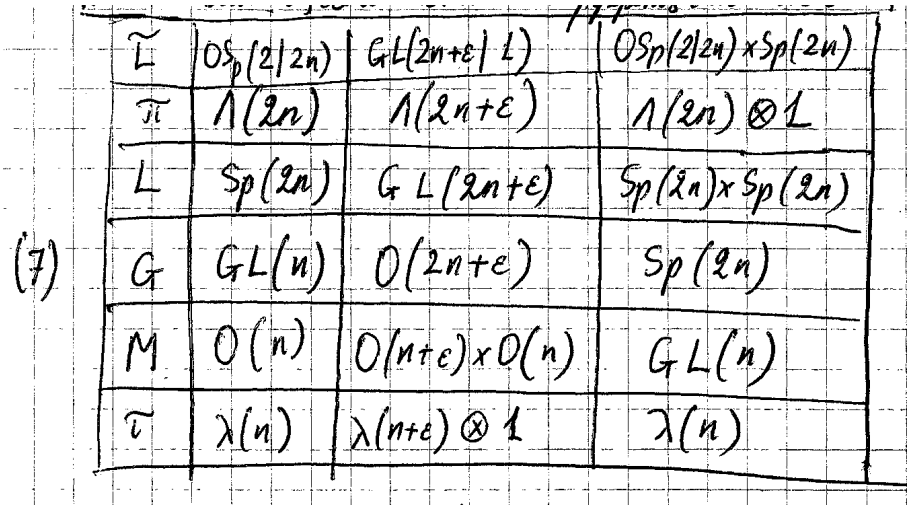
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001169



Сомнительное чтение. Перед Ω зачёркнут знак, возможно ℓ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001169

И. М. Г. Видимо, есть чётный дифференциал вместо d (с $d^2 = 0$).



$\widetilde{L}$	$OSp(2\|2n)$	$GL(2n+\varepsilon\|1)$	$OSp(2\|2n)\times Sp(2n)$
$\widetilde{\pi}$	$\Lambda(2n)$	$\Lambda(2n+\varepsilon)$	$\Lambda(2n)\otimes 1$
L	$Sp(2n)$	$GL(2n+\varepsilon)$	$Sp(2n)\times Sp(2n)$
G	$GL(n)$	$O(2n+\varepsilon)$	$Sp(2n)$
M	$O(n)$	$O(n+\varepsilon)\times O(n)$	$GL(n)$
τ	$\lambda(n)$	$\lambda(n+\varepsilon)\otimes 1$	$\lambda(n)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001169

Рисунок и набранное описание. (7)

$\varepsilon = 0, 1$

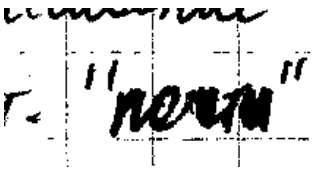
[Справа от таблицы:] $\Omega = G/M$.

τ — предст. в слое.

$$\mathrm{Ind}_M^G \tau$$

(8) Теор. При действии G на $\Gamma(L)$ имеется единств. открытая орбита и вект. расслоение π и в нём действует ℓ. (скрытая симметрия)

Предст. «почти» неприводимо.

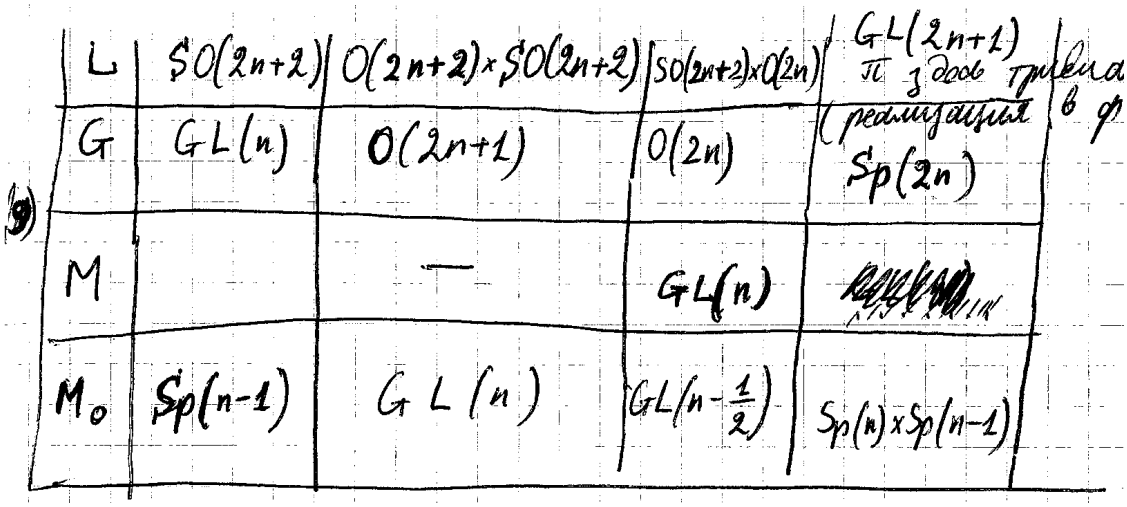


Сомнительное чтение. Слово в кавычках густо обведено. Читается «почти».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001169

GELFAND-P001170

[номер в источнике: 61]



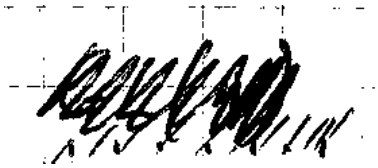
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001170

Рисунок и набранное описание.

(9)

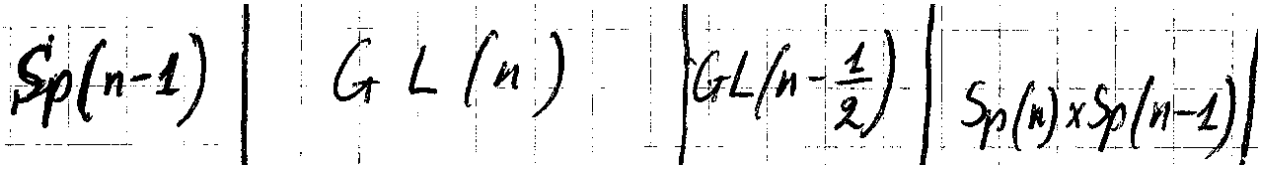
L	$SO(2n+2)$	$O(2n+2)\times SO(2n+2)$	$SO(2n+2)\times O(2n)$	$GL(2n+1)$
G	$GL(n)$	$O(2n+1)$	$O(2n)$	$Sp(2n)$
M		—	$GL(n)$	[зачёркнуто]
M_0	$Sp(n-1)$	$GL(n)$	$GL(n-\frac{1}{2})$	$Sp(n)\times Sp(n-1)$

[При последнем столбце:] π здесь тривиально (реализация в ф-ях на грассманиане).



Сомнительное чтение. В последней ячейке строки M запись густо зачёркнута. Возможно, $GL(n)$.

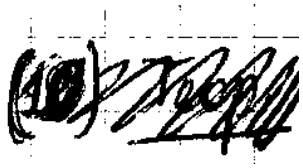
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001170



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001170

Сомнительное чтение. В строке M_0 видны $Sp(n-1)$, $GL(n-\frac{1}{2})$ и $Sp(n)\times Sp(n-1)$.

[зачёркнуто] ~~(10) Теор.~~

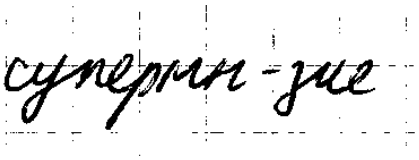


Сомнительное чтение. Зачёркнутый заголовок предположительно читается «(10) Теор.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001170

$\tau = \mathrm{Ind}_{M_0}^{M} 1 \quad \Rightarrow \quad$ в табл. (7) написано $\mathrm{Ind}_{M_0}^{G} 1$.

$\Rightarrow$ на самом деле на L возник. пучок $\widetilde{L} \Rightarrow$ супермн-ие и суперграссманиан.



Сомнительное чтение. Сокращение читается «супермн-ие», возможно «супермн-зе».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001170

[зачёркнуто] Есть много необычн. симметрий; например: верхн. строка (9) похожа на нижнюю в (7).



Сомнительное чтение. Перед «Есть» зачёркнута короткая неразборчивая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001170

И. М. Г. Нерешенный вопрос. На G/M действ. большая гр. симметрий.



Неразобранный фрагмент. Отменённая строка начинается «а)». Возможно, «найти ... такую». Середина густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001170

Какие есть ещё симметрии?

Никифоров. (совм. с Уваровым и Сусловым)

$$\sigma(x)y'' + \tau(x)y' + \lambda y = 0, \tag{1}$$

σ — мног. 2-й степ., τ — мног. степ. $\leq$ 1-й.

При

$$\lambda = \lambda_n = -n\tau' - \frac{n(n-1)}{2}\sigma'' \tag{2}$$

— ортог. полиномы.

Многие спец. ф-и здесь содержатся:

$$P_n^{(\alpha,\beta)}(x), \quad L_n^{\alpha}(x), \quad H_n(x)$$

(ортог. полиномы), в завис. от степ..

Общ. ф-ла:

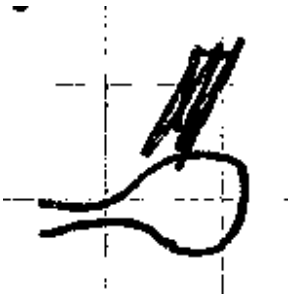
$$y_n(x) = \frac{A_n}{\rho(x)}\frac{d^n}{dx^n}[\sigma^n(x)\rho(x)]. \tag{3}$$

ρ — из ур-я: $(\sigma\rho)' = \tau\rho$.

[Справа:] Здесь сидит вся теория спец. ф-й — гипергеом., вырожд. гипергеом. и т. д. Надо взять n нецелое.

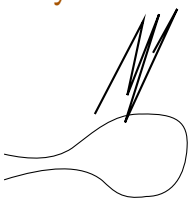
$$y(x) = \frac{A}{\rho(x)}\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int \frac{\sigma^{\alpha}(s)\rho(s)}{(s-x)^{\alpha+1}}. \tag{4}$$

α из соотн. типа (2).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001170

Рисунок и набранное описание.



На верхней ветви плотные штрихи. Их значение и направление обхода не установлены.

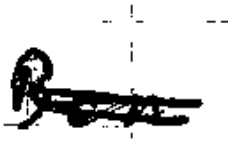
(5) [зачёркнуто двумя пересекающимися штрихами]

$$\frac{\sigma^{\alpha+1}(s)\rho(s)}{(s-x)^{\alpha+2}}.$$

Св-во (1): ур-е для y' имеет тот же вид!! (с другими пар.)

Обобщ.: переход к разностному ур-ю с сохр. св-ва (5).

[На левом поле:]

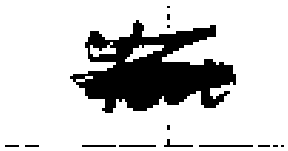


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001170

Сомнительное чтение. Зачёркнуто. Первая буква, возможно, «В».

И. М. Г. Что такое многомерная гипергеом. функция? Пробовали И. М. Г., Гиндикин и т. п..

[зачёркнуто] Усл.: чтобы матрич. элементы через неё писались (через монодромию).



Сомнительное чтение. Перед «Усл.» зачёркнуто короткое слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001170

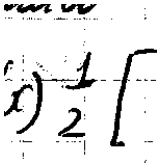


Сомнительное чтение. Сокращение читается «Усл.:».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001170

Н.

$$\tau(x)\frac{1}{2}\left[\frac{y(x+h)-y(x)}{h}+\frac{y(x)-y(x-h)}{h}\right]+\lambda y(x) \\ +\sigma(x)\frac{1}{2}\left[\frac{y(x+h)-y(x)}{h}-\frac{y(x)-y(x-h)}{h}\right]=0. \tag{6}$$



Сомнительное чтение. Перед второй квадратной скобкой написано $\frac{1}{2}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001170

GELFAND-P001171

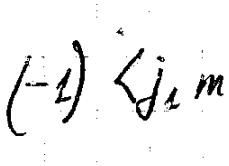
$\Rightarrow$ получ. полиномы дискр. переменной.

Вместо полин. Якоби — возник. полин. Хана $h_n(x)$ или $h_n^{(\alpha,\beta)}(x,N)$ $\left(\frac{2}{N}=h\right)$.

Они ортог. с весом на дискр. мн-ве точек.

$\Rightarrow$ коэфф. Клебша–Гордана.

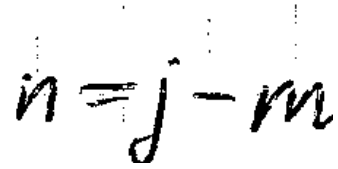
$$(-1)\quad \langle j_1 m_1\ j_2 m_2 \mid jm\rangle = \frac{\sqrt{\rho(x)}}{d_n} h_n^{(\alpha,\beta)}(x,N).$$



Сомнительное чтение. Слева написано (-1). Между скобкой и углом сверху есть маленький отдельный штрих. Показатель степени не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001171

$$n = j - m, \quad x = j_2 - m_2, \quad N = j_1 + j_2 - m + 1,$$
$$\alpha = m - m', \quad \beta = m + m', \quad m' = j_1 - j_2.$$

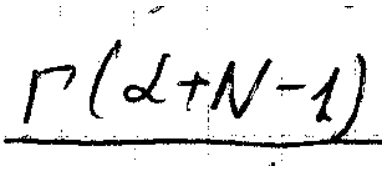


Сомнительное чтение. У начального n видна точка над левым штрихом. Её назначение неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001171

Вес

$$\rho(x) = \frac{\Gamma(\alpha + N - 1)\Gamma(\beta + x + 1)}{\Gamma(x + 1)\Gamma(N - x)}.$$



Сомнительное чтение. Первый множитель числителя написан $\Gamma(\alpha + N - 1)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001171

В кн. Гельф.–Минл.–Шапиро — выраж. через полиномы Якоби. Но там ф-ла — полином зав. от n (?)

(неверное $\rho(x)$)



Сомнительное чтение. Чтение перед $\rho(x)$ — «неверное», возможно «неверно».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001171

Можно перейти к переменной сетке и так записать разн. опер., чтобы из полиномов получ. полиномы соотв. степеней.

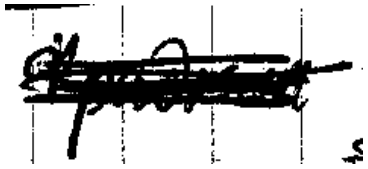
Квадр. сетка даёт коэфф. Рака вместо Клебша–Гордана.

GELFAND-P001172

[номер в источнике: 66]

5/III–84 г. Сем. Гельфанда.

[зачёркнуто] ~~Фрадкин~~ Березанский Ю. М.



Сомнительное чтение. Перед фамилией Березанского зачёркнута запись, предположительно «Фрадкин».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001172

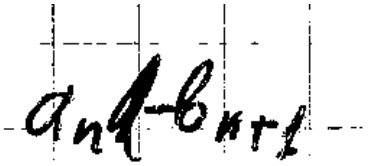
Приложения обычной спектр. обр. задачи вместо обр. зад. теории рассеяния.

$$\begin{cases} \dot{a}_n = \frac{1}{2} a_n (- b_{n+1} \\ \dot{b}_n = a_n^2 - a_{n-1}^2 \end{cases} \tag{1}$$

(цеп. Тода)

$n = 0, 1, \ldots$

$a_{-1} = 0.$



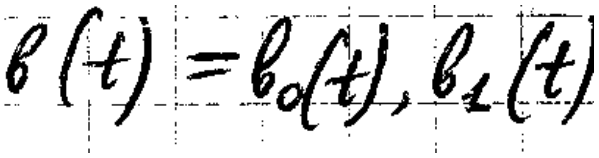
Сомнительное чтение. Перед b_{n+1} видны обведённый скобкообразный штрих и черта. Чтение (– предварительное.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001172

[Справа:]

$$a(t) = (a_0(t), a_1(t), \ldots)$$
$$b(t) = b_0(t), b_1(t), \ldots)$$

$a(0), b(0)$ известны.



Сомнительное чтение. Перед $b_0(t)$ открывающей скобки не видно. Справа скобка написана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001172

В классе посл.: $a(t) \in \ell^\infty$, $b(t) \in \ell^\infty$, $\forall t$ и $a_j(t) > 0$.

Утв. Реш. сущ., единств. и получ. след. процедурой:

Рассм. матр. Якоби

$$\begin{pmatrix} b_0(0) & a_0(0) & & 0 \\ a_0(0) & b_1(0) & a_1(0) & \\ \text{[зачёркнуто]} & a_1(0) & & \\ 0 & & & \end{pmatrix} = L(0). \tag{2}$$



Сомнительное чтение. Запись в первой ячейке третьей строки зачёркнута. Видно окончание (0). Возможны $a_1(0)$ и $a_0(0)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001172

$$\mu(t) = \left[\int_{-\infty}^{\infty} e^{\lambda t} \, d\rho(\lambda, 0) \right]^{-1}; \tag{3}$$

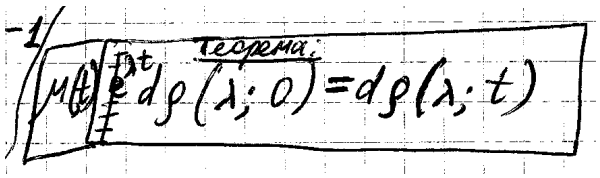


Рисунок и набранное описание.

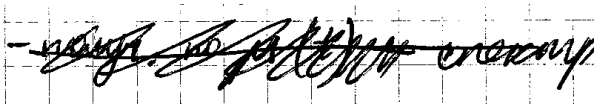
$$\boxed{\mu(t) e^{\lambda t} \, d\rho(\lambda; 0) = d\rho(\lambda; t)}$$

Теорема: при эволюции $L(t)$ в силу (1).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001172

$\rho(\lambda, 0)$ — спектр. ф-я матр. Якоби $L(0)$.

$\rho(\lambda, t)$ — [зачёркнутая фраза] спектр. ф-я $L(t)$, её элем. $a_n(t), b_n(t)$.



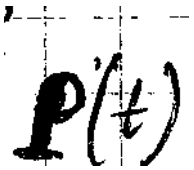
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001172

Неразобранный фрагмент. Перед «спектр. ф-я» зачёркнуто несколько слов. Под штрихами видна запись, похожая на $\rho(t)$.

И. М. Г. (пояснение)

$$\int_0^\infty t^n \, d\rho(t) = a_n \qquad \text{(пусть дано)}$$

$$\int_0^\infty P'(t) \, d\rho(t) \qquad \text{известен тоже}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001172

Сомнительное чтение. После густо обведённой P перед скобкой видна короткая черта, возможно штрих P'.

$\Rightarrow (P, Q)_{L^2_\rho}$ известно.

Условие: неотрицательность этого скал. произв..

Получ. гильб. пр-во и в нём умн. на $t \Rightarrow$ ортогонализуя, строим ортог. базис $P_n(t)$.

$$tP_n(t) = a_{n-1}P_{n-1}(t) + b_nP_n(t) + a_nP_{n+1}(t).$$

(меньше P_{n-1} нет из-за самосопр. оператора).

$\{a_n\} \rightsquigarrow$ матр. Якоби.

Матр. Якоби $\rightsquigarrow$ пробл. моментов.

Есть спектр. разложение

$$\underline{(E(\lambda)1, 1) = \rho(\lambda)}$$

— эта ф-я решает пробл. моментов.

Единств. и неединств. — глубокие вещи.

Сущ. самосопр. не всегда есть!

ρ неединств. $\Leftrightarrow$ опер. L имеет инд. дефекта $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow a_n$ не слишком быстро растёт.

Связь с квазианалит. классами и т. д..

~~Спектр. разл. самосопр. оператора~~

Ю. М. Б. a, b ограничены $\Rightarrow$ самосопряжённость.

$$a_n(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \lambda P_n(\lambda; t) P_{n+1}(\lambda, t)\, d_\lambda \rho(\lambda, t)$$

$$b_n(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \lambda P_n^2(\lambda, t)\, d_\lambda \rho(\lambda, t)$$

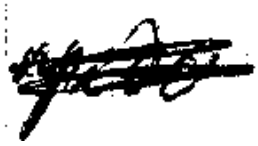
Разница: без асимптотики на бесконечности!!

Условия: e^{tA} имеет смысл для исходной матр. Якоби.

Фрадкин Е. С. Как построить единую теорию всех взаимодействий?

Соврем. т. зрения:

$\exists$ широкая группа и все элем. [зачёркнуто] частицы вклад. в одно её представление. (при больших энергиях)



Сомнительное чтение. Между «элем.» и «частицы» густо зачёркнуто слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001173

Осн. частица; остальные — её проекции.

Разруш. группы [вписано сверху: (симметрии)] должно быть спонтанное.

При малых энергиях распадается.

Гравитоны тоже войдут.

Пр-во/время остаётся

рим. метрика тоже будет.

Группа будет — супергруппа

(суперрасш. гр. Пуанкаре или конформной группы).

1. Объединение электромагн. и слабого взаимод. (Вайнберг, Салам, Глэшоу)

см. обзор: Phys. Reports, 1981, Lancaster.

Группа $SU(2) \times U(1)$ объединяет слабое и эл.-магн. взаимод..

Вся физика низких энергий описывается группой

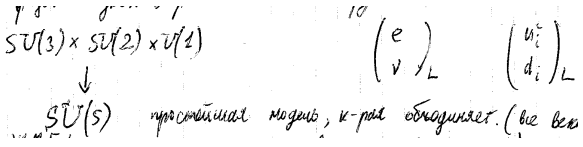


Рисунок и набранное описание.

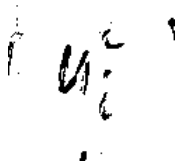
$SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ $\begin{pmatrix} e \\ \nu \end{pmatrix}_L$ $\begin{pmatrix} u_i \\ d_i \end{pmatrix}_L$ — кварки

$\downarrow$

$SU(5)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001173

[Справа от $SU(5)$:] простейшая модель, к-рая объединяет. (все векторные частицы)



Сомнительное чтение. Над индексом i у u_i виден отдельный крючок. Его назначение неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001173

И. М. Г. (см. также обзор Коулмена в «калибр. полях»)

Супергруппа — расш. гр. Пуанкаре Гольфанд, Лихтман

обзор Ferrari, Fayet Phys. Report, 1978.



Сомнительное чтение. Первая фамилия в рукописи читается «Ferrari».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001173

$$[M, M] = M \qquad \text{(лоренц)}$$
$$[P, M] = P \qquad \text{(Пуанкаре)}$$
$$[Q^\alpha, \bar{Q}^\beta] = i(\gamma^\mu \bar{c})^\alpha_\beta P_\mu.$$

GELFAND-P001174

[номер в источнике: 67]

Гравитация — калибр. теор. гр. Пуанкаре.

Супергравитация: обзор: Nieuwenhauzen

Phys. Report, т. 68, $N = 4$ (1981)

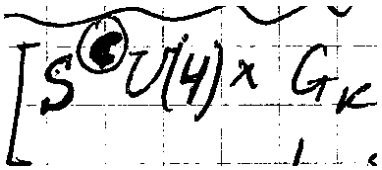
Больше обзоров нет.

Большое объединение (без гравит.) — 24-разм. группа, в к-рой все частицы объед.

(Великое объединение (с гравитацией))

Большое объед. ср. с группой:

$$\left[S^{(?)}U(4) \times \underbrace{G_k}_{\text{калибров.}} \right.$$



Сомнительное чтение. Между S и $U(4)$ обведён тёмный знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001174

замеч. [зачёркнуто] группа, реш. великое объед.



Сомнительное чтение. После «замеч.» зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001174

$G_k = E_8$ [вписано сверху: Фундамент. предст.] (совпад. с присоед.)

[Справа:] $E_8 \supset SU(5)$ в кач. подгруппы.

Лагранжиан: Письма ЖЭТФ т. 32, 575 (Фрадкин, Конштейн)

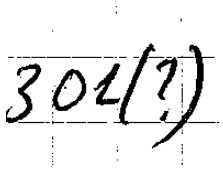
($SU(5)$ — «Кварки-80» (Фрадкин))

E_8-модель — конечна — не имеет расходимостей вообще!!! —

— во всех петлях

Вайнштейн, Шифман,

Фрадкин, Цейтлин — Phys. Letters, 135 (1984), стр. 301(?)



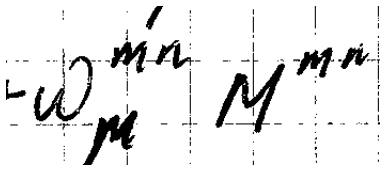
Сомнительное чтение. Последняя цифра похожа на 1, после номера стоит (?).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001174

Калибрование — искусство (техники пока нет)

По группе G строим связность V_μ (или вект. поле)

$$V_\mu = e^a_\mu P_a + \omega^{mn}_\mu M^{mn} + \bar\psi^\alpha_\mu \Theta_\alpha.$$



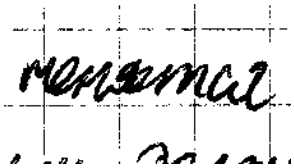
Сомнительное чтение. В первой формуле mn при M написано сверху. В следующей формуле те же индексы стоят снизу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001174

$\Lambda = \epsilon^a P_a + \lambda^{mn} M_{mn} + \bar\epsilon^\alpha \Theta_\alpha$ — беск. малый

$\left.\begin{matrix} \omega_{mn} & M_{mn} \text{ — образ.}, & \omega_{mn} \text{ — коэфф.} \\ e^a_\mu & P_\mu \end{matrix}\right]$

Калибровать: нечетная группа и т. д..



Сомнительное чтение. Слово перед «группа» читается предположительно «нечетная». Возможное чтение «некотая».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001174

НО: трансляции должны замениться чем-то локальным.

Гравит.: теория частиц со спинами $\begin{pmatrix} 2 \\ 3/2 \end{pmatrix}$

гравитация — спин 2.

И. М. Г. считает, что пр-во не 3 и 4-мерно, а ∞-мерно.

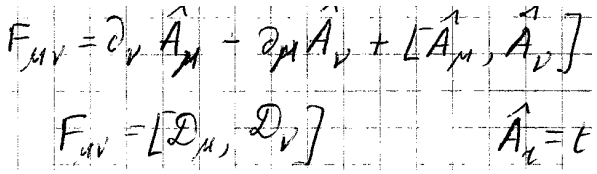
GELFAND-P001175

12/III–84 г. Сем. Гельфанда

Фрадкин Е. С.

$$F_{\mu\nu} = \partial_\nu \hat{A}_\mu - \partial_\mu \hat{A}_\nu + [\hat{A}_\mu, \hat{A}_\nu]$$

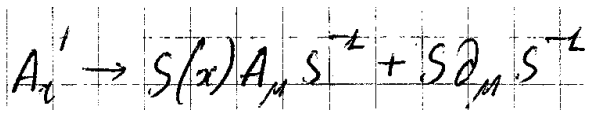
$$F_{\mu\nu} = [D_\mu, D_\nu] \qquad \hat{A}_\tau = t^a A^a_\tau$$



Сомнительное чтение. Порядок индексов в двух формулах для $F_{\mu\nu}$ сохранён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001175

$$A'_\tau \longrightarrow S(x) A_\mu S^{-1} + S\partial_\mu S^{-1}$$



Сомнительное чтение. Слева индекс похож на τ, справа дважды написано μ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001175

Как ввести массу?

Добавка $m^2 A_\mu^2$ не годится (не калибр. инвариантно)

[Справа, стрелка к скобке:] и к тому же не перенормируема.

Надо за [зачёркнуто] счёт спонтанного наруш. симметрии. //



Сомнительное чтение. Между «за» и «счёт» неразборчивый зачёркнутый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001175

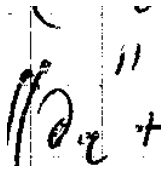
И. М. Г.: надо точно сформулир., что такое перенормируемость.

Ф. Хиггс ввёл скалярное (доп.) поле.

$$(D_\tau \varphi)^2 + \dots$$

$$\left((\partial'_\tau + t^\alpha \hat{A}_\mu)\varphi\right)^2$$

(ковар. произв.)



Сомнительное чтение. Справа вверху от ∂_τ написаны два коротких штриха. Их назначение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001175

Если $\langle\varphi\rangle \neq 0$ (ср. по вакууму), то

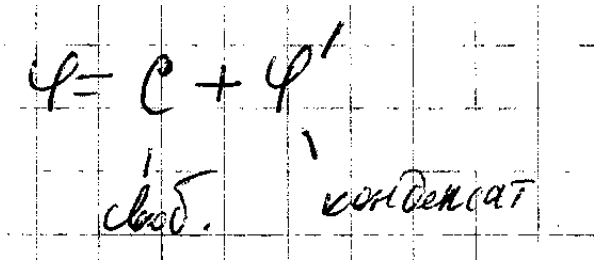


Рисунок и набранное описание.

$\varphi = \underset{\text{своб.}}{C} + \underset{\text{конденсат}}{\varphi'}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001175

Получим $(t^\alpha A_\mu \varphi(0))^2$

Можно написать:

$$(D_\tau \varphi)^2 + m_1^2 \varphi^2 + \lambda \varphi^4$$

Варьируем:

$$D_\tau^2 \varphi(0) + m^2 \varphi(0) + 4\lambda \varphi(0)^3 = 0$$

Прост. реш. 0

2-е реш. может быть тоже:

$$m^2 \varphi(0) + 4\lambda \varphi(0)^3 = 0,$$

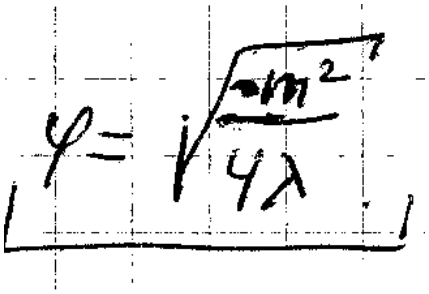


Рисунок и набранное описание. $\varphi = \sqrt{\dfrac{-m^2}{4\lambda}}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001175

$\Rightarrow$ возникнет член массы всех частиц.

GELFAND-P001176

[номер в источнике: 71]

Лагр.

$$\mathcal{L} = F_{\mu\nu}^2 + (D_\mu \varphi)^2 + m_1^2 \varphi^2 + \lambda \varphi^4$$

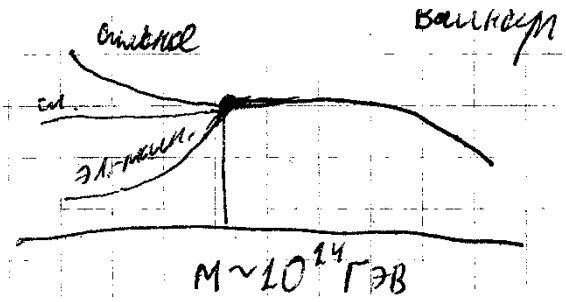
Хотим: чтобы остал.[?] безмассовая гр. была

Сомнительное чтение. остал.



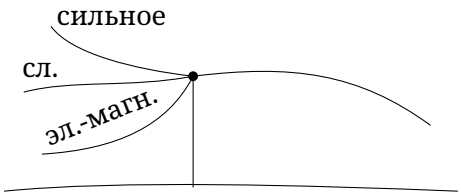
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001176

$$SU(3) \times \underbrace{SU(2) \times U(1)}_{\text{Вайнберг–Салам}}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001176

Рисунок и набранное описание.

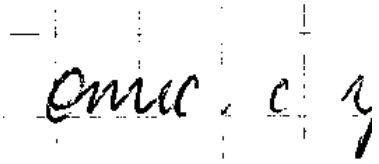


$M \sim 10^{14}$ ГэВ

Схема сближения констант взаимодействия

— · —

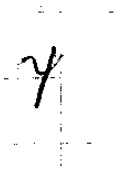
Спис. / Опис.[?] с гравитацией:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001176

Сомнительное чтение. Спис. / Опис.

				$\underline{N=8}$
$g_{\mu\nu}$	— 1 частица			1
ψ	N частиц	(из $SO(N)$)	(спин $3/2$)	8
A_μ	$SO(N)$	(векторные част.)		28
χ	·		(спин $1/2$)	56
φ	— скал. частицы			70



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001176

Сомнительное чтение. Символ строки со спином $1/2$ передан предположительно как χ.

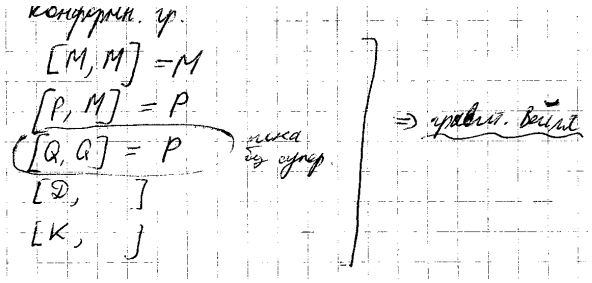
max спин опред. $\underline{\underline{N/4}}$ (с учетом киральности) $\Rightarrow N = 8$.

— · —

В 11 мерном пр-ве возникает мультиплет с $N = 1$ и нет конформных аномалий.

— · —

конформ. гр.



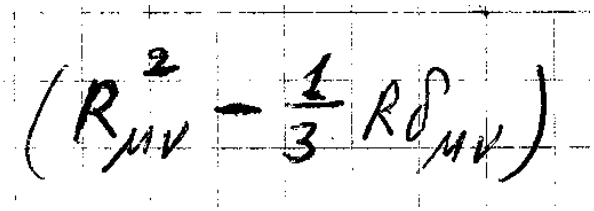
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001176

Рисунок и набранное описание.

$[M, M] = M$
$[P, M] = P$
$\boxed{[Q, Q] = P}$ пока без супер $\Rightarrow$ гравит. Вейля
$[D, \ ]$
$[K, \ ]$

Скобки конформной группы и помета у обведённой строки

$$\left(R^2_{\mu\nu} - \frac{1}{3} R\delta_{\mu\nu}\right)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001176

Сомнительное чтение. Второй член читается как $-\frac{1}{3} R\delta_{\mu\nu}$.

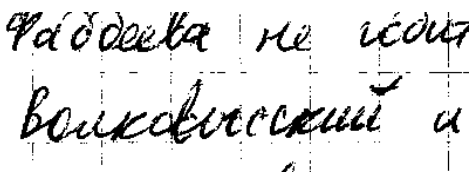
Простейшая задача: вычислить интеграл

$$\int e^{i \int d^4x\, R}\, dg_{\mu\nu}$$

сильно вырожден. квантование?

Метод Фаддеева не годится.

Фрадкин, Вилковисский [написание не вполне ясно]? и др. —



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001176

Сомнительное чтение. Вилковисский [написание не вполне ясно]

[Вставлено над строкой: к] гравитации и др..

Возникает ответ, не выраж. через det —

— скобка Ли не замкнута (замкнута только на экстремалях).

— · —

GELFAND-P001177

19/III–84 г. Сем. Гельфанда.

Лейтес.

Супералгебры Ли.

$gl(n|m)$

Суперпр-во $V = V_{\bar{0}} \oplus V_{\bar{1}}$, град. $\{\bar{0}, \bar{1}\} = \mathbb{Z}_2$, $\dim V = (n|m)$, $\dim V_{\bar{0}} = n$, $\dim V_{\bar{1}} = m$.

$\mathrm{Hom}(V, W)$ — суперпр-во;

(W — другое суперпр-во $W = W_{\bar{0}} \oplus W_{\bar{1}}$)

$\mathrm{Hom}(V, W)_{\bar{0}}$ — сохр. чётность;

$$\backslash\backslash$$

$$\left\{\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}\right\}$$

$\mathrm{Hom}(V, W)_{\bar{1}}$ — меняющие чётность.

$$//$$

$$\begin{pmatrix} 0 & B \\ C & 0 \end{pmatrix}$$

Супералг. Ли:

$$[x, y] = -(-1)^{\bar{x}\bar{y}}[y, x]$$

$$[x, [y, z]] = [[x, y], z] + (-1)^{\bar{x}\bar{y}}[y, [x, z]]$$

[В левой скобке перед x зачёркнуто: неразборчивый знак]



Сомнительное чтение. неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001177

(правило Квиллена:)

если перест. буквы чётности p и q, то возникает знак $(-1)^{pq}$.

Супералг.: $A = A_{\bar{0}} \oplus A_{\bar{1}}$

$$\begin{matrix} m\colon A \otimes A \to A \\ p(m) = \bar{0} \end{matrix} \quad // \quad \text{умнож. должно быть чётным}$$

Ассоц. супералг. $\rightsquigarrow$ супералг. Ли

$$[a, b] = ab - (-1)^{\bar{a}\bar{b}}ba$$

[Зачёркнуто: неразборчивая запись]



Сомнительное чтение. неразборчивая запись

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001177

$gl(n|m)$ — супералг., получ. из $\mathrm{Hom}(\mathbb{R}^{n/m}, \mathbb{R}^{n/m})$.

$$sl(n|m) = \{a \mid a \in gl(n|m),\ \mathrm{str}\, a = 0\},$$

$$\mathrm{str} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \mathrm{tr}\, A - \mathrm{tr}\, D$$

(эйлерова хар-ка — суперслед)

Классиф. в обычном случае:

[Под первым словом вставлено: алгебр]

$$gl,\ sl,\ o,\ sp, \quad w,\ S,\ H,\ K.$$

$$osp(n|2m) = \{X \in gl(n|2m) \mid X^{st} B_{n,2m} + B_{n,2m} X = 0\},$$

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^{st} = \begin{pmatrix} A^t & -C^t \\ B^t & D^t \end{pmatrix}$$

(можно и $\begin{pmatrix} A^t & C^t \\ -B^t & D^t \end{pmatrix}$, это эквивалентно)

GELFAND-P001178

$$B_{n,2m} = \left(\begin{array}{c|cc} 1_n & \multicolumn{2}{c}{0} \\ \hline 0 & 0 & 1_m \\ & -1_m & 0 \end{array}\right) \qquad \text{(чётная форма сохр.)}$$

матрица — чётна.

(матрица чётной симм. или нечётной кососимм. формы)

И.М.Г. изоморфная запись:

$$osp(2n|2m) = \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 1_n & \multicolumn{2}{c}{0} \\ 1_n & 0 & & \\ \hline \multicolumn{2}{c|}{0} & 0 & 1_m \\ & & -1_m & 0 \end{array}\right)$$

$osp(2n+1|2m)$

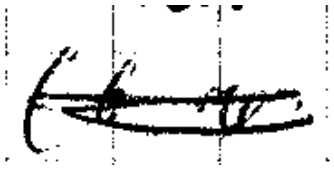
— · —

Л.

$$\Pi(n) = \{X \in gl(n|n) \mid X^{st} J_{2n} + (-1)^{\bar{X}} J_{2n} X = 0\}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} A & B \\ C & -A^t \end{pmatrix} \,\middle|\, \begin{array}{l} B = B^t \\ C = -C^t \\ A \in gl(n) \end{array} \right\}.$$

[Зачёркнуто под формулой: неразборчиво]



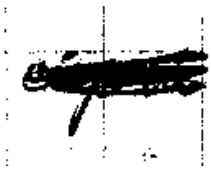
Сомнительное чтение. неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001178

(П — в честь Паламодова)

$$J_{2n} = \begin{pmatrix} 0 & 1_n \\ -1_n & 0 \end{pmatrix}$$

(нечётная [Зачёркнуто: неразборчивое слово] форма сохр.)



Сомнительное чтение. неразборчивое слово

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001178

матрица нечётна.

$$q(n) = \{X \in gl(n|n) \mid [X, J_{2n}] = 0\} = \left\{ \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} \right\}$$

$$\downarrow \quad q \cdot \mathrm{tr}$$
$$\mathrm{tr}\, B = \mathrm{str}(X \cdot J_{2n}) \qquad (q \text{ от } \underline{\text{queer}},\ \text{странный})$$

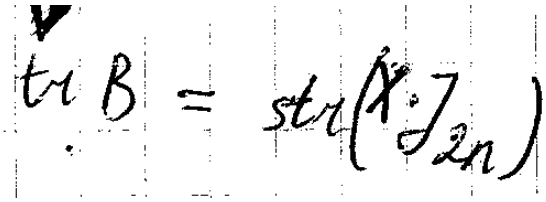


Рисунок и набранное описание. Запись q-следа в рукописи

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001178

Вопр. И.М.Г.: как выглядит теор. о жордановой форме?

[Зачёркнуто: sq?[?]]



Сомнительное чтение. sq?

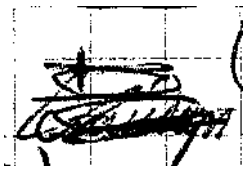
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001178

$sq(n)$ тоже есть.

Проективизации есть.

$$AB_3 = \underbrace{sl(2) \oplus O(7)}_{(AB_3)_{\bar{0}}} \oplus (AB_3)_{\bar{1}}$$

[Под первым слагаемым зачёркнуты две короткие строки: неразборчивые фрагменты]



Сомнительное чтение. неразборчивые фрагменты

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001178

У $sl(2)$ есть станд. [Вставлено сверху: 2-мерное] предст. V

$O(7)$ имеет предст. spin_7 (станд.)

$$V \otimes \mathrm{spin}_7 \text{ — предст. } sl(2) \oplus O(7)$$

$$\mathcal{D}(\alpha) = osp(4|2;\alpha)$$
$$\mathcal{D}(\alpha)_{\bar{0}} = O(4) \oplus sp(2) = sl(2)_1 \oplus sl(2)_2 \oplus sl(2)_3$$
$$\mathcal{D}(\alpha)_{\bar{1}} = V_1 \otimes V_2 \otimes V_3$$

V_i — станд. предст. $sl(2)_i$

$$[v_1 \otimes v_2 \otimes v_3,\ u_1 \otimes u_2 \otimes u_3] = \sum_{\substack{(i,j,k)= \\ =\sigma(1,2,3)}} \lambda_k \underbrace{(v_i, u_i)_i}_{\text{кососимм. произв.}} (v_j, u_j)_j \underbrace{v_k \cdot u_k}_{\text{симм. произв.}} .$$

Тожд. Якоби удовл. при: $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0$.

GELFAND-P001179

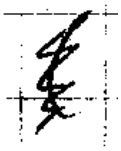
[номер в источнике: 79]

Пенков И.

$$G = SL(T^{n/m}) \qquad n \neq m$$

[Под T черта вниз с подписью: компл.] [Справа зачёркнут знак: неразборчиво]

Сомнительное чтение. неразборчиво



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001179

$B =$ макс. разр. замк. подсупергруппа, у к-рой все неприв. конечномерные предст. имеют размерность $1|0$ или $0|1$.

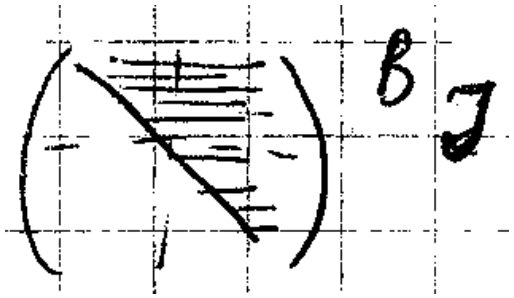
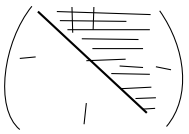


Рисунок и набранное описание.



Матричная схема B_J. Значение некоторых коротких штрихов неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001179

$$J \in \mathcal{J} = \{\text{перестановки } n+ \text{ и } m-\}$$
$$G/B_J = \underset{\text{(флаги)}}{Fl}(J, T^{n/m})$$
$$\dim G/B_J = \frac{n(n-1)}{2} + \frac{m(m-1)}{2} \mid mn$$
$$\begin{array}{c} \operatorname{Pic} G/B \\ \| \\ \operatorname{Mor}(H, G_m) \end{array} \quad \text{— гр. Пикара}$$

[Под G_m черта вниз: мульт. группа] [Зачёркнуто: неразборчиво] $\mathbb{C}^*$

Сомнительное чтение. неразборчиво



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001179

$$\mathrm{Mor}(H, G_m) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}^G G/B_J$$
$$\stackrel{df}{=} \left\{\begin{array}{l}\text{гр. пучков ранга } 1|0\\ \text{с } G\text{-линеаризацией}\end{array}\right\}.$$

[Под H черта вниз: карт. подгр. чётной части]

Теорема

$$\chi \in \mathrm{Mor}(H, G_m), \quad (\chi, \varepsilon_i - \varepsilon_j) \neq 0,$$
$$(\chi, \delta_i - \delta_j) \neq 0, \quad (\chi, \varepsilon_i - \delta_j) \neq 0.$$

Тогда $\forall J\ H^i(\mathcal{O}_J(\chi - \rho_J)) = 0$ при $i \neq l(w)$.

$$H^{l(w)}(\mathcal{O}_{J_1}(\chi - \rho_{J_1})) = H^{l(w)}(\mathcal{O}_{J_2}(\chi - \rho_{J_2}))$$
$$= V_{J_1}(\mu - \rho_{J_1}) = V_{J_2}(\mu - \rho_{J_2})$$

$\Rightarrow$ получаются предст. со старш. весом в когомологиях.

$(\chi, \varepsilon_i - \delta_j) \neq 0$, но $(\chi, \alpha_0) = 0 \Rightarrow \forall J$ пучок $\mathcal{O}_J(\chi - \rho_J)$ ацикличен.

GELFAND-P001180

26/III–84. Сем. Гельфанда.

Пенков.

$$G = SL(n|m), \qquad G/B_J = Fl(J, T)$$

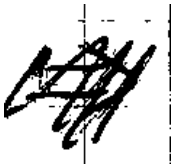
T — станд. предст.,

J — индекс флага

$$\mathrm{Pic}^G_J = \mathrm{Pic}^G(G/B_J)$$

Утв. 1 $\mathrm{Pic}^G_J =$ характеры H

Теор. Пусть χ — характер, χ-регулярен; [Зачёркнуто: неразборчивые знаки]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001180

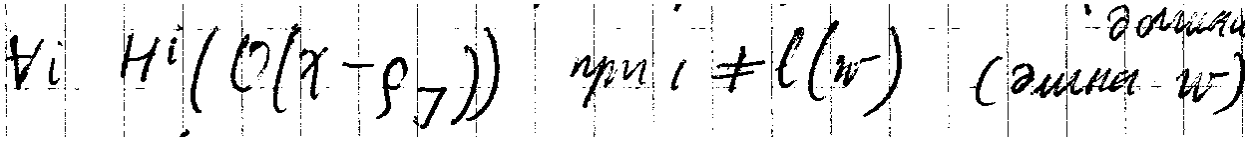
Сомнительное чтение. неразборчивые знаки

$\exists \mu = w(\chi)$

[Под μ черта с подписью: доминантен]

Тогда

$$\forall i \quad H^i(\mathcal{O}(\chi - \rho_J)) \quad \text{при } i \neq l(w) \qquad (\text{длина } w)$$



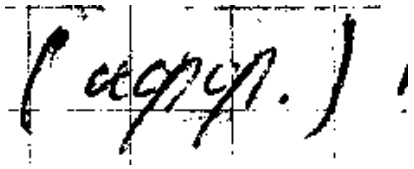
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001180

Сомнительное чтение. Между $H^i(\mathcal{O}(\chi - \rho_J))$ и «при» оставлен пробел.

$$H^{l(w)}(\mathcal{O}(\chi-\rho_J))=V_J(\mu-\rho_J).$$

И имеется D-модульный вариант этой теоремы.

Аффинные флаги: ещё с элементами площади (афф.?[?]) на $\forall$ плоскости флага



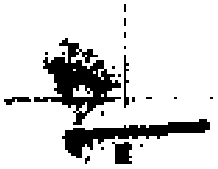
Сомнительное чтение. афф.?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001180

T — лин. суперпр-во,

$$T=T^{n/m}=\underset{\text{чёт.}}{T^{n/0}}\oplus\underset{\text{нечёт.}}{T^{0/m}}$$

[Малый знак зачёркнут над T: неразборчиво]



Сомнительное чтение. неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001180

Тип.

$$T^{1/0}\subset T^{2/0}\subset\dots$$
$$\subset T^{1/1}\subset\dots$$



Сомнительное чтение. Последний показатель похож на $1/1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001180

GELFAND-P001181

[номер в источнике: 87]

Подстил. мн-ие: произв. двух флаговых мн-ий
(чётная часть) (не-зав. от типа)

$$Fl(J,T)_{\text{чёт}} = Fl(1,2,\dots,T^{n/0}) \times Fl(1,2,\dots,T^{0/m})$$

$$\dim Fl(J,T^{n/m}) = \frac{n(n-1)+m(m-1)}{2} \mid mn$$

(Из рав-ва: $G/B_J = Fl(J,T)$).

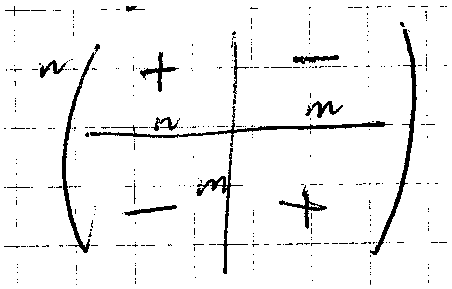
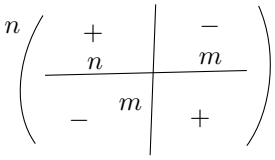


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001181

GELFAND-P001182

2/IV–84 г. Сем. Гельфанда.
Фукс.



Сомнительное чтение. Фамилия читается как «Фукс», средние штрихи наложены друг на друга.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001182

$\widehat{sl(2)}$ — алгебра, порожд. 6 образующими f_j, e_j, h_j $(j = 1, 2)$
К.-М.

$$\| \\ N_- \oplus H \oplus N_+$$

$$[e_i, f_j] = \delta_{ij} h_i$$
$$[e_1[e_1[e_1, e_2]]] = 0$$
$$[e_2[e_2[e_2, e_1]]] = 0$$

и что-то ещё.

$$[h_1, e_2] = -2e_2, \quad [h_2, e_1] = -2e_1,$$
$$[h_1, e_1] = 2e_1, \quad [h_2, e_2] = 2e_2$$

и такие же ф-лы с заменой e на f

и с измен. знака,

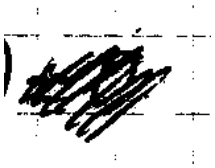
$$[h_1, h_2] = 0$$

И.М.Г. Эта алг. почти совп. с алгеброй

$$\begin{pmatrix} a(t) & b(t) \\ c(t) & d(t) \end{pmatrix}, \qquad a + d = 0, \qquad t \in S^1.$$

— · —

Ф. Утв. Модули Верма над ней зависят от $2^{\underline{\text{x}}}$ компл. параметров. $M(\lambda_1, \lambda_2)$
[Зачёркнуто: неразборчивый фрагмент]



Сомнительное чтение. неразборчивый фрагмент

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001182

GELFAND-P001183

N_- — слова, сост. из f_j.

N_+ — слова, сост. из e_j.

$\dim H < \infty$.

Модуль Верма — предст., в к-ром $\exists$ порожд. вектор, для к-рого

$$\begin{cases} N_- v = 0 \\ h_j v = \lambda_j v \end{cases}$$

$e_1 v, \quad [e_1, e_2]v, \ldots$

Может оказаться приводимым при нек-рых λ_1, λ_2.

Теор. Он приводим $\Longleftrightarrow \exists w \in M(\lambda_1, \lambda_2)$; $f_i w = 0$.

Он тоже соб. вектор (особ. вектор).

[На левом поле: тогда $\exists w \nparallel v$.]

(Кац — Написание похоже на «Кацдан»; речь, вероятно, о Каждане.[?];



Сомнительное чтение. Написание похоже на «Кацдан»; речь, вероятно, о Каждане.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001183

∞-мерн. вариант теор. Бернш. — Гельф. — Гельф.)

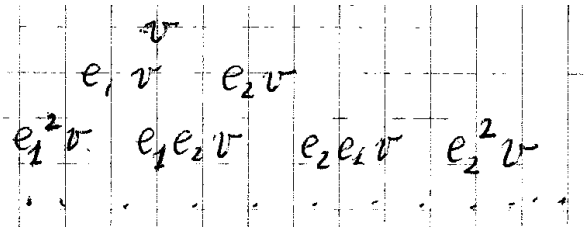


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccccccccccc} & & & & v & & & & & & \\ & & & e_1 v & & & e_2 v & & & & \\ e_1^2 v & & & & e_1 e_2 v & & & & e_2 e_1 v & & & & e_2^2 v \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{array}$$

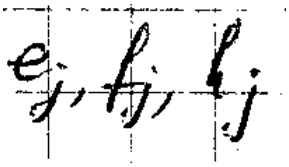
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001183

Теор. $M(\lambda_1, \lambda_2)$ приводим $\Longleftrightarrow \lambda_1, \lambda_2$ удовл. одному из ур-й

$$\begin{array}{ll} (1) & (k+1)(\lambda_1+1) + k(\lambda_2+1) = n, \quad k \geq 0,\ n \geq 0. \\ (2) & \lambda_1 \longleftrightarrow \lambda_2 \\ (3) & \lambda_1 + \lambda_2 + 2 = 0 \end{array}$$

Зад. (И.М.Г.) Найти опер. Казимира этой алгебры.

(полиномы (некоммут.) от букв e_j, f_j, l_j



Сомнительное чтение. Последний знак похож на l_j; возможно h_j.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001183

Идея постр.:

$$w = e_1^{n+\ell t} \dots e_2^{n+t} e_1^n e_2^{n-t} e_1^{n-2t} \dots e_1^{n-\ell t} v$$
$$t \in \mathbb{C} \ (!!)$$

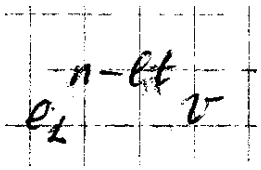
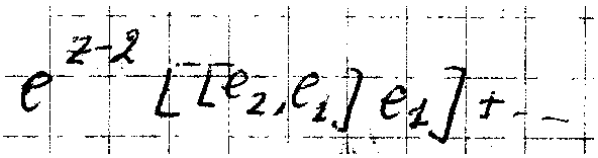


Рисунок и набранное описание. У последнего множителя читается индекс 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001183

Но: оказ., что этот элемент лежит в обёрт. алгебре.

$$[e_2, e_1^z] = z e_1^{z-1} [e_2, e_1] + \frac{z(z-1)}{2} e^{z-2} [[e_2, e_1] e_1] + - -$$



Сомнительное чтение. У основания e^{z-2} не виден нижний индекс. Внешняя скобка написана без запятой, после плюса два штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001183

Бейлинсон.

Структуры Ходжа.

$n \in \mathbb{Z}$.

чистая структ. Ходжа веса n — $H_{\mathbb{R}}$, [Под $H_{\mathbb{R}}$: вещ. вект. пр-во]

$$H_{\mathbb{C}} := H_{\mathbb{R}} \otimes \mathbb{C} = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q}, \qquad \bar{H}^{pq} = H^{qp}.$$

[Под $H_{\mathbb{C}}$ черта к записи «его к»]

Фильтрация Ходжа:

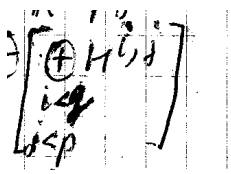
$$F^i H = \bigoplus_{p \geq i} H^{p,q}.$$

Структура по ней восстанавливается:

$$H^{p,q} = F^p H \cap \overline{F^q H}.$$

Смеш. структ. Ходжа $H_{\mathbb{R}}$ и разл. $H_{\mathbb{C}} = \bigoplus H^{p,q} \dots$, удовл. условиям

$$(1) \qquad \bar{H}^{p,q} \subset H^{q,p} \oplus \left[\bigoplus_{\substack{i<q \\ j<p}} H^{i,j} \right].$$



Сомнительное чтение. Граница q в условии $i < q$ густо обведена.

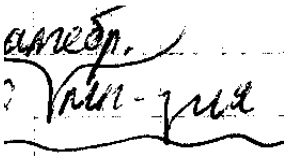
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001183

В дальнейшем стр. Ходжа называется смеш. стр. Ходжа.

GELFAND-P001184

[номер в источнике: 91]

На когом. любого [Вставлено сверху: алгебр.]



Сомнительное чтение. мн-зия / мн-гия

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001184

над $\mathbb{C}$ (не обяз. гладкое или компактное) имеется смеш. структ. Ходжа (конструкция)

Расщеплённая стр. Ходжа: если $\bar{H}^{pq} = H^{qp}$.

Это прямая сумма чистых (лёгкое упражнение). (не фиксирован вес n).

Снова — фильтрации (фильтр. Ходжа).

$$F^i := \bigoplus_{p \geq i} H^{p,q} \qquad (\text{убыв.})$$

Смеш. структ. Ходжа обр. абелеву категорию.

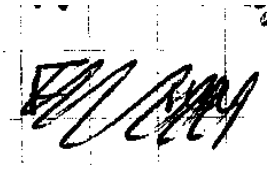
$$W_n := \bigoplus_{p+q \leq n} H^{p,q} \qquad \begin{matrix}(\text{весовая фильтр.}) \\ \text{возраст.}\end{matrix}$$

Упр.* 1) Эта пара фильтраций однозначно определяет стр. Ходжа.

2) Чтобы пара фильтр. опр. смеш. стр. Ходжа необх. и дост. [Вставлено сверху: вып.] след. условий:

А. W вещественна (=комплексиф. веществ. фильтрации).

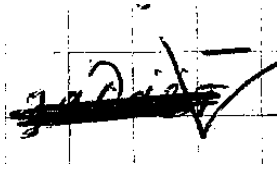
Б. [Зачёркнуто: $F \ldots$; остальное под зачёркиванием неразборчиво]



Сомнительное чтение. $F \ldots$; остальное под зачёркиванием неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001184

$(\mathrm{Gr}_n^W H, \mathrm{Gr}_n^W F)$ [Зачёркнуто: задаёт? Рядом видна короткая черта.?]



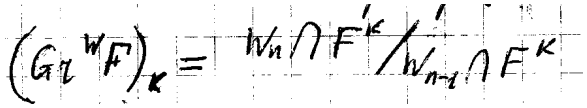
Сомнительное чтение. задаёт? Рядом видна короткая черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001184

— чистая структ. Ходжа веса n.

[Скобка под $\mathrm{Gr}_n^W F$:] это фильтрация на $\mathrm{Gr}_n^W H = W_n/W_{n-1}$.

$$(\mathrm{Gr}^W F)_k = \frac{W_n \cap F^k}{W_{n-1} \cap F^k}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001184

Рисунок и набранное описание. Слева написано $(\mathrm{Gr}^W F)_k$.

— · —

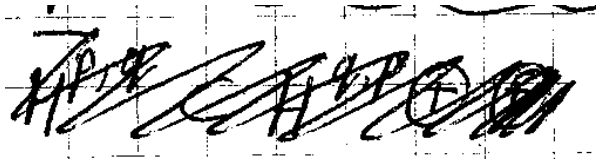
[Зачёркнуто: Зад.; вставлено сверху: Упр.] нетривиально.

(см. Делинь, Теор. Ходжа II. Сб. пер. «Матем.», 1973)

— · —

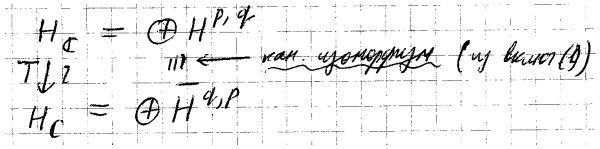
Арифметическая монодромия.

[Зачёркнуто: $\bar{H}^{pq} \subset H^{qp} \oplus$ Конец зачёркнутой формулы: $\oplus$?[?]]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001184

Сомнительное чтение. Конец зачёркнутой формулы: $\oplus$?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001184

Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccc} H_{\mathbb{C}} = \bigoplus H^{p,q} & & \\ T \downarrow 2 & \quad \|) \longleftarrow & \text{кан. изоморфизм (из включ. (1))} \\ H_{\mathbb{C}} = \bigoplus \bar{H}^{q,p} & & \end{array}$$

Значение коротких штрихов между строками не вполне ясно.

$\bar{H}^{pq} \simeq H^{qp}$ (есть кан. изоморфизм.), [Внизу: из (1)] T — прямая сумма этих изоморфизмов.

T наз. оператором арифметич. монодромии.

$$T(H^{p,q}) \subset H^{pq} \oplus \bigoplus_{\substack{i<p \\ j<q}} H^{i,j}.$$

T строго унипотентен (и даже тождествен на W_n/W_{n-2}) [Внизу: из опред.]

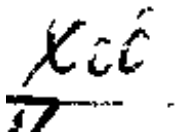
Утв.

Структ. Ходжа расщеплена $\iff T = \mathrm{Id}$.

GELFAND-P001185

Структуры

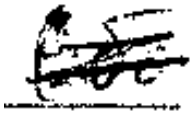
Сомнительное чтение. Ход / Хо



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001185

на [Зачёркнуто: неразборчивый фрагмент]

Сомнительное чтение. неразборчивый фрагмент



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001185

(более общ.) над A (A-структура).

$A = \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$.

$$(H_A,\ W_\bullet H_A \otimes \mathbb{C},\ H_{\mathbb{R}} = H_A \otimes \mathbb{R})$$

[Под $W_\bullet$ черта к приписке: возр. фильтр.]

Опред. M — структ. Ходжа. Абс. когомологии с коэфф. в M.

$$H^i_{\mathcal{H}}(M) = \mathrm{Ext}^i(\mathbb{R}, M) \qquad \text{(в катег. структур Ходжа)}$$

Здесь $\mathbb{R}$ — трив. структ. Ходжа $\mathbb{R} = H^{0,0}$.

Структура Тейта

$$i \in \mathbb{Z} \ \Rightarrow \mathbb{R}(i) = (\sqrt{-1})^i \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

биградуировка (i, i)

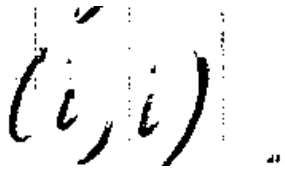
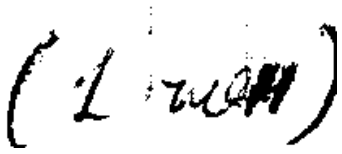


Рисунок и набранное описание. Написано (i, i).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001185

(1 член / 1 чл.?)

Сомнительное чтение. 1 член / 1 чл.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001185

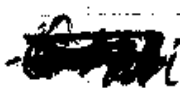
A-структ. Ходжа:

$$(2\pi\sqrt{-1})^i \cdot A = A(i).$$

Опр.

$$H^i_{\mathcal{H}_A}(M) := \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{H}_A}(A, M).$$

Лемма [Зачёркнуто: неразборчивое слово или обозначение]



Сомнительное чтение. неразборчивое слово или обозначение

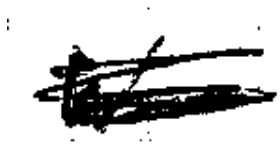
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001185

$H^i_{\mathcal{H}} = 0$ для всех i, кроме 0 и 1.

Пусть $A = \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; тогда

$$H^1_{\mathcal{H}}(M) = {}^{W_{\mathbb{C}\,0}}\!/_{W_{A\,0}+F^0\cap W_{\mathbb{C}\,0}}$$

[Под $W_{A\,0}$ черта к приписке: решётка в $W_{\mathbb{C}\,0}$.] [Справа зачёркнуто: неразборчивый знак]

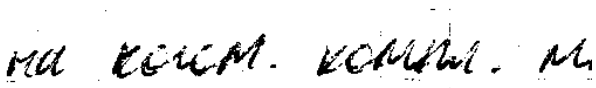


Сомнительное чтение. неразборчивый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001185

Упр. Док. эту ф-лу (она простая).

Цель: задать на когом.



Сомнительное чтение. комп. компл. [чтение сокращений предположительно]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001185

мн-зий ту же структ., что [Вставлено сверху: есть] на этальных когом..